

MATEMÁTICAS DISCRETA Y COMBINATORIA

Una introducción con aplicaciones

TERCERA EDICIÓN

RALPH P. GRIMALDI

Rose-Hulman Institute of Technology



Addison-Wesley Iberoamericana

Argentina • Chile • Colombia • España • Estados Unidos
México • Perú • Puerto Rico • Venezuela

10

Relaciones de recurrencia

En algunas secciones anteriores del texto vimos algunas definiciones y construcciones recursivas. En las definiciones 5.19, 6.7, 6.12 y 7.9 obtuvimos los conceptos del nivel $n + 1$ (o de tamaño $n + 1$) a partir de conceptos similares en el nivel n (o de tamaño n), después de definir el concepto en un primer valor de n , como 0 o 1. Cuando trabajamos con los números de Fibonacci o de Lucas en la sección 4.2, vimos que los resultados en el nivel $n + 1$ dependían de los de los niveles n y $n - 1$; para cada una de estas sucesiones de enteros, la base constaba de los dos primeros enteros (de la sucesión). Ahora nos encontramos en una situación similar. Analizaremos las funciones $a(n)$, que de preferencia escribiremos a_n (para $n \geq 0$), donde a_n depende de algunos de los términos anteriores $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$. Este estudio de las llamadas *relaciones de recurrencia* o *ecuaciones en diferencias* es la contrapartida discreta de las ideas que se aplican en ecuaciones diferenciales ordinarias.

Nuestro desarrollo no usará ideas de las ecuaciones diferenciales pero comenzará con la noción de progresión geométrica. A medida que vayamos desarrollando más ideas, veremos muchas de las aplicaciones que hacen este tema tan importante.

10.1

La relación de recurrencia lineal de primer orden

Una *progresión geométrica* es una sucesión infinita de números, como 5, 15, 45, 135, ..., donde el cociente de cualquier término (distinto del primero) entre su predecesor es una constante, llamada *razón común*. Para nuestra sucesión, esta razón común es 3: $15 = 3(5)$, $45 = 3(15)$, etcétera. Si $a_0, a_1, a_2, \dots$ es una progresión geométrica, entonces $a_1/a_0 = a_2/a_1 = \dots = a_{n+1}/a_n = \dots = r$, la razón común. En esta progresión geométrica particular, tenemos que $a_{n+1} = 3a_n$, $n \geq 0$.

La *relación de recurrencia* $a_{n+1} = 3a_n$, $n \geq 0$, no define una única progresión geométrica. La sucesión 7, 21, 63, 189, ... también satisface la relación. Para distinguir la sucesión particular descrita por $a_{n+1} = 3a_n$, necesitamos conocer uno de los términos de la sucesión. Por lo tanto,

$$a_{n+1} = 3a_n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 5,$$

define en forma única la sucesión 5, 15, 45, ..., mientras que

$$a_{n+1} = 3a_n, \quad n \geq 0, \quad a_1 = 21,$$

identifica a 7, 21, 63, ..., como la progresión geométrica en cuestión.

La ecuación $a_{n+1} = 3a_n$, $n \geq 0$ es una relación de recurrencia, ya que el valor de a_{n+1} (considerando actual) depende de a_n (considerando anterior). Como a_{n+1} sólo depende de su predecesor inmediato, decimos que la relación es de *primer orden*. En particular, ésta es una relación de recurrencia *homógena, lineal, de primer orden, con coeficientes constantes*. (Hablabamos más de esto posteriormente.) La forma general de esa ecuación es $a_{n+1} = da_n$, $n \geq 0$, donde d es una constante.

Los valores como a_0 o a_1 , que se dan además de la relación de recurrencia, se conocen como *condiciones de frontera*. La expresión $a_0 = A$, donde A es una constante, también se conoce como *condición inicial*. Nuestros ejemplos muestran la importancia de la condición de frontera para determinar una única solución.

Regresemos a la relación de recurrencia

$$a_{n+1} = 3a_n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 5.$$

Los primeros cuatro términos de esta sucesión son

$$\begin{aligned} a_0 &= 5, \\ a_1 &= 3a_0 = 3(5), \\ a_2 &= 3a_1 = 3(3a_0) = 3^2(5), \text{ y} \\ a_3 &= 3a_2 = 3(3^2(5)) = 3^3(5). \end{aligned}$$

Estos resultados sugieren que para cualquier $n \geq 0$, $a_n = 5(3^n)$. Ésta es la *solución general* de la relación de recurrencia dada. En la solución general, el valor de a_n es una función de n y ya no depende de los términos anteriores de la sucesión, una vez definido a_0 . Por ejemplo, para calcular a_{10} , basta calcular $5(3^{10}) = 295,245$; ya no hay necesidad de comenzar en a_0 e ir agregando hasta llegar a a_{10} .

El ejemplo anterior nos conduce a lo siguiente. (Este resultado puede demostrarse por inducción matemática.)

La solución general de la relación de recurrencia

$$a_{n+1} = da_n, \quad \text{donde } n \geq 0, \quad d \text{ es una constante} \quad \text{y } a_0 = A$$

es única y está dada por

$$a_n = Ad^n, \quad n \geq 0.$$

Así, la solución $a_n = Ad^n$, $n \geq 0$ define una función discreta cuyo dominio es el conjunto N de los enteros no negativos.

Ejemplo 10.1

Resuelva la relación de recurrencia $a_n = 7a_{n-1}$, donde $n \geq 1$ y $a_2 = 98$.

Ésta es sólo una forma alternativa de la relación $a_{n+1} = 7a_n$, para $n \geq 0$ y $a_2 = 98$. Por lo tanto, la solución general tiene la forma $a_n = a_0(7^n)$. Como $a_2 = 98 = a_0(7^2)$, esto implica que $a_0 = 2$ y $a_n = 2(7^n)$, $n \geq 0$ es la única solución.

Ejemplo 10.2

Un banco paga un interés (anual) del 6% para cuentas de ahorros, con un interés compuesto mensual. Si Patricia deposita \$1000 el primero de mayo, ¿cuánto dinero tendrá depositado un año después?

La tasa de interés anual es del 6%, de modo que la tasa mensual es $6\%/12 = 0.5\% = 0.005$. Para $0 \leq n \leq 12$, sea p_n el valor del depósito de Patricia al final de n meses. Entonces $p_{n+1} = p_n + 0.005p_n$, donde $0.005p_n$ es el interés obtenido sobre p_n durante el mes $n+1$, para $0 \leq n \leq 11$ y $p_0 = \$1000$.

La relación $p_{n+1} = (1.005)p_n$, $p_0 = \$1000$ tiene la solución $p_n = p_0(1.005)^n = \$1000(1.005)^n$. Por lo tanto, al final del año, el depósito de Patricia tiene un monto de $\$1000(1.005)^{12} = \1061.68 .

La relación de recurrencia $a_{n+1} - da_n = 0$ es lineal debido a que cada término con subíndice aparece elevado a la primera potencia (como x y y en la ecuación de una recta en el plano). A veces, podemos transformar una relación de recurrencia no lineal en una lineal mediante una sustitución algebraica.

Ejemplo 10.3

Determine a_{12} si $a_{n+1}^2 = 5a_n^2$, donde $a_n > 0$ para $n \geq 0$ y $a_0 = 2$.

Aunque esta relación de recurrencia no es lineal respecto de a_n , si $b_n = a_n^2$, entonces la nueva relación $b_{n+1} = 5b_n$ para $n \geq 0$ y $b_0 = 4$ es una relación lineal cuya solución es $b_n = 4 \cdot 5^n$. Por lo tanto, $a_n = 2(\sqrt{5})^n$ para $n \geq 0$ y $a_{12} = 31,250$.

La relación de recurrencia lineal general de primer orden con coeficientes constantes tiene la forma $a_{n+1} + ca_n = f(n)$, $n \geq 0$, donde c es una constante y $f(n)$ es una función en el conjunto N de los enteros no negativos.

Cuando $f(n) = 0$ para todo $n \in N$, la relación es *homogénea*; en caso contrario, la relación es *no homogénea*. Hasta el momento hemos tratado solamente con relaciones homogéneas. Ahora resolveremos una relación no homogénea. Desarrollaremos técnicas específicas que funcionan para todas las relaciones de recurrencia lineales homogéneas con coeficientes constantes. Si bien hay muchas técnicas diferentes que son útiles en los problemas no homogéneos, ninguna de ellas sirve para todos los casos; pero si podemos reconocer un patrón de nuestras experiencias anteriores, es más probable que tengamos éxito.

Ejemplo 10.4

Tal vez el más popular, aunque no el más eficiente, de los métodos para ordenar datos es la técnica llamada *ordenación por el método de la burbuja*. En este caso, la entrada es una lista $A[1], A[2], \dots, A[n]$ de n números reales que debe ordenarse en forma ascendente.

El segmento de programa en Pascal que aparece en la figura 10.1 proporciona una implementación para este tipo de algoritmo. En este caso, la variable entera i es el contador para el ciclo For exterior, mientras que la variable entera j es el contador para el ciclo For interior. Por último, la variable real *temp* se usa para guardar lo necesario al hacer un intercambio.


```

Begin
  For i := 1 to n-1 do
    For j := n downto i+1 do
      If A[j] < A[j-1] then
        Begin
          temp := A[j-1];
          A[j-1] := A[j];
          A[j] := temp
        End
      End
    End
  End;

```

Figura 10.1

Comparamos el último elemento de la lista dada, $A[n]$, con su predecesor, $A[n-1]$. Si $A[n] < A[n-1]$, intercambiamos los valores guardados en $A[n-1]$ y $A[n]$. En todo caso, ahora tendremos que $A[n-1] \leq A[n]$. Después comparamos $A[n-1]$ con su predecesor inmediato, $A[n-2]$. Si $A[n-1] < A[n-2]$, los intercambiamos y continuamos el proceso. Después de $n-1$ comparaciones de este tipo, el número más pequeño de la lista está en $A[1]$. Después repetimos este proceso para los $n-1$ números restantes guardados en la lista (más pequeña) $A[2], A[3], \dots, A[n]$. De esta manera, cada vez (contada por i) que se realiza este proceso, el número más pequeño de la sublista restante «sube» (como una burbuja) hasta el frente de esa sublista.

En la figura 10.2 aparece un pequeño ejemplo en que $n=5$ y $A[1]=7, A[2]=9, A[3]=2, A[4]=5$ y $A[5]=8$ para mostrar la forma en que el ordenamiento de burbuja de la figura 10.1 ordena en forma ascendente una sucesión dada. En esta figura, cada comparación que provoque un intercambio se denota mediante el símbolo $\}$; el símbolo $\}$ indica una comparación que no produce intercambios.

Para determinar la función de complejidad en tiempo $f(n)$ cuando usamos este algoritmo en una entrada (lista) de tamaño $n \geq 1$, contamos el total de *comparaciones* realizadas para ordenar los n números dados en forma ascendente.

Si a_n denota el número de comparaciones necesarias para ordenar n números de esta forma, entonces tenemos la siguiente relación de recurrencia:

$$a_n = a_{n-1} + (n-1), \quad n \geq 2, \quad a_1 = 0.$$

Esto surge de lo siguiente: dada una lista de n números, hacemos $n-1$ comparaciones para subir el número más pequeño hasta el principio de la lista. La sublista restante de $n-1$ números requiere entonces a_{n-1} comparaciones para ordenarse completamente.

Ésta es una relación lineal de primer orden con coeficientes constantes, pero el término $n-1$ la hace no homogénea. Puesto que no tenemos una técnica para resolver esta relación, enumeraremos algunos términos para ver si hay un patrón que podamos reconocer.

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = a_1 + (2-1) = 1$$

$$a_3 = a_2 + (3-1) = 1 + 2$$

$$a_4 = a_3 + (4-1) = 1 + 2 + 3$$

$$\dots \dots \dots$$

En general, $a_n = 1 + 2 + \dots + (n-1) = [(n-1)n]/2 = (n^2 - n)/2$.

i = 1	A[1]	7	7	7	7	2
	A[2]	9	9	9	2	7
	A[3]	2	2	2	9	9
	A[4]	5	5	5	5	5
	A[5]	8	8	8	8	8
Cuatro comparaciones y dos intercambios.						
i = 2	A[1]	2	2	2	2	
	A[2]	7	7	7	5	
	A[3]	9	9	5	7	
	A[4]	5	5	9	9	
	A[5]	8	8	8	8	
Tres comparaciones y dos intercambios.						
i = 3	A[1]	2	2	2		
	A[2]	5	5	5		
	A[3]	7	7	7		
	A[4]	9	8	8		
	A[5]	8	9	9		
Dos comparaciones y un intercambio.						
i = 4	A[1]	2				
	A[2]	5				
	A[3]	7				
	A[4]	8				
	A[5]	9				
Una comparación y ningún intercambio.						

Figura 10.2

Como resultado, el algoritmo de la burbuja determina la función de complejidad en tiempo $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(n) = a_n = (n^2 - n)/2$. En consecuencia, como medida del tiempo de ejecución de este algoritmo, escribimos $f \in O(n^2)$. Entonces decimos que el algoritmo de la burbuja requiere $O(n^2)$ comparaciones.

Ejemplo 10.5

En la parte (b) del ejemplo 9.6, buscábamos la función generatriz de la sucesión 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, ... y la solución se basó en nuestra capacidad para reconocer que $a_n \approx n^2 + n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Si no vemos esto, tal vez podamos analizar la sucesión dada y determinar si existe otro patrón que pueda ayudarnos.

En este caso, $a_0 = 0$, $a_1 = 2$, $a_3 = 12$, $a_4 = 20$, $a_5 = 30$, $a_6 = 42$ y

$$a_1 - a_0 = 2 \qquad a_4 - a_3 = 8$$

$$a_2 - a_1 = 4 \qquad a_5 - a_4 = 10$$

$$a_3 - a_2 = 6 \qquad a_6 - a_5 = 12.$$

Estos cálculos sugieren la relación de recurrencia

$$a_n - a_{n-1} = 2n, \quad n \geq 1, \quad a_0 = 0.$$

Para resolver esta relación, procederemos en forma diferente del método utilizado en el ejemplo 10.4. Consideremos las siguientes n ecuaciones:

$$a_1 - a_0 = 2$$

$$a_2 - a_1 = 4$$

$$a_3 - a_2 = 6$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$a_n - a_{n-1} = 2n.$$

Al sumar estas ecuaciones, la suma del lado izquierdo contiene a_i y $-a_i$ para todo $1 \leq i \leq n-1$. Así, obtenemos

$$\begin{aligned} a_n - a_0 &= 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) \\ &= 2[n(n+1)/2] = n^2 + n. \end{aligned}$$

Como $a_0 = 0$, tenemos que $a_n = n^2 + n$ para $n \in \mathbb{N}$, como lo habíamos determinado en la parte (b) del ejemplo 9.6.

En este momento analizaremos una relación de recurrencia con un coeficiente variable.

Ejemplo 10.6

Resolveremos la relación $a_n = n \cdot a_{n-1}$, donde $n \geq 1$ y $a_0 = 1$.

Si escribimos los primeros cinco términos de la relación, tenemos:

$$a_0 = 1$$

$$a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$a_1 = 1 \cdot a_0 = 1$$

$$a_4 = 4 \cdot a_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$a_2 = 2 \cdot a_1 = 2 \cdot 1$$

Por lo tanto, $a_n = n!$ y la solución es la función discreta a_n , $n \geq 0$, que cuenta las permutaciones de n objetos.

Ahora que estamos en el tema de las permutaciones, analizaremos un algoritmo recursivo para generar las permutaciones de $\{1, 2, 3, \dots, n-1, n\}$ a partir de las permutaciones de $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$.†

Sólo existe una permutación de $\{1\}$. Si analizamos las permutaciones de $\{1, 2\}$,

	1	2
2	1	

vemos que después de escribir la permutación 1 dos veces, pasamos el 2 de un lado al otro del 1 para obtener las permutaciones enumeradas. Si escribimos cada una de estas dos permutaciones tres veces, intercalamos el número 3 y obtenemos

	1		2	3
	1	3	2	
3	1		2	
3	2		1	
	2	3	1	
	2		1	3

Vemos aquí que la primera permutación es 123 y que obtenemos cada una de las siguientes dos permutaciones a partir de su predecesor inmediato, intercambiando dos números: 3 y el entero a su izquierda. Cuando el 3 llega al lado izquierdo de la permutación, examinamos los números restantes y los permutamos de acuerdo con la lista de permutaciones generadas para $\{1, 2\}$. (Esto hace que el procedimiento sea recursivo.) Después de esto, intercambiamos el 3 con el entero a su derecha, hasta que el 3 está en el lado derecho de la permutación. Observemos que si intercambiamos 1 y 2 en la última permutación, obtenemos 123, la primera permutación enumerada.

Para el caso $S = \{1, 2, 3, 4\}$, enumeramos primero las seis permutaciones de $\{1, 2, 3\}$ cuatro veces. Si comenzamos con la permutación 1234, intercalamos el 4 en las restantes 23 permutaciones, como se indica en la tabla 10.1. La única idea nueva aquí es la siguiente: al pasar de la permutación (5) a la (6) a la (7) a la (8), intercambiamos 4 con el entero a su derecha. En la permutación (8), cuando 4 ha alcanzado el lado derecho, obtenemos la permutación (9) manteniendo fija la posición de 4 y reemplazando la permutación 132 por 312 de la lista de permutaciones de $\{1, 2, 3\}$. Después de esto, continuamos con las primeras ocho permutaciones, hasta llegar a la permutación (16), donde 4 está de nuevo a la derecha. Después permutamos 321 para obtener 231 y continuamos intercalando 4 hasta generar las 24 permutaciones. De nuevo, si intercambiamos 1 y 2 en la última permutación, obtenemos la primera permutación de nuestra lista.

La bibliografía del capítulo proporciona más información acerca de los procedimientos recursivos para la generación de permutaciones y combinaciones.

† El material que se presenta de aquí al final de la sección es una digresión que usa la idea de recursión. No trata los métodos para resolver relaciones de recurrencia y puede omitirse sin perder la continuidad.

Tabla 10.1

(1)	1		2	3	4
(2)	1		2	4	3
(3)	1	4	2	3	
(4)	4	1	2	3	
(5)	4	1	3	2	
(6)	1	4	3	2	
(7)	1		3	4	2
(8)	1		3	2	4
(9)	3		1	2	4
(10)	3		1	4	2
(11)	3	4	1	2	
...	...		...	...	
(15)	3		2	4	1
(16)	3		2	1	4
(17)	2		3	1	4
...	...		...	...	
(22)	2	4	1	3	
(23)	2		1	4	3
(24)	2		1	3	4

Cerraremos esta primera sección regresando a una idea anterior: el máximo común divisor de dos enteros positivos.

Ejemplo 10.7

Los métodos recursivos son fundamentales en el área de las matemáticas discretas y en el análisis de algoritmos. Estos métodos surgen cuando queremos resolver un problema dado al descomponerlo o referirlo a problemas similares más pequeños. En el lenguaje de programación Pascal podemos implementarlos mediante el uso de funciones y procedimientos recursivos, que permiten llamarse a sí mismos. Este ejemplo proporciona una función de este tipo.

Al calcular $\text{mcd}(333, 84)$, obtenemos lo siguiente mediante el algoritmo de Euclides (presentado en la sección 4.4).

$$333 = 3(84) + 81 \quad 0 < 81 < 84 \quad (1)$$

$$84 = 1(81) + 3 \quad 0 < 3 < 81 \quad (2)$$

$$81 = 27(3) + 0. \quad (3)$$

Como 3 es el último resto distinto de cero, el algoritmo de Euclides indica que $\text{mcd}(333, 84) = 3$. Sin embargo, si solamente usamos los cálculos de las ecuaciones (2) y (3), entonces tenemos que $\text{mcd}(84, 81) = 3$. La sola ecuación (3) implica que $\text{mcd}(81, 3) = 3$, puesto que 3 divide a 81. Por lo tanto,

$$\text{mcd}(333, 84) = \text{mcd}(84, 81) = \text{mcd}(81, 3) = 3,$$

donde los enteros que aparecen en los cálculos sucesivos son cada vez más pequeños, conforme pasamos de la ecuación (1) a la (2) a la (3).

También observamos que

$$81 = 333 \bmod 84 \quad \text{y} \quad 3 = 84 \bmod 81.$$

Por lo tanto, obtenemos que

$$\text{mcd}(333, 84) = \text{mcd}(84, 333 \bmod 84) = \text{mcd}(333 \bmod 84, 84 \bmod(333 \bmod 84)).$$

Estos resultados proporcionan el siguiente método recursivo para el cálculo de $\text{mcd}(a, b)$, con $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

Supongamos que la entrada está dada por $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

Paso 1. Si $b \mid a$ (o $a \bmod b = 0$), entonces $\text{mcd}(a, b) = b$.

Paso 2. Si $b \nmid a$, entonces hay que realizar las siguientes tareas en el orden dado.

i) Sea $a = b$.

ii) Hagamos $b = a \bmod b$, donde el valor de a para esta asignación es el valor anterior de a .

iii) Regresamos al paso 1.

Utilizamos estas ideas en el programa en Pascal de la figura 10.3, donde el segmento sombreado es una *función recursiva* que determina $\text{mcd}(a, b)$. (Tal vez el lector quiera comparar este programa con el que aparece en la figura 4.9.)

```
Program EuclideanAlgorithm2 (input,output);
```

```
Var
```

```
  p,q: integer;
```

```
Function gcd (a,b: integer): integer;
```

```
Begin
```

```
  If a Mod b = 0 then
```

```
    gcd := b
```

```
  Else gcd := gcd (b,a Mod b)
```

```
End;
```

```
Begin
```

```
  Writeln ('Este programa está diseñado para  
  encontrar');
```

```
  Writeln ('el mcd de dos enteros positivos');
```

```
  Writeln ('p y q.');
```

```
  Write ('El primer entero positivo p es ');
```

```
  Readln (p);
```

```
  Writeln ('El segundo entero positivo q es ');
```

```
  Readln (q);
```

```
  Writeln ('El máximo común divisor de ');
```

```
  Writeln (p, ' y ', q, ' es ', mcd(p,q), '.')
```

```
End.
```

Figura 10.3

EJERCICIOS 10.1

- Encuentre una relación de recurrencia, con una condición inicial, que determine de manera única cada una de las siguientes progresiones geométricas.
 - 2, 10, 50, 250, ...
 - 6, -18, 54, -162, ...
 - 1, 1/3, 1/9, 1/27, ...
 - 7, 14/5, 28/25, 56/125, ...
- Encuentre la solución general para cada una de las siguientes progresiones geométricas.
 - $a_{n+1} - 1.5a_n = 0, n \geq 0$
 - $4a_n - 5a_{n-1} = 0, n \geq 1$
 - $3a_{n+1} - 4a_n = 0, n \geq 0, a_1 = 5$
 - $2a_n - 3a_{n-1} = 0, n \geq 1, a_4 = 81$
- Si $a_n, n \geq 0$, es una solución de la relación de recurrencia $a_{n+1} - da_n = 0$ y $a_3 = 153/49, a_5 = 1377/2401$, ¿cuánto vale d ?
- El número de bacterias en un cultivo es de 1000 (aproximadamente) y este número aumenta un 250% cada dos horas. Use una relación de recurrencia para determinar el número de bacterias presentes después de un día.
- Si Laura invierte \$100 con un interés compuesto trimestral de 6%, ¿cuántos meses debe esperar para que su dinero se duplique? (Ella no puede retirar el dinero antes que se cumpla el trimestre.)
- Hace 15 años Pablo invirtió sus ganancias de la bolsa, en una cuenta que pagaba un 8% de interés trimestral compuesto. Si ahora tiene \$7218.27 en su cuenta, ¿cuál fue la inversión inicial?
- Sea $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ una lista de números reales distintos que debe ordenarse mediante la técnica del método de la burbuja del ejemplo 10.4. (a) ¿Después de cuántas comparaciones estarán ordenados en forma ascendente los 10 números más pequeños de esta lista? (b) ¿Cuántas comparaciones más se necesitan para terminar la ordenación?
- Para la implementación del método de la burbuja de la figura 10.1, el ciclo For exterior se ejecuta $n - 1$ veces. Esto sucede en forma independiente de los intercambios que ocurran durante la ejecución del ciclo For interior. En consecuencia, para $i = k, 1 \leq k \leq n - 2$, si la ejecución del ciclo For interior no produce intercambios, la lista estará ya en orden ascendente, por lo que la ejecución del ciclo For exterior para $k + 1 \leq i \leq n - 1$ ya no es necesaria.
 - Para la situación aquí descrita, ¿cuántas comparaciones innecesarias se realizan si la ejecución del ciclo For interior para $i = k (1 \leq k \leq n - 2)$ no produce intercambios?
 - Escriba una versión mejorada del método de la burbuja que aparece en la figura 10.1. (Su resultado debe eliminar las comparaciones innecesarias analizadas al inicio de este ejercicio.)
 - Use el número de comparaciones como una medida del tiempo de ejecución para determinar la complejidad en tiempo del mejor y el peor caso para el algoritmo implementado en la parte (b).
- Supongamos que las permutaciones de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ se generan mediante el procedimiento desarrollado después del ejemplo 10.6. (a) ¿Cuál es la última permutación de la lista? (b) ¿Cuáles son las dos permutaciones que preceden a 25134? (c) ¿Cuáles son las tres permutaciones que siguen a 25134? (d) ¿Qué posición ocupan las permutaciones 21543, 35421 y 31524?
- Sean $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ números reales, con $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$. La mediana de este conjunto de n números se define como

$$x_{(n+1)/2}, \text{ para } n \text{ impar}$$

$$(1/2)[x_{n/2} + x_{(n/2)+1}], \text{ para } n \text{ par.}$$

- Supongamos que $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$ es una lista de n números reales, no necesariamente en orden ascendente o descendente. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para determinar la mediana del conjunto de números reales enumerados en la lista.
- Analice la complejidad en tiempo del peor caso para el programa escrito en la parte (a).

10.2

La relación de recurrencia lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes

Sea $k \in \mathbb{Z}^+$ y $C_k (\neq 0), C_{k-1}, C_{k-2}, \dots, C_{k-k} (\neq 0)$ números reales. Si $a_n, n \geq 0$, es una función discreta, entonces

$$C_k a_n + C_{k-1} a_{n-1} + C_{k-2} a_{n-2} + \dots + C_{k-k} a_{n-k} = f(n), \quad n \geq k,$$

es una relación de recurrencia lineal (con coeficientes constantes) de orden k . Cuando $f(n) = 0$ para todo $n \geq 0$, decimos que la relación es *homogénea*; en otro caso, es *no homogénea*.

En esta sección nos centraremos en la relación homogénea de orden dos: $C_n a_n + C_{n-1} a_{n-1} + C_{n-2} a_{n-2} = 0, n \geq 2$. Con base en nuestro trabajo de la sección 10.1, buscamos una solución de la forma $a_n = cr^n$, donde $c \neq 0$ y $r \neq 0$.

Si sustituimos $a_n = cr^n$ en $C_n a_n + C_{n-1} a_{n-1} + C_{n-2} a_{n-2} = 0$, obtenemos

$$C_n cr^n + C_{n-1} cr^{n-1} + C_{n-2} cr^{n-2} = 0.$$

Si $c, r \neq 0$, esto se convierte en $C_n r^2 + C_{n-1} r + C_{n-2} = 0$, una ecuación cuadrática llamada la *ecuación característica*. Las raíces r_1, r_2 de esta ecuación están en alguno de los tres casos siguientes: (a) r_1, r_2 son números reales distintos; (b) r_1, r_2 son complejos conjugados; (c) r_1, r_2 son reales, pero $r_1 = r_2$. En todos los casos, r_1 y r_2 son las *raíces características*.

Caso(A): (Raíces reales distintas)

Ejemplo 10.8

Resolveremos la relación de recurrencia $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$, donde $n \geq 2$ y $a_0 = 1, a_1 = 2$.

Si $a_n = cr^n$ con $c, r \neq 0$, obtenemos $cr^n + cr^{n-1} - 6cr^{n-2} = 0$ de donde se sigue la ecuación característica $r^2 + r - 6 = 0$:

$$0 = r^2 + r - 6 = (r+3)(r-2) \Rightarrow r = 2, -3.$$

Puesto que tenemos dos raíces reales distintas, $a_n = 2^n$ y $a_n = (-3)^n$ son soluciones [al igual que $b(2^n)$ y $d(-3)^n$ con b, d constantes arbitrarias]. Son *soluciones linealmente independientes* pues una no es múltiplo de la otra; es decir, no existe una constante real k tal que $(-3)^n = k(2^n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.† Escribimos $a_n = c_1(2^n) + c_2(-3)^n$ como solución general, donde c_1, c_2 son constantes arbitrarias.

Si $a_0 = 1$ y $a_1 = 2$, entonces c_1 y c_2 quedan determinadas de la forma siguiente:

$$1 = a_0 = c_1(2)^0 + c_2(-3)^0 = c_1 + c_2$$

$$2 = a_1 = c_1(2)^1 + c_2(-3)^1 = 2c_1 - 3c_2.$$

Al resolver este sistema de ecuaciones, vemos que $c_1 = 1, c_2 = 0$. Por lo tanto, $a_n = 2^n, n \geq 0$ es la *única* solución de la relación de recurrencia dada.

† También podemos decir que las soluciones $a_n = 2^n$ y $a_n = (-3)^n$ son *linealmente independientes* si se cumple la siguiente condición: Para $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, si $k_1(2^n) + k_2(-3)^n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $k_1 = k_2 = 0$.

Una relación de recurrencia homogénea de segundo orden interesante es la *relación de Fibonacci*. (Ya mencionamos esto anteriormente, en las secciones 4.2, 5.8 y 9.6.)

Ejemplo 10.9

Resolveremos la relación de recurrencia $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, donde $n \geq 0$ y $F_0 = 0$, $F_1 = 1$.

Como en el ejemplo anterior, sea $F_n = cr^n$, para $c, r \neq 0$, $n \geq 0$. Al sustituir obtenemos $cr^{n+2} = cr^{n+1} + cr^n$; de aquí tenemos la ecuación característica $r^2 - r - 1 = 0$. Las raíces características son $r = (1 \pm \sqrt{5})/2$, de modo que la solución general es $F_n = c_1[(1 + \sqrt{5})/2]^n + c_2[(1 - \sqrt{5})/2]^n$.

Para encontrar c_1, c_2 , usamos los valores iniciales dados y escribimos $0 = F_0 = c_1 + c_2$, $1 = F_1 = c_1[(1 + \sqrt{5})/2] + c_2[(1 - \sqrt{5})/2]$. Como $-c_1 = c_2$, tenemos que $2 = c_1(1 + \sqrt{5}) - c_1(1 - \sqrt{5})$ y $c_1 = 1/\sqrt{5}$. La solución general está dada por

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right], \quad n \geq 0.$$

Ejemplo 10.10

Para $n \geq 0$, sea $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ (cuando $n = 0$, $S = \emptyset$) y sea a_n el número de subconjuntos de S que no contienen enteros consecutivos. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n .

Para $0 \leq n \leq 4$, tenemos $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 5$ y $a_4 = 8$. [Por ejemplo, $a_3 = 5$ ya que $S = \{1, 2, 3\}$ tiene a $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$ y $\{1, 3\}$ como subconjuntos sin enteros consecutivos (y ningún otro subconjunto). Estos primeros cinco términos nos recuerdan la sucesión de Fibonacci. Pero ¿cambiarán las cosas a medida que avancemos?

Sea $n \geq 2$ y $S = \{1, 2, 3, \dots, n-2, n-1, n\}$. Si $A \subseteq S$ y A se cuenta en a_n , hay dos posibilidades:

- a) $n \in A$: Cuando esto ocurre, $(n-1) \notin A$ y $A - \{n\}$ se contaría en a_{n-2} .
- b) $n \notin A$: En este caso, A se contaría en a_{n-1} .

Estos casos abarcan todas las posibilidades y son mutuamente disjuntos, por lo que podemos concluir que la relación de recurrencia de este problema es $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, donde $n \geq 2$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 2$. Ahora podríamos despejar a_n , pero si observamos que $a_n = F_{n+2}$, $n \geq 0$, entonces el resultado del ejemplo 10.9 implica que

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right], \quad n \geq 0.$$

Analicemos una relación análoga en una aplicación para las ciencias de la computación.

Ejemplo 10.11

En muchos lenguajes de programación podemos considerar que las expresiones aritméticas válidas, *sin paréntesis*, están formadas por los dígitos $0, 1, 2, \dots, 9$ y los símbolos de las operaciones binarias $+, *, /$. Por ejemplo, $3 + 4 + 2 + 3 * 5$ son expresiones aritméticas válidas; $8 + * 9$ no lo es. En este caso, $2 + 3 * 5 = 17$, ya que hay una jerarquía de

operaciones: la multiplicación y la división se realizan antes que la suma. Las operaciones del mismo nivel se realizan en su orden de aparición, al analizar la expresión de izquierda a derecha.

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea a_n el número de estas expresiones aritméticas (válidas) formadas por n símbolos. Entonces $a_1 = 10$, puesto que las expresiones aritméticas con un símbolo son los 10 dígitos. A continuación, $a_2 = 100$, con las expresiones 00, 01, ..., 09, 10, 11, ..., 99. (No hay necesidad de un signo más antes del número.) Si $n \geq 3$, consideramos dos casos para obtener una relación de recurrencia para a_n :

- 1) Si x es una expresión aritmética de $n - 1$ símbolos, el último de éstos debe ser un dígito. Si agregamos otro dígito a la derecha de x , obtenemos $10a_{n-1}$ expresiones aritméticas de n símbolos, donde los últimos dos símbolos son dígitos.
- 2) Sea y una expresión de $n - 2$ símbolos. Para obtener una expresión con n símbolos (que no se contaron en el caso 1), agregamos a la derecha de y una de las 29 expresiones con dos símbolos $+1, \dots, +9, +0, *1, \dots, *9, *0, /1, \dots, /9$.

De estos dos casos obtenemos $a_n = 10a_{n-1} + 29a_{n-2}$, donde $n \geq 3$ y $a_1 = 10$, $a_2 = 100$. En este caso, las raíces características son $5 \pm 3\sqrt{6}$ y la solución es $a_n = (5/(3\sqrt{6}))[(5 + 3\sqrt{6})^n - (5 - 3\sqrt{6})^n]$ para $n \geq 1$. (Verifique este resultado.)

Otra forma (tal vez más sencilla) de obtener la solución de este problema es la de usar la relación de recurrencia $a_n = 10a_{n-1} + 29a_{n-2}$, con $a_2 = 100$ y $a_1 = 10$, para calcular un valor de a_0 (a saber, $a_0 = (a_2 - 10a_1)/29 = 0$). La solución para la relación de recurrencia

$$a_n = 10a_{n-1} + 29a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 10$$

es

$$a_n = (5/(3\sqrt{6}))[(5 + 3\sqrt{6})^n - (5 - 3\sqrt{6})^n], \quad n \geq 0.$$

Ahora pasaremos a una aplicación en las ciencias físicas.

Ejemplo 10.12

Consideremos la red lineal de la figura 10.4, donde hay k resistencias de un ohmio y k resistencias de tres ohmios conectadas por medio de cables a un generador que proporciona un voltaje constante V . Encuentre una fórmula para v_n , $0 \leq n \leq k$, que dé el voltaje en cada punto de unión como función de n . (Éste es igual a la diferencia de potencial a través de la resistencia de un ohmio por debajo de ese punto de unión.)

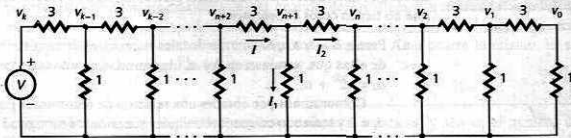


Figura 10.4

Sabemos que $v_k = V$, el voltaje proporcionado por el generador. Para encontrar una relación de recurrencia, aplicamos los siguientes principios.

- 1) *Ley de Kirchhoff*: En cualquier punto de unión, la suma de las intensidades que fluyen en el punto de unión es igual a la suma de las intensidades que salen de ese punto.
- 2) *Ley de Ohm*: Si la diferencia de potencial a través de una resistencia de R ohmios es $V_2 - V_1$, entonces la intensidad en esa resistencia es $(V_2 - V_1)/R$.

Consideremos la intensidad en el punto de unión etiquetado como v_{n+1} . Por la ley de Kirchhoff, $I = I_1 + I_2$. Por la ley de Ohm, $I = (v_{n+2} - v_{n+1})/3$, $I_1 = v_{n+1}/3$ e $I_2 = v_{n+2}/3$. En consecuencia,

$$\frac{v_{n+2} - v_{n+1}}{3} = \frac{v_{n+1}}{1} + \frac{v_{n+1} - v_n}{3}, \quad 0 \leq n \leq k-2,$$

$$\text{o } v_{n+2} - 5v_{n+1} + v_n = 0.$$

Sea $v_n = cr^n$, para $c, r \neq 0$ y $0 \leq n \leq k$. La ecuación característica es $r^2 - 5r + 1 = 0$, con raíces $a = (5 + \sqrt{21})/2$, $b = (5 - \sqrt{21})/2$. De esto obtenemos que $v_n = c_1 a^n + c_2 b^n$.

Independientemente del valor de v_0 , por las dos leyes tenemos $(v_1 - v_0)/3 = v_0/1$, o $v_1 = 4v_0$. De modo que $v_0 = c_1 + c_2$ y $4v_0 = v_1 = c_1 a + c_2 b$. De esto se sigue que $c_1 = v_0(b-4)/(b-a)$, y $c_2 = v_0(a-4)/(a-b)$, y

$$v_n = v_0 \left[\frac{(b-4)}{(b-a)} a^n + \frac{(a-4)}{(a-b)} b^n \right].$$

Como

$$V = v_k = v_0 \left[\frac{(b-4)a^k - (a-4)b^k}{(b-a)} \right],$$

tenemos que $v_0 = (b-a)V/[(b-4)a^k - (a-4)b^k]$, de donde obtenemos

$$v_n = V \left[\frac{(b-4)a^n - (a-4)b^n}{(b-4)a^k - (a-4)b^k} \right].$$

Plantearemos la relación de recurrencia del siguiente ejemplo en dos formas. En la primera parte veremos la utilidad de las variables auxiliares.

Ejemplo 10.13

Encuentre una relación de recurrencia para el número de sucesiones binarias de longitud n que no tienen ceros consecutivos.

- a) Para $n \geq 1$, sea a_n el número de tales sucesiones de longitud n . Sean $a_n^{(0)}$ la cantidad de ellas que terminan en 0 y $a_n^{(1)}$ la cantidad de ellas que terminan en 1. Entonces, $a_n = a_n^{(0)} + a_n^{(1)}$.

Comenzamos por obtener una relación de recurrencia para a_n , $n \geq 1$, calculando $a_1 = 2$ y teniendo en cuenta cualquier sucesión x de longitud $n-1$ (> 0), tal que x no contiene ceros consecutivos. Si x termina en 1, podemos añadirle un 0 o un 1, lo que nos da $2a_{n-1}^{(1)}$ de las sucesiones contadas por a_n . Si la sucesión x termina en 0, enton-

ces solamente podemos añadir 1, lo que produce $a_{n-1}^{(0)}$ sucesiones contadas por a_n . Puesto que estos dos casos abarcan todas las posibilidades y no tienen nada en común, tenemos

$$a_n = 2 \cdot a_{n-1}^{(1)} + 1 \cdot a_{n-1}^{(0)}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 La n -ésima posición La n -ésima posición
 puede ser 0 o 1. solamente puede ser 1

Si consideramos cualquier sucesión y contada en a_{n-2} , tenemos que la sucesión $y1$ se cuenta en $a_{n-1}^{(1)}$. De la misma forma, si la sucesión $z1$ se cuenta en $a_{n-1}^{(1)}$, entonces z se cuenta en a_{n-2} . En consecuencia, $a_{n-2} = a_{n-1}^{(1)}$ y

$$a_n = a_{n-1}^{(1)} + [a_{n-1}^{(1)} + a_{n-1}^{(0)}] = a_{n-1}^{(1)} + a_{n-1} = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

Por lo tanto, la relación de recurrencia de este problema es $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, donde $n \geq 3$ y $a_1 = 2$, $a_2 = 3$. (Dejamos los detalles de la solución al lector.)

- b) Otra alternativa es la siguiente: si $n \geq 1$ y a_n cuenta el número de sucesiones binarias sin ceros consecutivos, entonces $a_1 = 2$ y $a_2 = 3$ y para cada $n \geq 3$ consideramos las sucesiones binarias contadas por a_n . Estas sucesiones tienen dos posibilidades: (Caso 1: El n -ésimo símbolo es 1) Aquí vemos que los $n-1$ símbolos anteriores forman una sucesión binaria sin ceros consecutivos. Existen a_{n-1} de esas sucesiones. (Caso 2: El n -ésimo símbolo es 0) En este caso, cada sucesión termina realmente en 10 y los primeros $n-2$ símbolos forman una sucesión binaria sin ceros consecutivos. En este caso, existen a_{n-2} de esas sucesiones.

Puesto que estos dos casos abarcan todas las posibilidades y no tienen sucesiones en común, podemos escribir

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3, \quad n \geq 3,$$

como vimos en la parte (a).

Tanto en la parte (a) como en la parte (b) podemos usar la relación de recurrencia y $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ para regresar y determinar un valor para a_0 ; a saber, $a_0 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$. Entonces podemos resolver la relación de recurrencia

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad n \geq 2.$$

Antes de continuar queremos asegurarnos de que el lector comprende la razón por la que necesitamos un argumento general cuando desarrollamos nuestras relaciones de recurrencia. Cuando estamos demostrando un teorema *no* extraemos conclusiones generales de unos cuantos (o incluso muchos) casos particulares. Aquí ocurre lo mismo. El siguiente ejemplo debe servir como guía.

Ejemplo 10.14

Comenzamos con n monedas de 1 centavo cada una, idénticas, y sea a_n el número de formas en que podemos ordenar estas monedas, de manera *contigua* en cada fila, de modo que cada moneda que quede sobre la fila inferior toque dos monedas de dicha fila. (En esta

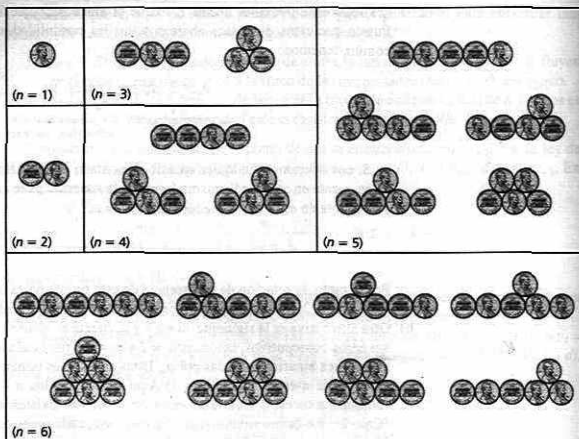


Figura 10.5

disposición *no* importa si la moneda está hacia arriba o hacia abajo.) En la figura 10.5 tenemos las posibles disposiciones para $1 \leq n \leq 6$. De esto se sigue que

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 3, \quad a_5 = 5, \quad \text{y} \quad a_6 = 8.$$

En consecuencia, estos resultados podrían *sugerir* que, en general, $a_n = F_n$, el n -ésimo número de Fibonacci. Por desgracia, esto es incorrecto, ya que vemos, por ejemplo, que

$$a_7 = 12 \neq 13 = F_7, \quad a_8 = 18 \neq 21 = F_8, \quad \text{y} \quad a_9 = 26 \neq 34 = F_9.$$

(Las disposiciones de este ejemplo fueron analizadas por F. C. Auluck en la obra referida [2].)

El último ejemplo del caso (A) muestra cómo extender los resultados de las relaciones de recurrencia de segundo orden a órdenes superiores.

Ejemplo 10.15

Resuelva la relación de recurrencia

$$2a_{n+3} = a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2.$$

Sea $a_n = cr^n$, para $c, r \neq 0$ y $n \geq 0$; obtenemos la ecuación característica $2r^3 - r^2 - 2r + 1 = 0 = (2r - 1)(r - 1)(r + 1)$. Las raíces características son $1/2$, 1 y -1 , de modo que la

solución es $a_n = c_1(1)^n + c_2(-1)^n + c_3(1/2)^n = c_1 + c_2(-1)^n + c_3(1/2)^n$. [Las soluciones 1 , $(-1)^n$ y $(1/2)^n$ son linealmente independientes pues es imposible expresar cualquiera de ellas como una combinación lineal de las otras dos.† De $0 = a_0$, $1 = a_1$ y $2 = a_2$, obtenemos que $c_1 = 5/2$, $c_2 = 1/6$ y $c_3 = -8/3$.

Caso (B): (Raíces complejas)

Antes de pasar al caso de las raíces complejas, recordemos el teorema de DeMoivre: $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$, $n \geq 0$. (Esta es la parte (b) del ejercicio 8 de la sección 4.1.)

Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, podemos escribir $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $(y/x) = \tan \theta$, para $x \neq 0$. Si $x = 0$, entonces para $y > 0$, $z = yi = |y| \operatorname{sen}(\pi/2) = |y|(\cos(\pi/2) + i \operatorname{sen}(\pi/2))$ y para $y < 0$, $z = yi = |y| i \operatorname{sen}(3\pi/2) = |y|(\cos(3\pi/2) + i \operatorname{sen}(3\pi/2))$. En todos los casos, $z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$, para $n \geq 0$, por el teorema de DeMoivre.

Ejemplo 10.16

Determine $(1 + \sqrt{3}i)^{10}$.

La figura 10.6 muestra una forma geométrica de representar el número complejo $1 + \sqrt{3}i$ como el punto $(1, \sqrt{3})$ en el plano xy . En este caso, $r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}$ y $\theta = \pi/3$.

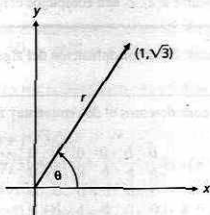


Figura 10.6

Así $1 + \sqrt{3}i = 2(\cos(\pi/3) + i \operatorname{sen}(\pi/3))$, y $(1 + \sqrt{3}i)^{10} = 2^{10}(\cos(10\pi/3) + i \operatorname{sen}(10\pi/3)) = 2^{10}(\cos(4\pi/3) + i \operatorname{sen}(4\pi/3)) = 2^{10}((-1/2) - (\sqrt{3}/2)i) = (-2^9)(1 + \sqrt{3}i)$.

Usaremos estos resultados en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 10.17

Resolveremos la relación de recurrencia $a_n = 2(a_{n-1} - a_{n-2})$, donde $n \geq 2$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 2$.

Si $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$ y obtenemos la ecuación característica $r^2 - 2r + 2 = 0$, cuyas raíces son $1 \pm i$. En consecuencia, la solución general tiene la forma $c_1(1 + i)^n + c_2(1 - i)^n$, donde

† Otra forma de decir esto es que las soluciones 1 , $(-1)^n$ y $(1/2)^n$ son linealmente independientes pues si k_1, k_2, k_3 son números reales y $k_1(1) + k_2(-1)^n + k_3(1/2)^n = 0$ para toda $n \in \mathbb{N}$, entonces $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

c_1 y c_2 son constantes complejas arbitrarias. [Como en el caso (A), hay dos soluciones linealmente independientes: $(1+i)^n$ y $(1-i)^n$.]

$$1+i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$

y

$$1-i = \sqrt{2}(\cos(-\pi/4) + i \sin(-\pi/4)) = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4)).$$

De aquí obtenemos

$$\begin{aligned} a_n &= c_1(\sqrt{2})^n(\cos(n\pi/4) + i \sin(n\pi/4)) + c_2(\sqrt{2})^n(\cos(n\pi/4) - i \sin(n\pi/4)) \\ &= (\sqrt{2})^n[k_1 \cos(n\pi/4) + k_2 \sin(n\pi/4)], \end{aligned}$$

donde $k_1 = c_1 + c_2$ y $k_2 = (c_1 - c_2)i$.

$$1 = a_0 = [k_1 \cos 0 + k_2 \sin 0] = k_1$$

$$2 = a_1 = \sqrt{2}[1 \cdot \cos(\pi/4) + k_2 \sin(\pi/4)], \text{ o } 2 = 1 + k_2, \text{ y } k_2 = 1.$$

La solución para las condiciones originales dadas es $a_n = (\sqrt{2})^n \cdot [\cos(n\pi/4) + \sin(n\pi/4)]$, $n \geq 0$. [Nota: Esta solución no tiene números complejos. Tal vez esto confunda un poco al lector. ¿Cómo partimos de c_1, c_2 complejos y terminamos con $k_1 = c_1 + c_2$ y $k_2 = (c_1 - c_2)i$ reales? Esto ocurre si c_1, c_2 son complejos conjugados.]

Analizaremos ahora una aplicación del álgebra lineal.

Ejemplo 10.18

Para $b \in \mathbb{R}^+$, consideremos el determinante† D_n de $n \times n$ dado por

$$\begin{vmatrix} b & b & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & b & b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & b & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b & b & b & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & b & b & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b & b & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & b & b \end{vmatrix}$$

Encuentre el valor de D_n como función de n .

Sea $a_n, n \geq 1$, el valor del determinante D_n de $n \times n$. Entonces

$$a_1 = |b| = b \quad \text{y} \quad a_2 = \begin{vmatrix} b & b \\ b & b \end{vmatrix} = 0.$$

† El desarrollo de los determinantes se analiza en el Apéndice 2.

Si desarrollamos D_n por la primera fila, tenemos que $D_n =$

$$b \begin{vmatrix} b & b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & b & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & b & b & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & b & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b & b \end{vmatrix}$$

(Este es D_{n-1} .)

$$-b \begin{vmatrix} b & b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & b & b & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & b & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b & b \end{vmatrix}$$

Cuando desarrollamos el segundo determinante por su primera columna, vemos que $D_n = bD_{n-1} - (b)(b)D_{n-2} = bD_{n-1} - b^2D_{n-2}$. Esto se traduce en la relación $a_n = ba_{n-1} - b^2a_{n-2}$ para $n \geq 3$, $a_1 = b$, $a_2 = 0$.

Si $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$ y $n \geq 1$, la ecuación característica produce las raíces $b[(1/2) \pm i\sqrt{3}/2]$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a_n &= c_1 [b((1/2) + i\sqrt{3}/2)]^n + c_2 [b((1/2) - i\sqrt{3}/2)]^n \\ &= b^n [c_1 (\cos(\pi/3) + i\operatorname{sen}(\pi/3))^n + c_2 (\cos(\pi/3) - i\operatorname{sen}(\pi/3))^n] \\ &= b^n [k_1 \cos(n\pi/3) + k_2 \operatorname{sen}(n\pi/3)]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= a_1 = b[k_1 \cos(\pi/3) + k_2 \operatorname{sen}(\pi/3)], \text{ y } 1 = k_1(1/2) + k_2(\sqrt{3}/2), \text{ o } k_1 + \sqrt{3}k_2 = 2. \\ 0 &= a_2 = b^2[k_1 \cos(2\pi/3) + k_2 \operatorname{sen}(2\pi/3)], \text{ y } 0 = (k_1)(-1/2) + k_2(\sqrt{3}/2), \text{ o } \\ & k_1 = \sqrt{3}k_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $k_1 = 1$, $k_2 = 1/\sqrt{3}$ y el valor de D_n es

$$b^n [\cos(n\pi/3) + (1/\sqrt{3})\operatorname{sen}(n\pi/3)].$$

Pasemos al problema de las raíces múltiples.

Caso (C): (Raíces reales repetidas)

Ejemplo 10.19

Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$, donde $n \geq 0$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.

Como en los otros dos casos, sea $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$ y $n \geq 0$. Entonces la ecuación característica es $r^2 - 4r + 4 = 0$ y las raíces características son ambas $r = 2$. (Así, $r = 2$ es

una "raíz de multiplicidad 2"). Por desgracia, no tenemos dos soluciones linealmente independientes: 2^n y 2^n son definitivamente múltiplos una de la otra. Necesitamos otra solución (independiente). Intentemos con $n(2^n)$.

Si sustituimos $a_n = n(2^n)$ en la relación dada, obtenemos $4a_{n+1} - 4a_n = 4(n+1)2^{n+1} - 4n2^n = 2(n+1)2^{n+2} - n2^{n+2} = [2n+2-n]2^{n+2} = (n+2)2^{n+2} = a_{n+2}$, por lo que $n(2^n)$ es la segunda solución independiente. (Es independiente puesto que no se tiene que $n2^n = k2^n$ para todo $n \geq 0$ si k es una constante.)

La solución general es de la forma $a_n = c_1(2^n) + c_2n(2^n)$. Si $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, tenemos que $a_n = 2^n + (1/2)n(2^n) = 2^n + n(2^{n-1})$, $n \geq 0$.

En general, si $C_k a_n + C_{k-1} a_{n-1} + \dots + C_{k-1} a_{n-k} = 0$, con $C_k \neq 0$, $C_{k-1}, \dots, C_{k-1} \neq 0$ constantes reales, y r es una raíz característica de multiplicidad m , donde $2 \leq m \leq k$, entonces la parte de la solución general relacionada con la raíz r tiene la forma

$$A_0 r^n + A_1 n r^n + A_2 n^2 r^n + \dots + A_{m-1} n^{m-1} r^n \\ = (A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \dots + A_{m-1} n^{m-1}) r^n,$$

donde $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{m-1}$ son constantes arbitrarias.

Nuestro último ejemplo se relaciona con algo de probabilidad.

Ejemplo 10.20

Si se registra un primer caso de sarampión en un sistema escolar, sea p_n la probabilidad de que se informe de al menos un caso durante la n -ésima semana posterior al primer caso reportado. Los registros escolares muestran una evidencia de que $p_n = p_{n-1} - (0.25)p_{n-2}$, donde $n \geq 2$. Como $p_0 = 0$ y $p_1 = 1$, si el primer caso (o un nuevo brote) se registra el lunes primero de marzo de 1993, ¿cuándo se redujo la probabilidad de la aparición de un nuevo caso a menos de 0.01 por vez primera?

Si $p_n = cr^n$, $c, r \neq 0$, la ecuación característica de la relación de recurrencia es $r^2 - r + (1/4) = 0 = (r - (1/2))^2$. La solución general tiene la forma $p_n = (c_1 + c_2 n)(1/2)^n$, $n \geq 0$. Para $p_0 = 0$ y $p_1 = 1$, obtenemos $c_1 = 0$, $c_2 = 2$, por lo que $p_n = n2^{n+1}$, $n \geq 0$.

El primer entero n para el que $p_n < 0.01$ es 12. Por lo tanto, no fue sino hasta la semana del 16 de mayo de 1993 cuando la probabilidad de que se presentara otro caso nuevo fue menor que 0.01.

EJERCICIOS 10.2

1. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia. (Ninguna de las respuestas finales contiene números complejos.)

- a) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$
- b) $2a_{n+2} - 11a_{n+1} + 5a_n = 0$, $n \geq 0$, $a_0 = 2$, $a_1 = -8$
- c) $3a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0 = 7$, $a_1 = 3$
- d) $a_{n+2} + a_n = 0$, $n \geq 0$, $a_0 = 0$, $a_1 = 3$
- e) $a_{n+2} + 4a_n = 0$, $n \geq 0$, $a_0 = a_1 = 1$
- f) $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0 = 5$, $a_1 = 12$
- g) $a_n + 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$

2. a) Verifique las soluciones finales de los ejemplos 10.11 y 10.19.
b) Resuelva la relación de recurrencia del ejemplo 10.13.
3. Si $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ y $a_3 = 37$ satisfacen la relación de recurrencia $a_{n+2} + ba_{n+1} + ca_n = 0$, donde $n \geq 0$ y b, c son constantes, encuentre a_n .
4. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el número de formas de estacionar las motocicletas y los autos pequeños en una fila de n espacios si cada motocicleta requiere un espacio y un auto dos. (Todas las motocicletas tienen apariencia idéntica, lo mismo que los autos, y queremos utilizar todos los espacios.)
5. En el ejercicio 14 de la sección 4.2 vimos que $F_0 + F_1 + F_2 + \cdots + F_n = \sum_{i=0}^n F_i = F_{n+2} - 1$. Ésta es una de las muchas propiedades de los números de Fibonacci, descubiertas por el matemático francés François Lucas (1842-1891). Aunque establecimos el resultado mediante la inducción matemática, vemos que es fácil desarrollar esta fórmula si sumamos el sistema de $n+1$ ecuaciones

$$F_0 = F_2 - F_1$$

$$F_1 = F_3 - F_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$F_{n-1} = F_{n+1} - F_n$$

$$F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$$

Desarrolle fórmulas para las sumas siguientes y verifique después el resultado general por inducción matemática.

- a) $F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2n-1}$, donde $n \in \mathbb{Z}^+$
 - b) $F_0 + F_2 + F_4 + \cdots + F_{2n}$, donde $n \in \mathbb{Z}^+$
6. a) Demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

(Este límite se conoce como la razón áurea y se denota con frecuencia como α .)

- b) Considere un pentágono regular $ABCDE$ inscrito en una circunferencia, como se muestra en la figura 10.7.
 - i) Use la ley de los senos y la fórmula del seno del doble de un ángulo para mostrar que $AC/AX = 2 \cos 36^\circ$.
 - ii) Como $\cos 18^\circ \approx \sin 72^\circ = 4 \sin 18^\circ \cos 18^\circ (1 - 2 \sin^2 18^\circ)$ (¿Por qué?), muestre que $\sin 18^\circ$ es una raíz de la ecuación polinomial $8x^3 - 4x + 1 = 0$ y deduzca que $\sin 18^\circ = (\sqrt{5} - 1)/4$.
- c) Verifique que $AC/AX = (1 + \sqrt{5})/2$.

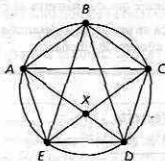


Figura 10.7

7. Para $n \geq 0$, sea a_n el número de formas en que una sucesión de unos y doses suman n . Por ejemplo, $a_3 = 3$, pues (1) 1, 1, 1; (2) 1, 2; y (3) 2, 1 suman 3. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n .
8. Para $n \in \mathbb{N}$, demuestre que a) $\sum_{i=0}^n F_{n+i} = 4F_{n+1}$ y b) $\sum_{i=0}^n F_{n+i} = 11F_{n+1}$.

9. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el número de formas de apilar n fichas de póquer de color rojo, blanco, verde y azul, de modo que no haya fichas azules consecutivas.
10. En un casino, se tienen fichas de póquer de $k(\geq 2)$ colores, uno de los cuales es el azul. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el número de formas en que José puede apilar n de estas fichas sin que haya fichas azules consecutivas.
11. Un alfabeto Σ consta de los cuatro caracteres numéricos 1, 2, 3, 4 y los siete caracteres alfabéticos a, b, c, d, e, f, g. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el número de palabras de longitud n (en Σ^*) tales que no aparezcan caracteres alfabéticos (idénticos o distintos) en forma consecutiva.
12. Un alfabeto Σ consta de siete caracteres numéricos y k caracteres alfabéticos. Para $n \geq 0$, a_n cuenta el número de cadenas (en Σ^*) de longitud n que no contienen caracteres alfabéticos (idénticos o distintos) consecutivos. Si $a_{n+2} = 7a_{n+1} + 63a_n$, $n \geq 0$, ¿cuál es el valor de k ?
13. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+2} = (a_{n+1})(a_n)$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$.
14. Para $n \geq 1$, sea a_n el número de formas de escribir n como una suma ordenada de enteros positivos, de modo que cada sumando sea mayor o igual que 2. (Por ejemplo, $a_5 = 3$, puesto que podemos representar 5 como 5, 2 + 3 y 3 + 2.) Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n .
15. Una partícula se mueve en forma horizontal hacia la derecha. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, la distancia que recorre la partícula en el $(n+1)$ -ésimo segundo es igual al doble de la distancia que recorre durante el n -ésimo segundo. Si x_n , $n \geq 0$, denota la posición de la partícula al inicio del $(n+1)$ -ésimo segundo, encuentre y resuelva una relación de recurrencia para x_n , donde $x_0 = 1$ y $x_1 = 5$.
16. Para $n \geq 1$, sea D_n el siguiente determinante de $n \times n$.

$$\begin{vmatrix}
 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 2
 \end{vmatrix}$$

Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el valor de D_n .

17. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+2}^2 + 5a_{n+1}^2 + 4a_n^2 = 0$, donde $n \geq 0$ y $a_0 = 4$, $a_1 = 13$.
18. Determine las constantes b y c si $a_n = c_1 + c_2(7^n)$, $n \geq 0$, es la solución general de la relación $a_{n+2} + ba_{n+1} + ca_n = 0$, $n \geq 0$.
19. Demuestre que dos números de Fibonacci consecutivos son primos relativos.
20. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para determinar si un entero no negativo dado es un número de Fibonacci.

10.3

La relación de recurrencia no homogénea

Estudiaremos ahora las relaciones de recurrencia

$$a_n + C_{n-1}a_{n-1} = f(n), \quad n \geq 1, \quad (1)$$

$$a_n + C_{n-1}a_{n-1} + C_{n-2}a_{n-2} = f(n), \quad n \geq 2, \quad (2)$$

donde C_{n-1} y C_{n-2} son constantes, $C_{n-1} \neq 0$ en la ecuación (1), $C_{n-2} \neq 0$, y $f(n)$ no es idéntico a cero. Aunque no existe un método general para resolver todas las relaciones no homogéneas, existe una técnica útil cuando la función $f(n)$ tiene una cierta forma.

Comenzamos con el caso particular de la ecuación (1) cuando $C_{n-1} = -1$. Para la relación no homogénea $a_n - a_{n-1} = f(n)$, tenemos

$$a_1 = a_0 + f(1)$$

$$a_2 = a_1 + f(2) = a_0 + f(1) + f(2)$$

$$a_3 = a_2 + f(3) = a_0 + f(1) + f(2) + f(3)$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_0 + f(1) + \cdots + f(n) = a_0 + \sum_{i=1}^n f(i).$$

Podemos resolver este tipo de relación en términos de $\sum_{i=1}^n f(i)$, si podemos encontrar una fórmula adecuada mediante nuestro trabajo anterior.

Ejemplo 10.21

Resuelva la relación de recurrencia $a_n - a_{n-1} = 3n^2$, donde $n \geq 1$ y $a_0 = 7$.

En este caso, $f(n) = 3n^2$, por lo que la solución general es

$$a_n = a_0 + \sum_{i=1}^n f(i) = 7 + 3 \sum_{i=1}^n i^2 = 7 + \frac{1}{2}(n)(n+1)(2n+1).$$

Cuando no se conoce una fórmula para la suma, el siguiente procedimiento nos permitirá trabajar la ecuación (1) para ciertas funciones $f(n)$, independientemente del valor de C_{n-1} ($\neq 0$); también funciona para la relación no homogénea de segundo orden de la ecuación (2); de nuevo, para ciertas funciones $f(n)$. Este método se conoce como el *método de coeficientes indeterminados* y se basa en la relación homogénea asociada que se obtiene al reemplazar $f(n)$ con 0.

Para cualquiera de las ecuaciones (1) o (2), sea $a_n^{(h)}$ la solución general de la relación homogénea asociada, y sea $a_n^{(p)}$ una solución de la relación no homogénea dada. El término $a_n^{(p)}$ es una *solución particular*. Entonces $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$ es la solución general de la relación dada. Para obtener $a_n^{(p)}$ usamos la forma de $f(n)$ para sugerir una forma de $a_n^{(p)}$.

Ejemplo 10.22

Resuelva la relación de recurrencia $a_n - 3a_{n-1} = 5(7^n)$, donde $n \geq 1$ y $a_0 = 2$.

La solución de la relación homogénea asociada es $a_n^{(h)} = c(3^n)$. Puesto que $f(n) = 5(7^n)$, buscamos una solución particular $a_n^{(p)}$ de la forma $A(7^n)$. Como $a_n^{(p)}$ debe ser una solución de la relación no homogénea dada, sustituimos $a_n^{(p)} = A(7^n)$ en la relación dada y vemos que $A(7^n) - 3A(7^{n-1}) = 5(7^n)$, $n \geq 1$. Si dividimos entre 7^{n-1} , vemos que $7A - 3A = 5(7)$, por lo que $A = 35/4$ y $a_n^{(p)} = (35/4)7^n = (5/4)7^{n+1}$, $n \geq 0$. La solución general es $a_n = c(3^n) + (5/4)7^{n+1}$. Si $2 = a_0 = c + (5/4)7$, entonces $c = -27/4$ y $a_n = (5/4)(7^{n+1}) - (1/4)(3^{n+3})$, $n \geq 0$.

Ejemplo 10.23

Resuelva la relación de recurrencia $a_n - 3a_{n-1} = 5(3^n)$, donde $n \geq 1$ y $a_0 = 2$.

Como en el ejemplo 10.22, $a_n^{(h)} = c(3^n)$, pero en este caso $a_n^{(h)}$ y $f(n)$ no son linealmente independientes. Como resultado, buscamos una solución particular $a_n^{(p)}$ de la forma $Bn(3^n)$. (¿Qué ocurre si sustituimos $a_n^{(p)} = B(3^n)$, en la relación dada?)

Al sustituir $a_n^{(p)} = Bn(3^n)$, en la relación dada obtenemos

$$Bn(3^n) - 3B(n-1)(3^{n-1}) = 5(3^n), \quad \text{o} \quad Bn - B(n-1) = 5, \quad \text{entonces} \quad B = 5.$$

Por lo tanto, $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = (c + 5n)3^n$, $n \geq 0$. Si $a_0 = 2$, la solución general es $a_n = (2 + 5n)(3^n)$.

Los dos ejemplos anteriores nos llevan a la siguiente generalización.

Consideremos la relación no homogénea de primer orden

$$a_n + C_{n-1}a_{n-1} = kr^n,$$

donde k es una constante y $n \in \mathbb{Z}^+$. Si r^n no es una solución de la relación homogénea asociada

$$a_n + C_{n-1}a_{n-1} = 0,$$

entonces $a_n^{(p)} = Ar^n$, donde A es una constante. Si r^n es una solución de la relación homogénea asociada, entonces $a_n^{(p)} = Bnr^n$, con B constante.

Consideremos ahora el caso de la relación no homogénea de segundo orden

$$a_n + C_{n-1}a_{n-1} + C_{n-2}a_{n-2} = kr^n,$$

donde k es una constante. En este caso,

- $a_n^{(p)} = Ar^n$, A constante, si r^n no es una solución de la relación homogénea asociada;
- $a_n^{(p)} = Bnr^n$, B constante, si $a_n^{(h)} = c_1r_1^n + c_2r_2^n$, donde $r_1 \neq r_2$;
- $a_n^{(p)} = Cn^2r^n$, C constante, cuando $a_n^{(h)} = (c_1 + c_2n)r^n$.

Ejemplo 10.24

Las torres de Hanoi. Consideremos n discos circulares (con diferentes diámetros) y agujeros en su centro. Estos discos pueden apilarse en cualquiera de las espigas que se muestran en la figura 10.8. En la figura, $n = 5$ y los discos se apilan en la espiga 1, sin que ningún disco quede sobre otro más pequeño. El objetivo es pasar los discos, de uno en uno, de modo que la pila original termine en la espiga 3. Cada una de las espigas 1, 2 y 3 puede usarse para ubicar en forma temporal los discos, pero no se permite que un disco más grande quede sobre otro más pequeño. ¿Cuál es el número mínimo de movimientos necesarios para hacer esto con n discos?

Para $n \geq 0$, sea a_n el número mínimo de movimientos necesarios para pasar los n discos de la espiga 1 a la espiga 3 de la forma descrita. Entonces, para $n + 1$ discos, hacemos lo siguiente:

- Pasamos los n discos de arriba, de la espiga 1 a la espiga 2, con las indicaciones dadas. Esto se realiza en a_n pasos.

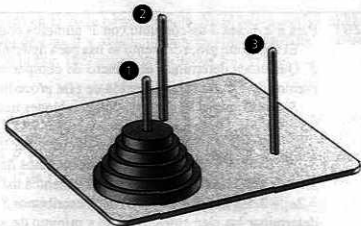


Figura 10.8

- b) Pasamos el disco más grande de la espiga 1 a la 3. Esto se hace en un paso.
 c) Por último, pasamos los n discos de la espiga 2 sobre el disco mayor que ahora está en la espiga 3, de nuevo, con las instrucciones dadas. Esto requiere otros a_n movimientos.

Esto produce la relación $a_{n+1} = 2a_n + 1$, donde $n \geq 0$ y $a_0 = 0$.

Para $a_{n+1} - 2a_n = 1$, $a_n^{(h)} = c(2^n)$. Como $f(n) = 1$ no es solución de $a_{n+1} - 2a_n = 0$, sea $a_n^{(p)} = A(1)^n = A$; de la relación anterior vemos que $A = 2A + 1$, por lo que $A = -1$ y $a_n = c(2^n) - 1$. De $a_0 = c - 1$, concluimos que $c = 1$ y que $a_n = 2^n - 1$, $n \geq 0$.

El siguiente ejemplo proviene de las matemáticas financieras.

Ejemplo 10.25

Paulina recibe un préstamo de S dólares que debe pagar en T periodos. Si i es el tipo de interés por periodo del préstamo, ¿cuál es el pago (constante) P que debe hacer al final de cada periodo?

Sea a_n la cantidad debida en el préstamo al final del n -ésimo periodo (después del n -ésimo pago). Entonces, al final del $(n+1)$ -ésimo periodo, la cantidad que Paulina debe al banco es a_n (la cantidad que debía al final del n -ésimo periodo) + ia_n (el interés acumulado durante el $(n+1)$ -ésimo periodo) - P (el pago que hizo al final del $(n+1)$ -ésimo periodo). Esto nos da la relación de recurrencia

$$a_{n+1} = a_n + ia_n - P, \quad 0 \leq n \leq T-1, \quad a_0 = S, \quad a_T = 0.$$

Para esta relación, $a_n^{(h)} = c(1+i)^n$, y $a_n^{(p)} = A$, ya que ninguna constante, como $-P$, es solución de la relación homogénea asociada. Si $a_n^{(p)} = A$, tenemos que $A - (1+i)A = -P$, de modo que $A = P/i$. De $a_0 = S$, obtenemos $a_n = (S - (P/i))(1+i)^n + (P/i)$, $0 \leq n \leq T$.

Como $0 = a_T = (S - (P/i))(1+i)^T + (P/i)$, se sigue que

$$(P/i) = ((P/i) - S)(1+i)^T \quad \text{y} \quad P = (Si)[1 - (1+i)^{-T}]^{-1}.$$

Consideremos ahora un problema en el análisis de algoritmos.

Ejemplo 10.26

Para $n \geq 1$, sea S un conjunto con 2^n números reales.

El siguiente procedimiento se usa para determinar los elementos máximo y mínimo de S . Queremos determinar el número de comparaciones realizadas entre los pares de elementos de S durante la ejecución de este procedimiento.

Si a_n designa el número de comparaciones necesarias, entonces $a_1 = 1$. Cuando $n = 2$, $|S| = 2^2 = 4$, por lo que $S = \{x_1, x_2, y_1, y_2\} = S_1 \cup S_2$, donde $S_1 = \{x_1, x_2\}$, $S_2 = \{y_1, y_2\}$. Como $a_1 = 1$, se usa una comparación para determinar los elementos máximo y mínimo de cada S_1, S_2 . Si comparamos los elementos mínimos de S_1 y S_2 y después comparamos sus elementos máximos, encontramos los elementos máximo y mínimo de S y vemos que $a_2 = 4 = 2a_1 + 2$. En general, si $|S| = 2^{n+1}$, escribimos $S = S_1 \cup S_2$, donde $|S_1| = |S_2| = 2^n$. Para determinar los elementos máximo y mínimo de S_1 y S_2 necesitamos a_n comparaciones. Si comparamos los elementos máximos (mínimos) de S_1 y S_2 necesitamos una comparación más; en consecuencia, $a_{n+1} = 2a_n + 2$, $n \geq 1$.

En este caso, $a_n^{(h)} = c(2^n)$ y $a_n^{(p)} = A$, una constante. Si sustituimos $a_n^{(p)}$ en la relación, vemos que $A = 2A + 2$ o $A = -2$. Así, $a_n = c2^n - 2$ y como $a_1 = 1 = 2c - 2$, obtenemos $c = 3/2$. Por lo tanto, $a_n = (3/2)(2^n) - 2$.

¡Cuidado! La existencia de este procedimiento, que necesita $(3/2)(2^n) - 2$ comparaciones, no excluye la posibilidad de lograr los mismos resultados mediante otro método notablemente mejor que requiera menos comparaciones.

Ejemplo 10.27

En 1904, el matemático sueco Helge von Koch (1870–1924) creó la interesante curva conocida ahora como curva “copo de nieve” de Koch. La construcción de esta curva se inicia con un triángulo equilátero, como se muestra en la parte (a) de la figura 10.9, donde el triángulo tiene lado 1, perímetro 3 y área $\sqrt{3}/4$. (Recuerde que un triángulo equilátero de lado s tiene perímetro $3s$ y área $s^2\sqrt{3}/4$.) El triángulo se transforma entonces en la estrella de David de la figura 10.9(b) quitando el tercio medio de cada lado (del triángulo equilátero original) y añadiendo un nuevo triángulo equilátero cuyo lado tiene longitud de $1/3$. Así, cuando pasamos de la parte (a) a la parte (b) de esta figura, cada lado de longitud 1 se transforma en 4 lados de longitud $1/3$ y obtenemos un polígono de 12 lados de área $(\sqrt{3}/4) + (3)(\sqrt{3}/4)(1/3)^2 = \sqrt{3}/3$. Si continuamos este proceso, transformamos la

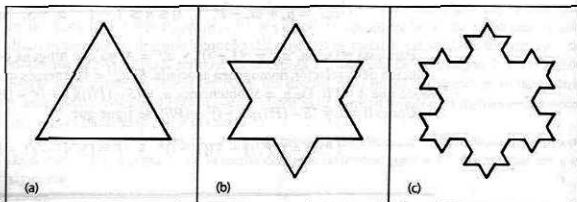


Figura 10.9

figura de la parte (b) en la de la parte (c) quitando el tercio medio de cada uno de los 12 lados de la estrella de David y añadiendo un triángulo equilátero de lado $1/9 (= (1/3)^2)$. Ahora tenemos [en la Fig. 10.9(c)] un polígono de $4^2(3)$ lados cuya área es

$$(\sqrt{3}/3) + (4)(3)(\sqrt{3}/4)((1/3)^2)^2 = 10\sqrt{3}/27.$$

Para $n \geq 0$, sea a_n el área del polígono P_n obtenida a partir del triángulo equilátero original después de aplicar n transformaciones del tipo descrito arriba [la primera, de P_0 en la figura 10.9(a) a P_1 en la figura 10.9(b) y la segunda de P_1 en la figura 10.9(b) a P_2 en la figura 10.9(c)]. Al ir de P_n (con $4^n(3)$ lados) a P_{n+1} (con $4^{n+1}(3)$ lados), vemos que

$$a_{n+1} = a_n + (4^n(3))(\sqrt{3}/4)(1/3^{n+1})^2 = a_n + (1/(4\sqrt{3}))(4/9)^n$$

puesto que al transformar P_n en P_{n+1} eliminamos el tercio medio de cada uno de los $4^n(3)$ lados de P_n y agregamos un triángulo equilátero de lado $(1/3^{n+1})$.

La parte homogénea de la solución de esta relación de recurrencia no homogénea de primer orden es $a_n^{(h)} = A(1)^n = A$ (que se obtiene de la relación de recurrencia homogénea asociada $a_{n+1} = a_n$). Puesto que $(4/9)^n$ no es una solución de la relación homogénea asociada, la componente particular de la solución está dada por $a_n^{(p)} = B(4/9)^n$, donde B es una constante. Al sustituir esto en la relación de recurrencia

$$a_{n+1} = a_n + (1/(4\sqrt{3}))(4/9)^n,$$

vemos que

$$B(4/9)^{n+1} = B(4/9)^n + (1/(4\sqrt{3}))(4/9)^n,$$

por lo que

$$B(4/9) = B + (1/(4\sqrt{3})) \quad \text{y} \quad B = (-9/5)(1/(4\sqrt{3})).$$

En consecuencia,

$$a_n = A + (-9/5)(1/(4\sqrt{3}))(4/9)^n = A - (1/(5\sqrt{3}))(4/9)^{n-1}, \quad n \geq 0.$$

Como $\sqrt{3}/4 = a_0 = A - (1/(5\sqrt{3}))(4/9)^{-1} = A - (1/(5\sqrt{3}))(9/4)$, se sigue que $A = (\sqrt{3}/4) + (9/(20\sqrt{3})) = (15 + 9)/(20\sqrt{3}) = 24/(20\sqrt{3}) = 6/(5\sqrt{3})$ y

$$a_n = (6/(5\sqrt{3})) - (1/(5\sqrt{3}))(4/9)^{n-1} = (1/(5\sqrt{3}))[6 - (4/9)^{n-1}], \quad n \geq 0.$$

[Cuando n crece, vemos que $(4/9)^{n-1}$ tiende a 0 y a_n tiende al valor finito $6/(5\sqrt{3})$. También podemos obtener este valor si continuamos realizando los cálculos que hicimos antes de introducir la relación de recurrencia, y entonces observaremos que el área límite está dada también por

$$\begin{aligned} & (\sqrt{3}/4) + (\sqrt{3}/4)(3)(1/3)^2 + (\sqrt{3}/4)(4)(3)(1/3^2)^2 + (\sqrt{3}/4)(4^2)(3)(1/3^3)^2 + \dots \\ &= (\sqrt{3}/4) + (\sqrt{3}/4)(3) \sum_{n=0}^{\infty} 4^n(1/3^{n+1})^2 = (\sqrt{3}/4) + (1/(4\sqrt{3})) \sum_{n=0}^{\infty} (4/9)^n \\ &= (\sqrt{3}/4) + (1/(4\sqrt{3}))[1/(1 - 4/9)] = (\sqrt{3}/4) + (1/(4\sqrt{3}))(9/5) = 6/(5\sqrt{3}), \end{aligned}$$

utilizando el resultado para la suma de una serie geométrica de la parte (b) del ejemplo 9.5.]

Ejemplo 10.28

Resuelva la relación de recurrencia

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = -200, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 3000, \quad a_1 = 3300.$$

En este caso, $a_n^{(h)} = c_1(3^n) + c_2(1^n) = c_1(3^n) + c_2$. Como $f(n) = -200 = -200(1^n)$ es una solución de la relación homogénea asociada, $a_n^{(p)} = An$ para alguna constante A . Esto nos lleva a

$$A(n+2) - 4A(n+1) + 3An = -200, \quad \text{y} \quad -2A = -200, \quad A = 100.$$

Por lo tanto, $a_n = c_1(3^n) + c_2 + 100n$. Con $a_0 = 3000$ y $a_1 = 3300$, tenemos que $a_n = 100(3^n) + 2900 + 100n$, $n \geq 0$.

El siguiente ejemplo proporciona otra oportunidad de analizar la función de complejidad en tiempo para un algoritmo.

Ejemplo 10.29

En la figura 10.10 tenemos un programa en Pascal que puede usarse para calcular el n -ésimo número de Fibonacci F_n , para $n \geq 0$. Debido a las dos líneas (sombreadas) al final de la función `Fib`, este programa (o algoritmo) es *recursivo*. (En el ejemplo 5.70 de la sección 5.8 teníamos un programa *iterativo* para calcular F_n para $n \in \mathbb{N}$.) Definiremos la función complejidad en tiempo f para este programa haciendo $f(n) = a_n$ = el número de sumas realizadas para calcular F_n , $n \geq 0$. Entonces $f(0) = a_0 = 0$, $f(1) = a_1 = 0$ y en la línea del programa

$$(*) \quad \text{Fib} := \text{Fib}(n-1) + \text{Fib}(n-2)$$

obtenemos la relación de recurrencia no homogénea

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 1, \quad n \geq 2,$$

donde el sumando 1 se debe a la suma en (*).

Aquí vemos que $a_n^{(h)} = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ y que $a_n^{(p)} = A$, una constante. Al sustituir $a_n^{(p)}$ en la relación de recurrencia no homogénea, tenemos que

$$A = A + A + 1,$$

por lo que $A = -1$ y $a_n = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - 1$.

Como $a_0 = 0$ y $a_1 = 0$ se sigue que

$$0 = c_1 + c_2 - 1, \quad \text{o} \quad c_1 + c_2 = 1, \quad \text{y}$$

$$0 = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) - 1, \quad \text{o} \quad c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1.$$

A partir de estas ecuaciones vemos que $c_1 = (1 + \sqrt{5})/(2\sqrt{5})$, $c_2 = (\sqrt{5} - 1)/(2\sqrt{5})$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} f(n) = a_n &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - 1 \\ &= (1/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^{n+1} - (1/\sqrt{5})[(1-\sqrt{5})/2]^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

```

Program FibNum2(input,output);
Var
  n: integer;

Function Fib(n: integer): integer;

Begin
  If n=0 then
    Fib := 0;
  If n=1 then
    Fib := 1;
  If n>=2 then
    Fib := Fib(n-1) + Fib(n-2);
End;

Begin
  Writeln('Proporciona el entero no negativo n. ');
  Readln(n);
  Writeln('El número de Fibonacci para el subíndice n=', n:0);
  Write(' es ', Fib(n):0, ' ');
End.

```

Figura 10.10

Conforme n crece, vemos que $[(1 - \sqrt{5})/2]^{n+1}$ tiende a 0, pues $|(1 - \sqrt{5})/2| < 1$.

En consecuencia, $f(n) \doteq (1/\sqrt{5})[(1 + \sqrt{5})/2]^{n+1} = ((1 + \sqrt{5})/(2\sqrt{5}))((1 + \sqrt{5})/2)^n$ y podemos escribir $f \in O\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$, lo cual indica que este enfoque para el cálculo de F_n es de *complejidad exponencial* y es bastante ineficiente en comparación con el método del ejemplo 5.70 de la sección 5.8.

Ahora resumiremos y extendaremos las técnicas de solución ya analizadas en los ejemplos 10.22 a 10.29.

Dada una relación de recurrencia lineal no homogénea (con coeficientes constantes) de la forma $C_n a_n + C_{n-1} a_{n-1} + \dots + C_{n-k} a_{n-k} = f(n)$, donde $C_n, C_{n-k} \neq 0$, sea $a_n^{(h)}$ la parte homogénea de la solución a_n .

- 1) Si $f(n)$ es un múltiplo constante de una de las formas de la primera columna de la tabla 10.2 y no es solución de la relación homogénea asociada, entonces $a_n^{(p)}$ tiene la forma que se muestra en la segunda columna de la tabla 10.2. (En este caso, $A, B, A_0, A_1, A_2, \dots, A_{t-1}, A_t$ son constantes determinadas mediante la sustitución de $a_n^{(p)}$ en la relación dada; t, r y α también son constantes.)
- 2) Cuando $f(n)$ es una suma de múltiplos constantes de términos como los de la primera columna de la tabla para el punto (1), y ninguno de estos términos es una solución de la relación homogénea asociada, entonces $a_n^{(p)}$ se forma como la suma de los términos correspondientes en la columna encabezada por $a_n^{(p)}$. Por ejemplo, si $f(n) = n^2 + 3 \sin 2n$ y ninguno de los sumandos de $f(n)$ es solución de la relación homogénea asociada, entonces $a_n^{(p)} = (A_2 n^2 + A_1 n + A_0) + (A \sin 2n + B \cos 2n)$.

Tabla 10.2

	$a_n^{(p)}$
c , una constante	A , una constante
n	$A_1 n + A_0$
n^2	$A_2 n^2 + A_1 n + A_0$
$n^t, t \in \mathbb{Z}^+$	$A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \cdots + A_1 n + A_0$
$r^n, r \in \mathbb{R}$	$A r^n$
$\sin \alpha n$	$A \sin \alpha n + B \cos \alpha n$
$\cos \alpha n$	$A \sin \alpha n + B \cos \alpha n$
$n^t r^n$	$r^n (A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \cdots + A_1 n + A_0)$
$r^n \sin \alpha n$	$A r^n \sin \alpha n + B r^n \cos \alpha n$
$r^n \cos \alpha n$	$A r^n \sin \alpha n + B r^n \cos \alpha n$

- 3) Las cosas se complican si un sumando $f_i(n)$ de $f(n)$ es un múltiplo constante de una solución de la relación homogénea asociada. Esto ocurre, por ejemplo, cuando $f(n)$ contiene sumandos como $c r^n$ o $(c_1 + c_2 n) r^n$ y r es una raíz característica. Si $f_i(n)$ causa este problema, multiplicamos la solución particular $a_n^{(p)}$ correspondiente a $f_i(n)$ por la mínima potencia de n , n^s , para la que ningún sumando de $n^s f_i(n)$ es una solución de la relación homogénea asociada. Entonces $n^s a_n^{(p)}$ es la parte correspondiente de $a_n^{(p)}$.

Para verificar algunas de nuestras observaciones acerca de las soluciones particulares para las relaciones de recurrencia no homogéneas, la siguiente aplicación nos proporciona una situación que puede resolverse de más de una manera.

Ejemplo 10.30

Para $n \geq 2$, supongamos que hay n personas en una fiesta y que cada una de ellas da la mano (exactamente una vez) a todas las demás personas (y nadie estrecha su propia mano). Si a_n cuenta el total de saludos de mano, entonces

$$a_{n+1} = a_n + n, \quad a_2 = 1, \quad n \geq 2, \quad (3)$$

puesto que cuando la $(n+1)$ -ésima persona llegue, estrechará la mano de las n personas que ya habían llegado.

De acuerdo con los resultados de la tabla 10.2, podríamos pensar que la solución particular de la ecuación (3) es $A_1 n + A_0$, para A_0 y A_1 constantes. Pero en este caso, la relación homogénea asociada es $a_{n+1} = a_n$ o $a_{n+1} - a_n = 0$, para lo cual $a_n^{(h)} = c(1)^n = c$, donde c es una constante arbitraria. Por lo tanto, el sumando A_0 de $(A_1 n + A_0)$ es una solución de la relación homogénea asociada. En consecuencia, la tercera observación anterior indica que debemos multiplicar $A_1 n + A_0$ por la mínima potencia de n para la que ya no existe un sumando constante. Hacemos esto multiplicando $A_1 n + A_0$ por n^1 y vemos que

$$a_n^{(p)} = A_1 n^2 + A_0 n.$$

Cuando sustituimos este resultado en la ecuación (3) obtenemos

$$A_1(n+1)^2 + A_0(n+1) = A_1n^2 + A_0n + n,$$

$$\text{o } A_1n^2 + (2A_1 + A_0)n + (A_1 + A_0) = A_1n^2 + (A_0 + 1)n.$$

Al comparar los coeficientes de las potencias semejantes de n tenemos que

$$(n^2): A_1 = A_1;$$

$$(n): 2A_1 + A_0 = A_0 + 1; \text{ y}$$

$$(n^0): A_1 + A_0 = 0.$$

Por lo tanto, $A_1 \approx 1/2$ y $A_0 = -1/2$, por lo que $a_n^{(p)} = (1/2)n^2 + (-1/2)n$ y $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = c + (1/2)n(n-1)$. Como $a_2 = 1$, se sigue del hecho $1 = a_2 = c + (1/2)(2)(1)$ que $c = 0$ y $a_n = (1/2)n(n-1)$, para $n \geq 2$.

También podemos obtener este resultado teniendo en cuenta las n personas que están en la habitación y pensando que cada apretón de manos corresponde a una selección de tamaño 2 de este conjunto de tamaño n , y que hay $\binom{n}{2} = (n!)/(2!(n-2)!) = (1/2)n(n-1)$ de tales selecciones. [O bien considerar a las n personas como los vértices de un grafo no dirigido (sin lazos) donde cada arista corresponde a un apretón. Nuestra respuesta es entonces el número de aristas que hay en el grafo completo K_n , y hay $\binom{n}{2} = (1/2)n(n-1)$ de tales aristas.]

Nuestro último ejemplo muestra la forma en que podemos usar los resultados de la tabla 10.2.

Ejemplo 10.31

a) Consideremos la relación de recurrencia no homogénea

$$a_{n+2} - 10a_{n+1} + 21a_n = f(n), \quad n \geq 0.$$

En este caso, la parte homogénea de la solución es

$$a_n^{(h)} = c_1(3^n) + c_2(7^n),$$

para las constantes arbitrarias c_1, c_2 .

En la tabla 10.3 enumeramos la forma de la solución particular para ciertas opciones de $f(n)$. En este caso, las 11 constantes A_i para $0 \leq i \leq 10$, son constantes particulares determinadas al sustituir $a_n^{(p)}$ en la relación de recurrencia no homogénea dada.

Tabla 10.3

$f(n)$	$a_n^{(p)}$
5	A_0
$3n^2 - 2$	$A_3n^2 + A_2n + A_1$
$7(11^n)$	$A_4(11^n)$
$31(r^n), r \neq 3, 7$	$A_5(r^n)$
$6(3^n)$	A_6n3^n
$2(3^n) - 8(9^n)$	$A_7n3^n + A_8(9^n)$
$4(3^n) + 3(7^n)$	$A_9n3^n + A_{10}7^n$

b) La componente homogénea de la solución de

$$a_n + 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = f(n), \quad n \geq 2,$$

es

$$a_n^{(h)} = c_1(-2)^n + c_2n(-2)^n,$$

donde c_1, c_2 son constantes arbitrarias. En consecuencia,1) si $f(n) = 5(-2)^n$, entonces $a_n^{(p)} = An^2(-2)^n$;2) si $f(n) = 7n(-2)^n$, entonces $a_n^{(p)} = Bn^2(-2)^n$; pero3) si $f(n) = -11n^2(-2)^n$, entonces $a_n^{(p)} = Cn^2(-2)^n$.(Aquí, A, B, C se determinan al sustituir $a_n^{(p)}$ en la relación de recurrencia no homogénea dada.)

c) Cuando analizamos la relación de recurrencia no homogénea

$$a_{n+2} + a_n = f(n), \quad n \geq 0,$$

vemos que $a_n^{(h)} = c_1 \cos(n\pi/2) + c_2 \sin(n\pi/2)$, para c_1 y c_2 constantes arbitrarias. Por lo tanto, si

$$f(n) = 5 \cos(n\pi/3) - 7 \sin(n\pi/4),$$

entonces

$$a_n^{(p)} = A \cos(n\pi/3) + B \sin(n\pi/3) + C \cos(n\pi/4) + D \sin(n\pi/4).$$

(En este caso, las cuatro constantes A, B, C y D pueden calcularse al sustituir $a_n^{(p)}$ en la relación de recurrencia no homogénea dada.)

Ejercicios 10.3

1. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia.

a) $a_{n+1} - a_n = 2n + 3, \quad n \geq 0, a_0 = 1$

c) $a_{n+1} - 2a_n = 5, \quad n \geq 0, a_0 = 1$

b) $a_{n+1} - a_n = 3n^2 - n, \quad n \geq 0, a_0 = 3$

d) $a_{n+1} - 2a_n = 2^n, \quad n \geq 0, a_0 = 1$

2. Use una relación de recurrencia para obtener la fórmula para $\sum_{i=0}^n i^2$.3. a) Tracemos n líneas en el plano de modo que cada una de ellas interseque a las demás pero que cualesquiera tres líneas no coincidan en ningún punto. Para $n \geq 0$, sea a_n el número de regiones en las que se separa el plano mediante estas n líneas. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n .b) Para la situación de la parte (a), sea b_n el número de regiones infinitas obtenidas de esa forma. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para b_n .

4. En el primer día de un nuevo año, José deposita \$1000 en una cuenta que paga un interés compuesto mensual del 6%. Al principio de cada mes, él agrega \$200 a esa cuenta. Si continúa haciendo esto durante los cuatro años siguientes (de modo que realice 47 depósitos más de \$200), ¿cuánto dinero tendrá en su cuenta después de esos cuatro años?

5. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia.

a) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n, \quad n \geq 0, a_0 = 0, a_1 = 1$

b) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 7, \quad n \geq 0, a_0 = 1, a_1 = 2$

c) $a_{n+2} - a_n = \sin(n\pi/2), \quad n \geq 0, a_0 = 1, a_1 = 1$

6. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 3(2^n) + 7(3^n)$, donde $n \geq 0$ y $a_0 = 1, a_1 = 4$.

7. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 3 + 5n$, $n \geq 0$.
8. Determine el número de sucesiones cuaternarias (0, 1, 2, 3) de n dígitos en las que nunca aparece un 3 en cualquier lugar a la derecha de un 0.
9. Mercedes pide prestados \$2500, con un interés compuesto mensual del 12%, para adquirir un computador. Si la deuda debe pagarse en dos años, ¿cuál es el pago mensual?
10. La solución general de la relación de recurrencia $a_{n+2} + b_1 a_{n+1} + b_2 a_n = b_3 n + b_4$, $n \geq 0$, con b_i constante para $1 \leq i \leq 4$, es $c_1 2^n + c_2 3^n + n - 7$. Encuentre b_i para cada $1 \leq i \leq 4$.
11. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia
 - a) $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 7n$, $n \geq 0$, $a_0 = a_1 = 1$
 - b) $a_n + na_{n-1} = n!$, $n \geq 1$, $a_0 = 1$
 - c) $a_n^2 - 2a_{n-1} = 0$, $n \geq 1$, $a_0 = 2$ (Sea $b_n = \log_2 a_n$, $n \geq 0$.)
12. a) Para $n \geq 1$, el n -ésimo número triangular t_n se define como $t_n = 1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para s_n , $n \geq 1$, donde $s_n = t_1 + t_2 + \cdots + t_n$ la suma de los primeros n números triangulares.
 b) En un laboratorio orgánico, Arturo sintetiza una estructura cristalina formada por 10,000,000 de capas triangulares de átomos. La primera capa de la estructura tiene un átomo, la segunda tres átomos, la tercera tiene seis y, en general, la n -ésima capa tiene $1 + 2 + \cdots + n = t_n$ átomos. (Podríamos considerar cada capa, distinta de la última, como si se colocara sobre los espacios que quedan entre los átomos vecinos de la siguiente capa. Véase la figura 10.11.)
 - i) ¿Cuántos átomos hay en una de estas estructuras cristalinas?
 - ii) ¿Cuántos átomos están empaquetados (estrictamente) entre las capas 10,000 y la 100,000?

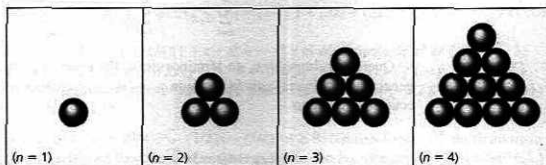


Figura 10.11

13. Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para resolver el problema de las torres de Hanoi. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, el programa debe proporcionar los pasos necesarios para pasar los n discos de la espiga 1 a la 3 con las restricciones especificadas en el ejemplo 10.24.

10.4

El método de las funciones generatrices

Con tantos casos por considerar para la relación de recurrencia lineal no homogénea, ahora recibiremos la ayuda de la función generatriz. Esta técnica encontrará las soluciones

particular y homogénea de a_n , y también incorporará las condiciones iniciales dadas; además, podremos hacer más cosas con este método.

Demostraremos este método en los ejemplos siguientes.

Ejemplo 10.32

Resuelva la relación $a_n - 3a_{n-1} = n$, $n \geq 1$, $a_0 = 1$.

Esta relación representa un conjunto infinito de ecuaciones:

$$(n=1) \quad a_1 - 3a_0 = 1$$

$$(n=2) \quad a_2 - 3a_1 = 2$$

$$(n=3) \quad a_3 - 3a_2 = 3$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

Al multiplicar la primera de estas ecuaciones por x , la segunda por x^2 , la tercera por x^3 , etcétera, obtenemos

$$(n=1) \quad a_1 x^1 - 3a_0 x^1 = 1x^1$$

$$(n=2) \quad a_2 x^2 - 3a_1 x^2 = 2x^2$$

$$(n=3) \quad a_3 x^3 - 3a_2 x^3 = 3x^3$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

Si sumamos este segundo conjunto de ecuaciones, vemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - 3 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n. \quad (1)$$

Queremos despejar a_n en términos de n . Para esto, sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ la función generatriz (ordinaria) para la sucesión $a_0, a_1, a_2, \dots$. Entonces podemos volver a escribir la ecuación (1) como

$$(f(x) - a_0) - 3x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n \left(= \sum_{n=0}^{\infty} n x^n \right). \quad (2)$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$, el lado izquierdo de la ecuación (2) se convierte en $(f(x) - 1) - 3xf(x)$.

Antes de continuar, necesitamos la función generatriz de la sucesión $0, 1, 2, 3, \dots$. Recordemos, de la parte (c) del ejemplo 9.5, que

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

Por lo tanto, $x/(1-x)^2 = x + 2x^2 + 3x^3 + \dots$, y

$$(f(x) - 1) - 3xf(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \text{y} \quad f(x) = \frac{1}{(1-3x)} + \frac{x}{(1-x)^2(1-3x)}.$$

Si usamos una descomposición en fracciones simples veremos que

$$\frac{x}{(1-x)^2(1-3x)} = \frac{A}{(1-x)} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{(1-3x)},$$

$$x = A(1-x)(1-3x) + B(1-3x) + C(1-x)^2.$$

Con las siguientes asignaciones para x , obtenemos

$$(x=1): \quad 1 = B(-2), \quad B = -\frac{1}{2}.$$

$$\left(x = \frac{1}{3}\right): \quad \frac{1}{3} = C\left(\frac{2}{3}\right)^2, \quad C = \frac{3}{4}.$$

$$(x=0): \quad 0 = A + B + C, \quad A = -(B + C) = -\frac{1}{4}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-3x} + \frac{(-1/4)}{(1-x)} + \frac{(-1/2)}{(1-x)^2} + \frac{(3/4)}{(1-3x)} \\ &= \frac{(7/4)}{(1-3x)} + \frac{(-1/4)}{(1-x)} + \frac{(-1/2)}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

Encontramos a_n al determinar el coeficiente de x^n en cada uno de los tres sumandos.

a) $(7/4)/(1-3x) = (7/4)[1/(1-3x)] = (7/4)[1 + (3x) + (3x)^2 + (3x)^3 + \cdots]$ y el coeficiente de x^n es $(7/4)3^n$.

b) $(-1/4)/(1-x) = (-1/4)[1 + x + x^2 + \cdots]$ y el coeficiente de x^n es $(-1/4)$.

c) $(-1/2)/(1-x)^2 = (-1/2)(1-x)^{-2} = (-1/2)[\binom{-2}{0} + \binom{-2}{1}(-x) + \binom{-2}{2}(-x)^2 + \binom{-2}{3}(-x)^3 + \cdots]$ y el coeficiente de x^n está dado por $(-1/2)\binom{-2}{n}(-1)^n = (-1/2)(-1)^n \binom{2+n-1}{n} \cdot (-1)^n = (-1/2)(n+1)$.

Por lo tanto, $a_n = (7/4)3^n - (1/2)n - (3/4)$, $n \geq 0$. (Observe que $a_n^{(p)}$ no tiene nada de particular. Además, se obtiene la misma respuesta con las técnicas de la sección 10.3.)

En nuestro siguiente ejemplo extenderemos lo aprendido en el ejemplo 10.32 a una relación de segundo orden. Esta vez presentamos la solución dentro de una lista de instrucciones que pueden seguirse para aplicar el método de la función generatriz.

Ejemplo 10.33

Consideremos la relación de recurrencia

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = 7.$$

1) Primero multiplicamos esta relación por x^{n+2} , puesto que $n+2$ es el máximo subíndice que aparece en ella. Esto nos da

$$a_{n+2}x^{n+2} - 5a_{n+1}x^{n+2} + 6a_nx^{n+2} = 2x^{n+2}.$$

- 2) Después sumamos todas las ecuaciones representadas por el resultado del paso (1) y obtenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} - 5 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+2} + 6 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2}.$$

- 3) Para que todos los subíndices de a concuerden con el exponente correspondiente en x , volveremos a escribir la ecuación del paso (2) como

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} - 5x \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} + 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

En este caso, también escribimos de nuevo la serie de potencias del lado derecho de la ecuación en una forma que nos permita usar lo aprendido en la sección 2 del capítulo 9.

- 4) Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ la función generatriz de la solución. La ecuación del paso (3) toma entonces la forma

$$(f(x) - a_0 - a_1 x) - 5x(f(x) - a_0) + 6x^2 f(x) = \frac{2x^2}{1-x},$$

o

$$(f(x) - 3 - 7x) - 5x(f(x) - 3) + 6x^2 f(x) = \frac{2x^2}{1-x}.$$

- 5) Despejamos $f(x)$ para obtener

$$(1 - 5x + 6x^2)f(x) = 3 - 8x + \frac{2x^2}{1-x},$$

de lo cual se sigue que

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3-8x}{(1-5x+6x^2)} + \frac{2x^2}{(1-5x+6x^2)(1-x)} \\ &= \frac{(3-8x)(1-x) + 2x^2}{(1-x)(1-2x)(1-3x)} = \frac{10x^2 - 11x + 3}{(1-x)(1-2x)(1-3x)}. \end{aligned}$$

Hacemos una descomposición en fracciones simples (a mano o por medio de un programa de cálculo simbólico) para obtener

$$f(x) = \frac{2}{1-3x} + \frac{1}{1-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Por lo tanto, $a_n = 2(3^n) + 1$, $n \geq 0$.

Consideremos un tercer ejemplo, que tiene un resultado conocido.

Ejemplo 10.34

Sea $n \in \mathbb{N}$. Para $r \geq 0$, sea $a(n, r)$ el número de formas en que podemos seleccionar r objetos de un conjunto de n objetos distintos, permitiendo las repeticiones.

Para $n \geq 1$, sea $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ el conjunto de estos objetos. Consideremos el objeto b_1 . Pueden ocurrir dos casos.

- a) El objeto b_1 nunca es seleccionado. Por lo tanto, los r objetos se seleccionan de $\{b_2, \dots, b_n\}$, lo que podemos hacer de $a(n-1, r)$ formas.
- b) El objeto b_1 se selecciona al menos una vez. Entonces debemos seleccionar $r-1$ objetos de $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, de modo que podamos seguir seleccionando b_1 además de la selección ya hecha. Hay $a(n, r-1)$ formas de hacer esto.

Entonces $a(n, r) = a(n-1, r) + a(n, r-1)$ ya que estos dos casos abarcan todas las posibilidades y son disjuntos.

Sea $f_n = \sum_{r=0}^{\infty} a(n, r)x^r$ la función generatriz de la sucesión $a(n, 0), a(n, 1), a(n, 2), \dots$ [En este caso, f_n es una abreviatura de $f_n(x)$]. De la ecuación $a(n, r) = a(n-1, r) + a(n, r-1)$, donde $n \geq 1$ y $r \geq 1$ se sigue que

$$\begin{aligned} a(n, r)x^r &= a(n-1, r)x^r + a(n, r-1)x^r \text{ y} \\ \sum_{r=1}^{\infty} a(n, r)x^r &= \sum_{r=1}^{\infty} a(n-1, r)x^r + \sum_{r=1}^{\infty} a(n, r-1)x^r. \end{aligned}$$

Si observamos que $a(n, 0) = 1$ para $n \geq 0$ y $a(0, r) = 0$ para $r > 0$, podemos escribir

$$f_n - a(n, 0) = f_{n-1} - a(n-1, 0) + x \sum_{r=1}^{\infty} a(n, r-1)x^{r-1},$$

de donde $f_n - 1 = f_{n-1} - 1 + xf_n$. Por lo tanto, $f_n - xf_n = f_{n-1}$ o $f_n = f_{n-1}/(1-x)$.

Por ejemplo, si $n = 5$, entonces

$$\begin{aligned} f_5 &= \frac{f_4}{(1-x)} = \frac{1}{(1-x)} \cdot \frac{f_3}{(1-x)} = \frac{f_3}{(1-x)^2} = \frac{f_2}{(1-x)^3} = \frac{f_1}{(1-x)^4} \\ &= \frac{f_0}{(1-x)^5} = \frac{1}{(1-x)^5} \end{aligned}$$

ya que $f_0 = a(0, 0) + a(0, 1)x + a(0, 2)x^2 + \dots = 1 + 0 + 0 + \dots$.

En general, $f_n = 1/(1-x)^n = (1-x)^{-n}$, de modo que $a(n, r)$ es el coeficiente de x^r en $(1-x)^{-n}$, igual a $\binom{-n}{r}(-1)^r = \binom{n+r-1}{r}$.

[Aquí tratamos una relación de recurrencia para $a(n, r)$, una función discreta de dos variables (enteras), $n, r \geq 0$.]

Nuestro último ejemplo muestra cómo utilizar las funciones generatrices para resolver un sistema de relaciones de recurrencia.

Ejemplo 10.35

Este ejemplo proporciona un modelo aproximado de la propagación de los neutrones de alta y baja energía cuando chocan con los núcleos de material fisionable (como el uranio) y son absorbidos. Aquí trabajamos con un reactor rápido que no tiene un moderador (como el agua). (En realidad, todos los neutrones tienen una energía bastante alta y no sólo dos niveles de energía. Tienen un espectro continuo de niveles de energía, y los neutrones del extremo superior del espectro son los neutrones de alta energía. Los neutrones con mayor energía tienden a producir más neutrones que los de menor energía.)

Consideremos el reactor en el instante 0 y supongamos que se inyecta un neutrón de alta energía al sistema. Durante cada intervalo de tiempo posterior (cerca de 1 microsegundo, o 10^{-6} segundos) ocurre lo siguiente.

- Cuando un neutrón de alta energía interactúa con un núcleo (de material fisionable), el resultado de la absorción (un microsegundo después) son dos neutrones de alta energía y uno de baja.
- Para las interacciones con un neutrón de baja energía, sólo se produce un neutrón de cada nivel de energía.

Si todos los neutrones libres interactúan con los núcleos un microsegundo después de su creación, encuentre las funciones de n tales que

a_n sea igual al número de neutrones de alta energía,
 b_n sea igual al número de neutrones de baja energía,

en el reactor, después de n microsegundos, $n \geq 0$.

En este caso tenemos $a_0 = 1$, $b_0 = 0$ y el sistema de relaciones de recurrencia

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n \quad (3)$$

$$b_{n+1} = a_n + b_n. \quad (4)$$

Sean $f_x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g_x = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ las funciones generatrices de las sucesiones $\{a_n | n \geq 0\}$, $\{b_n | n \geq 0\}$, respectivamente.

De las ecuaciones (3) y (4), para $n \geq 0$,

$$a_{n+1}x^{n+1} = 2a_nx^{n+1} + b_nx^{n+1} \quad (3)'$$

$$b_{n+1}x^{n+1} = a_nx^{n+1} + b_nx^{n+1} \quad (4)'$$

Si sumamos la ecuación (3)' para todo $n \geq 0$, tenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} = 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n + x \sum_{n=0}^{\infty} b_nx^n. \quad (3)''$$

De manera análoga, obtenemos de la ecuación (4)'

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1}x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n + x \sum_{n=0}^{\infty} b_nx^n. \quad (4)''$$

Utilizamos la función generatriz en este momento para obtener

$$f(x) - a_0 = 2xf(x) + xg(x) \quad (3)'''$$

$$g(x) - b_0 = xf(x) + xg(x), \quad (4)'''$$

un sistema de ecuaciones que relaciona las funciones generatrices. Al resolver este sistema, vemos que

$$f(x) = \frac{1-x}{x^2-3x+1} = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1}{\gamma-x}\right) + \left(\frac{5-\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1}{\delta-x}\right) \quad y$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2-3x+1} = \left(\frac{-5-3\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1}{\gamma-x}\right) + \left(\frac{-5+3\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1}{\delta-x}\right),$$

donde

$$\gamma = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad \delta = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

En consecuencia,

$$a_n = \left(\frac{5 + \sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{5 - \sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \quad y$$

$$b_n = \left(\frac{-5 - 3\sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{-5 + 3\sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}, \quad n \geq 0.$$

EJERCICIOS 10.4

1. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia por el método de las funciones generatrices.

a) $a_{n+1} - a_n = 3^n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 1$

b) $a_{n+1} - a_n = n^2, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 1$

c) $a_n - 3a_{n-1} = 5^{n-1}, \quad n \geq 1, \quad a_0 = 1$

d) $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 6$

e) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 2^n, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 2$

2. Para n objetos distintos, sea $a(n, r)$ el número de formas en que podemos seleccionar r de los n objetos, $0 \leq r \leq n$, sin repetición. En este caso, $a(n, r) = 0$ cuando $r > n$. Use la relación de recurrencia $a(n, r) = a(n-1, r-1) + a(n-1, r)$, donde $n \geq 1$ y $r \geq 1$, para mostrar que $f(x) = (1+x)^n$ genera $a(n, r)$, $r \geq 0$.

3. Resuelva los siguientes sistemas de relaciones de recurrencia.

a) $a_{n+1} = -2a_n - 4b_n$

b) $a_{n+1} = 2a_n - b_n + 2$

$b_{n+1} = 4a_n + 6b_n$

$b_{n+1} = -a_n + 2b_n - 1$

$n \geq 0, \quad a_0 = 1, \quad b_0 = 0$

$n \geq 0, \quad a_0 = 0, \quad b_0 = 1$

10.5

Un tipo especial de relación de recurrencia no lineal (opcional)

Hasta ahora, nuestro estudio de las relaciones de recurrencia ha tratado de relaciones lineales con coeficientes constantes. El estudio de las relaciones de recurrencia no lineales y de las relaciones con coeficientes variables no es un tema que seguiremos con detalle, excepto por una relación no lineal particular que lleva por sí misma al método de las funciones generatrices.

Desarrollaremos el método en un problema de conteo de estructuras de datos. Antes de eso, observemos que si $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ es la función generatriz de $a_0, a_1, a_2, \dots$, entonces $[f(x)]^2$ genera $a_0 a_0, a_0 a_1 + a_1 a_0, a_0 a_2 + a_1 a_1 + a_2 a_0, \dots, a_0 a_n + a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \dots + a_{n-1} a_1 + a_n a_0, \dots$, la convolución de la sucesión $a_0, a_1, a_2, \dots$, consigo misma.

Ejemplo 10.36

En la sección 5.1 presentamos la idea de un diagrama de árbol. En general, un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin lazos ni ciclos. Aquí analizaremos los árboles binarios con raíz.

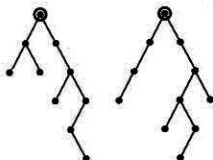


Figura 10.12

En la figura 10.12 vemos dos de estos árboles, donde el vértice con el círculo denota la raíz. Estos árboles son *binarios* debido a que de cada vértice hay a lo más dos aristas (llamadas *ramas*) que descienden (puesto que un árbol con raíz es un grafo dirigido) de ese vértice.

En particular, estos árboles binarios con raíz son *ordenados*, en el sentido de que una rama izquierda que desciende de un vértice se considera diferente de una rama derecha que desciende del mismo vértice. Para el caso de tres vértices, la figura 10.13 muestra los cinco posibles árboles binarios ordenados con raíz. (Si no se prestara atención al orden, entonces los últimos cuatro árboles con raíz serían la misma estructura.)

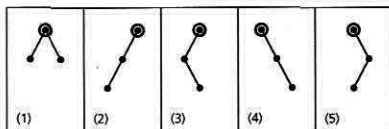


Figura 10.13

Nuestro objetivo es contar, para $n \geq 0$, el número b_n de árboles binarios ordenados con raíz de n vértices. Si conocemos los valores de b_i para $0 \leq i \leq n$, para obtener b_{n+1} seleccionamos un vértice como la raíz y observamos, como en la figura 10.14, que las subestructuras que descienden a la izquierda y la derecha de la raíz son árboles (binarios ordenados con raíz) más pequeños, cuyo número total de vértices es n . Estos árboles más pequeños se denominan *subárboles* del árbol dado. Entre los posibles subárboles está el subárbol vacío, del que sólo hay uno ($= b_0$).

Consideremos ahora la forma en que pueden separarse los n vértices en estos dos subárboles.

- (1) 0 vértices a la izquierda, n vértices a la derecha. Esto produce un total de $b_0 b_n$ subestructuras por contar en b_{n+1} .
- (2) 1 vértice a la izquierda, $n - 1$ vértices a la derecha, lo que produce $b_1 b_{n-1}$ árboles binarios ordenados con raíz, con $n + 1$ vértices.
.....
- ($i + 1$) i vértices a la izquierda, $n - i$ a la derecha, para un total de $b_i b_{n-i}$ hacia b_{n+1} .
.....
- ($n + 1$) n vértices a la izquierda y ninguno a la derecha, lo que contribuye con $b_n b_0$ de los árboles.

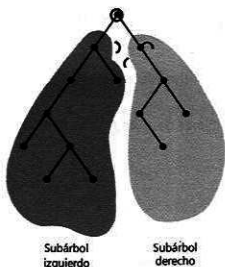


Figura 10.14

Por lo tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{n+1} = b_0 b_n + b_1 b_{n-1} + b_2 b_{n-2} + \cdots + b_{n-1} b_1 + b_n b_0,$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (b_0 b_n + b_1 b_{n-1} + \cdots + b_{n-1} b_1 + b_n b_0) x^{n+1}. \quad (1)$$

Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ la función generatriz de $b_0, b_1, b_2, \dots$. Volvemos a escribir la ecuación (1) como

$$(f(x) - b_0) = x \sum_{n=0}^{\infty} (b_0 b_n + b_1 b_{n-1} + \cdots + b_n b_0) x^n = x[f(x)]^2.$$

Esto produce la ecuación cuadrática (en $f(x)$)

$$x[f(x)]^2 - f(x) + 1 = 0, \quad \text{y} \quad f(x) = [1 \pm \sqrt{1 - 4x}]/(2x).$$

Pero $\sqrt{1 - 4x} = (1 - 4x)^{1/2} = \binom{1/2}{0}(-4x) + \binom{1/2}{1}(-4x)^2 + \cdots$, donde el coeficiente de x^n , $n \geq 1$, es

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{n}(-4)^n &= \frac{(1/2)((1/2)-1)((1/2)-2) \cdots ((1/2)-n+1)}{n!}(-4)^n \\ &= (-1)^{n-1} \frac{(1/2)(1/2)(3/2) \cdots ((2n-3)/2)}{n!}(-4)^n \\ &= \frac{(-1)^{n-1} 2^n (1)(3) \cdots (2n-3)}{n!} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} 2^n (n!)(1)(3) \cdots (2n-3)(2n-1)}{(n!)(n!)(2n-1)} \\ &= \frac{(-1)(2)(4) \cdots (2n)(1)(3) \cdots (2n-1)}{(2n-1)(n!)(n!)} = \frac{(-1)}{(2n-1)} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

En $f(x)$, seleccionamos el radical negativo; en caso contrario, tendríamos valores negativos para b_n . Entonces

$$f(x) = \frac{1}{2x} \left[1 - \left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)} \binom{2n}{n} x^n \right] \right],$$

y b_n , el coeficiente de x^n en $f(x)$, es la mitad del coeficiente de x^{n+1} en

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)} \binom{2n}{n} x^n.$$

Así,

$$b_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2(n+1)-1} \right] \binom{2(n+1)}{n+1} = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n!)} = \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}.$$

Los números b_n son los *números de Catalan*, en honor del matemático belga Eugene Catalan (1814–1894), quien los usó para determinar el número de formas para colocar paréntesis en la expresión $x_1 x_2 x_3 \dots x_n$. Los primeros 11 números de Catalan son $b_0 = 1$, $b_1 = 1$, $b_2 = 2$, $b_3 = 5$, $b_4 = 14$, $b_5 = 42$, $b_6 = 132$, $b_7 = 429$, $b_8 = 1430$, $b_9 = 4862$ y $b_{10} = 16796$.

Continuamos ahora con una segunda aplicación de los números de Catalan, basada en un ejemplo de Shimon Even. (Véase la página 86 de la referencia [5].)

Ejemplo 10.37

Otra estructura de datos muy importante en las ciencias de la computación es la *pila*. Esta estructura permite guardar datos, con las siguientes restricciones:

- 1) Todas las inserciones se realizan en *un extremo* de la estructura, que se llama *parte superior* de la pila, y el proceso de inserción se conoce como *push* (empujar).
- 2) Todas las eliminaciones de la pila (no vacía) también ocurren en la parte superior. Llamamos a este proceso *pop*.

Puesto que el *último* (*last*) elemento insertado *en* (*in*) esta estructura es el *primer* (*first*) elemento que debe salir (*out*) de ella, la pila se considera con frecuencia como una estructura “last-in-first-out” (LIFO).

Los modelos intuitivos para este tipo de estructura incluyen una pila de fichas de póquer, una pila de platos en una cafetería y la pila de descarte que se usa en algunos juegos de cartas, como el *gin-rummy*. En los tres casos, sólo podemos (1) insertar un nuevo elemento en la parte superior de la pila o (2) tomar (eliminar) el elemento de la parte superior de la pila (no vacía).

Aquí usaremos esta estructura de datos, con sus procedimientos *push* y *pop*, para ayudarnos a permutar la lista (ordenada) $1, 2, 3, \dots, n$, para $n \in \mathbb{Z}^+$. El diagrama de la figura 10.15 muestra la forma en que cada entero de la entrada $1, 2, 3, \dots, n$ debe empujarse hacia la parte superior de la pila, en el orden dado. Sin embargo, podemos realizar una instrucción *pop* para eliminar un elemento de la parte superior de la pila (no vacía) en cualquier instante. Pero una vez que un elemento es retirado de la pila, no puede ser devuelto a la parte superior de la misma ni su valor puede ser utilizado de nuevo como entrada a añadir a la pila.

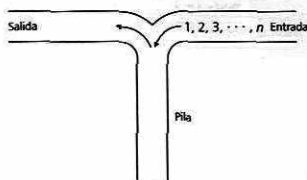


Figura 10.15

El proceso continúa hasta que no hay elementos en la pila. Así, la sucesión ordenada de elementos extraídos de la pila determina una permutación de $1, 2, 3, \dots, n$.

Si $n = 1$, nuestra lista de entrada sólo consta del entero 1. Insertamos 1 en la parte superior de la pila (vacía) y después lo sacamos. Esto produce la permutación 1 (poco interesante).

Para $n = 2$, tenemos dos permutaciones posibles para 1, 2, y podemos obtener ambas por medio de la pila.

- 1) Para obtener 1, 2, colocamos el 1 en la parte superior de la pila (vacía) y después lo sacamos. Después colocamos el 2 en la parte superior de la pila (vacía) y lo sacamos.
- 2) La permutación 2, 1 se obtiene colocando el 1 en la parte superior de la pila (vacía) y empujando luego el 2 hacia la parte superior de la pila (no vacía). Así, si sacamos el 2 de la parte superior de la pila y luego el 1, obtendremos 2, 1.

En el caso $n = 3$, vemos que sólo podemos obtener cinco de las $3! = 6$ permutaciones posibles de 1, 2, 3. Por ejemplo, la permutación 2, 3, 1 se obtiene mediante los pasos siguientes.

- Se coloca el 1 en la parte superior de la pila (vacía).
- Se coloca el 2 en la parte superior de la pila (sobre el 1).
- Se saca el 2 de la pila.
- Se coloca el 3 en la parte superior de la pila (sobre el 1).
- Se saca el 3 de la pila.
- Se saca el 1 de la pila, y ésta queda vacía.

La razón por la que no podemos obtener todas las permutaciones de 1, 2, 3 es que no podemos generar la permutación 3, 1, 2 por medio de la pila, ya que, para que el 3 esté en la primera posición de la permutación, debemos construir la pila introduciendo primero el 1 en la pila (vacía), luego el 2 en la parte superior de la pila (sobre el 1) y, por último, colocando el 3 en la parte superior de la pila (sobre el 2). Después de introducir el 3 en la parte superior de la pila, lo tendremos como primer número de nuestra permutación. Pero como el 2 está en la parte superior de la pila, no podemos sacar el 1 hasta haber sacado el 2, por lo que no podemos generar la permutación 3, 1, 2.

Si $n = 4$, existen 12 permutaciones de la lista (ordenada) 1, 2, 3, 4 que se pueden generar por el método de la pila. Las enumeramos en las cuatro columnas de la tabla 10.4 de acuerdo con la posición del 1 en la permutación.

Tabla 10.4

1, 2, 3, 4	2, 1, 3, 4	2, 3, 1, 4	2, 3, 4, 1
1, 2, 4, 3	2, 1, 4, 3	3, 2, 1, 4	2, 4, 3, 1
1, 3, 2, 4			3, 2, 4, 1
1, 3, 4, 2			3, 4, 2, 1
1, 4, 3, 2			4, 3, 2, 1

- 1) Existen cinco permutaciones con 1 en la primera posición, ya que después de meter y sacar el 1 de la pila, hay cinco formas de permutar 2, 3, 4 por medio de la pila.
- 2) Cuando el 1 está en la segunda posición, el 2 debe estar en la primera. Esto se debe a que metimos el 1 en la pila (vacía), después metimos el 2 sobre él y después sacamos el 2 y luego el 1. Hay dos permutaciones en la columna 2, puesto que 3, 4 pueden permutarse de dos formas.
- 3) En la columna 3, tenemos el 1 en la tercera posición. Observamos que los únicos números que lo pueden preceder son 2 y 3, que pueden permutarse en la pila (con el 1 en la parte inferior) de dos formas. Después se extrae el 1 y se mete el 4 en la parte superior de la pila (vacía), para después retirarlo.
- 4) En la última columna obtenemos cinco permutaciones. Después de colocar el 1 en la parte superior de la pila (vacía), hay cinco formas de permutar 2, 3, 4 mediante la pila (con el 1 en la parte inferior). Después se extrae el 1 de la pila para completar la permutación.

Con base en estas observaciones, para $1 \leq i \leq 4$, sea a_i el número de formas de permutar los enteros $1, 2, 3, \dots, i$ (o cualquier lista de i enteros consecutivos) por medio de la pila. Además, definimos $a_0 = 1$, puesto que solamente hay una forma de no permutar nada, por medio de la pila. Entonces

$$a_4 = a_0 a_3 + a_1 a_2 + a_2 a_1 + a_3 a_0,$$

donde

- a) Cada sumando $a_j a_k$ satisface $j + k = 3$.
- b) El subíndice j indica que existen j enteros a la izquierda del 1 en la permutación; en particular, para $j \geq 1$, éstos son los enteros de 2 a $j + 1$, inclusive.
- c) El subíndice k indica que hay k enteros a la derecha del 1 en la permutación; para $k \geq 1$, éstos son los enteros de $4 - (k - 1)$ a 4 .

Este problema de permutación puede generalizarse a cualquier $n \in \mathbb{N}$, de modo que

$$a_{n+1} = a_0 a_n + a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \dots + a_{n-1} a_1 + a_n a_0,$$

con $a_0 = 1$. De nuestro ejemplo anterior, sabemos que

$$a_n = \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}.$$

Continuaremos esta sección con otro ejemplo en que surgen los números de Catalan. Históricamente, éste es el primer caso conocido donde apareció esta sucesión de números.

Ejemplo 10.38

Este ejemplo trata de un problema propuesto por Leonard Euler. El problema analiza un polígono convexo dado de $n (\geq 3)$ lados; es decir, un polígono de n lados que satisface la siguiente propiedad: para cualquier par de puntos P_1, P_2 del interior del polígono, el segmento de recta que une a P_1 con P_2 también está dentro del interior del polígono. Dado un polígono convexo de n lados, Euler quería contar el número de formas en que podía triangularse el interior del polígono (subdividirlo en triángulos) trazando diagonales que no se intersecaran. Denotaremos el número de estas triangulaciones como t_n .

En las partes (a) y (b) de la figura 10.16 encontramos un triángulo y dos cuadriláteros; éstos últimos han sido triangulados. La parte (c) de la figura muestra las cinco formas en que podemos triangular un pentágono convexo mediante diagonales que no se intersequen. (En cada caso, tenemos dos diagonales que no se intersecan.) En consecuencia, $t_3 = 1$, $t_4 = 2$ y $t_5 = 5$, por lo que tenemos otra situación donde aparecen los números de Catalan. Sin embargo, esta vez no usaremos una relación de recurrencia, sino que estableceremos una correspondencia uno a uno entre las triangulaciones del polígono convexo (que queremos contar) y los árboles binarios ordenados con raíz contados en el ejemplo 10.36.

Para el caso $n = 5$, consideremos el pentágono convexo triangulado de la parte (a) de la figura 10.17. Asociamos la raíz r de un árbol binario ordenado con raíz con el lado del pentágono cuyos extremos están etiquetados como 1 y 2; nos referiremos a este lado como el lado $\{1, 2\}$. Ahora rotamos el lado $\{1, 2\}$ hacia la diagonal $\{5, 2\}$, la primera (y única) diagonal que podemos alcanzar mediante la rotación del lado $\{1, 2\}$. Esta rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj se designa en un árbol binario ordenado con raíz mediante una arista trazada desde la raíz hasta el vértice v_1 al lado derecho de la raíz. El vértice v_1 corresponde con la diagonal del pentágono $\{5, 2\}$ y el resultado de la rotación aparece en la figura 10.17(b). Si continuamos de esta forma, la rotación en sentido contrario al de las manecillas, de la diagonal $\{5, 2\}$ hacia la diagonal $\{4, 2\}$, corresponde a la

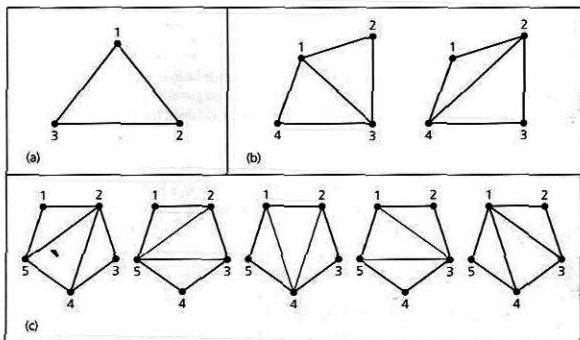


Figura 10.16

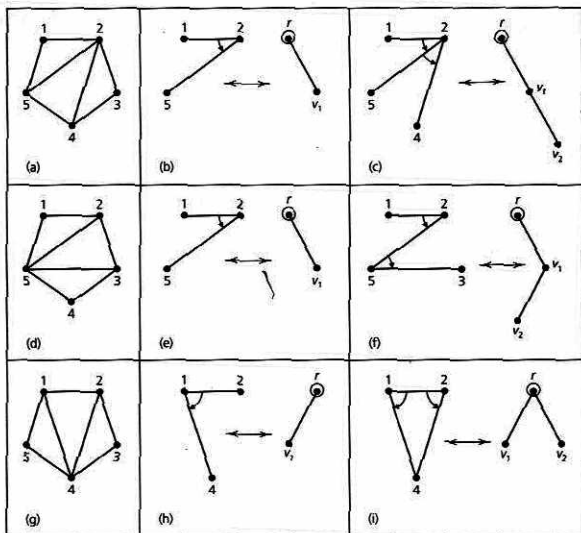


Figura 10.17

arista $\{v_1, v_2\}$ del árbol binario ordenado con raíz de la parte (c) de la figura. En este caso, el vértice v_2 corresponde con la diagonal $\{4, 2\}$.

La situación de las partes (d) y (e) de la figura 10.17 muestra de nuevo la correspondencia entre

- 1) el lado $\{1, 2\}$ del pentágono y la raíz r ;
- 2) la diagonal $\{5, 2\}$ y el vértice v_1 a la derecha de la raíz r ; y
- 3) la rotación en contra del sentido de las manecillas de $\{1, 2\}$ hacia $\{5, 2\}$ y la arista $\{r, v_1\}$ del árbol.

Sin embargo, cuando rotamos la diagonal $\{5, 2\}$ hacia la diagonal $\{5, 3\}$, obtenemos una rotación en el sentido de las manecillas, como se muestra en la figura 10.17(f). Esta rotación corresponde a la arista $\{v_1, v_2\}$ del árbol, orientada de modo que el vértice v_2 quede a la izquierda del vértice v_1 .

Por último, para el pentágono triangulado de la parte (g) de la figura 10.17 tenemos dos opciones para la primera rotación. Cuando rotamos la arista $\{1, 2\}$ del pentágono hay dos posibilidades: (1) una rotación en el sentido de las manecillas hacia la diagonal $\{1, 4\}$,

como se muestra en la figura 10.17(h); o (2) una rotación en sentido contrario al de las manecillas hacia la diagonal $\{2, 4\}$. En este caso, primero aplicamos la rotación en sentido de las manecillas y obtenemos el resultado de la parte (h) de la figura 10.17. A continuación, rotamos la arista $\{1, 2\}$ del pentágono hacia la diagonal $\{2, 4\}$, por medio de una rotación en el sentido de las manecillas, como se muestra en la figura 10.17(i), donde también encontramos el árbol binario ordenado con raíz correspondiente.

Este análisis muestra que para cualquier triangulación del pentágono convexo obtenemos un árbol binario ordenado con raíz tal que

- 1) la arista $\{1, 2\}$ del pentágono corresponde a la raíz r del árbol;
- 2) cada diagonal que no se interseque corresponde con un vértice del árbol;
- 3) una rotación en el sentido de las manecillas de la arista $\{1, 2\}$ hacia una diagonal, o de una diagonal hacia otra, corresponde con una arista del árbol en la que el vértice inferior queda a la izquierda del vértice superior; y
- 4) una rotación en sentido contrario al de las manecillas, de la arista $\{1, 2\}$ hacia una diagonal, o de una diagonal hacia otra, corresponde con una arista del árbol en la que el vértice superior está a la izquierda del vértice inferior.

Siguiendo estas ideas, encontramos las otras dos triangulaciones del pentágono con sus árboles binarios ordenados con raíz correspondientes en la figura 10.18. En las partes (a) y (b) de la figura 10.19, se muestra este tipo de correspondencia para una de las 14 triangulaciones de un hexágono convexo. Las partes (c) y (d) de la figura 10.19 muestran cómo corresponde una de las 42 triangulaciones de un heptágono convexo con un árbol binario ordenado con raíz de cinco vértices.

Resumimos y generalizamos el análisis anterior de la forma siguiente: un polígono convexo de $n + 2$ lados puede triangularse mediante $n - 1$ diagonales que no se intersecan, de b_n formas, donde b_n es el n -ésimo número de Catalan.

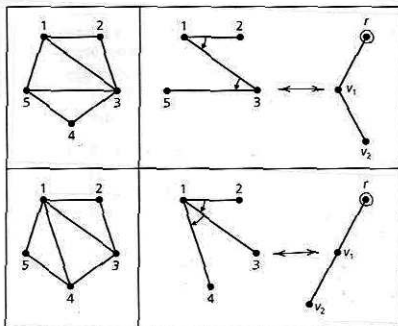


Figura 10.18

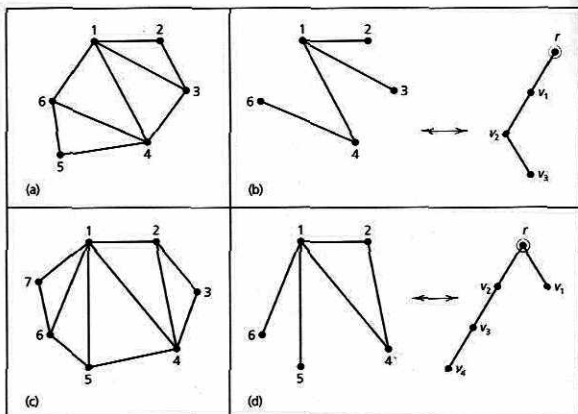


Figura 10.19

Nuestro último ejemplo de esta sección es parecido al ejemplo 10.14. De nuevo, vemos que debemos evitar obtener un resultado general sin un argumento general, independientemente de lo que puedan sugerir unos cuantos casos especiales.

Ejemplo 10.39

Aquí partimos de n objetos distintos y, para $n \geq 1$, los distribuimos en a lo sumo n recipientes idénticos, sin que haya más de tres objetos en cada recipiente y sin preocuparnos por el orden de los objetos dentro de los recipientes. Sea a_n el número de estas distribuciones y, a partir de la figura 10.20, vemos que

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 5, \quad \text{y} \quad a_4 = 14.$$

Parece que tuviéramos los primeros cinco términos de la sucesión de números de Catalan; sin embargo, el patrón se rompe y vemos que

$$\begin{aligned} a_5 &= 46 \neq 42 \text{ (el sexto número de Catalan),} \\ a_6 &= 166 \neq 132 \text{ (el séptimo número de Catalan), y} \\ a_7 &= 652 \neq 429 \text{ (el octavo número de Catalan).} \end{aligned}$$

(Las distribuciones de este ejemplo fueron estudiadas por F. L. Miksa, L. Moser y M. Wyman en la referencia [20].)

Otros ejemplos relacionados con los números de Catalan aparecen en la bibliografía del capítulo.

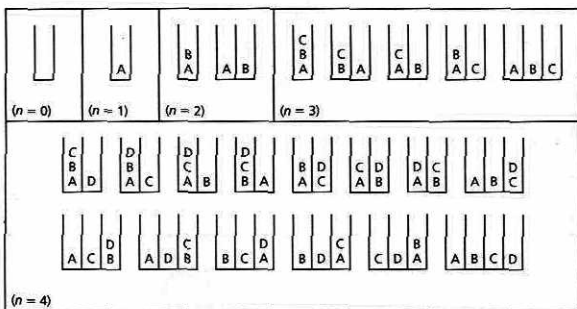


Figura 10.20

 EJERCICIOS 10.5

1. Para los árboles binarios ordenados con raíz del ejemplo 10.36, calcule b_n y trace las estructuras de cuatro vértices.
2. Verifique que para todo $n \geq 0$,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} \right) \binom{2n+2}{n+1} = \left(\frac{1}{n+1} \right) \binom{2n}{n}.$$

3. Muestre que para todo $n \geq 2$, $\binom{2n-1}{n} - \binom{2n-1}{n-2} = \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}$.
4. ¿Cuáles de las siguientes permutaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pueden obtenerse usando una pila (del ejemplo 10.37)?
 - a) 4, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8
 - b) 5, 4, 3, 6, 2, 1, 8, 7
 - c) 4, 5, 3, 2, 1, 8, 6, 7
 - d) 3, 4, 2, 1, 7, 6, 8, 5
5. Supongamos que los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se permutan usando la pila del ejemplo 10.37.
 - (a) ¿Cuántas permutaciones son posibles?
 - (b) ¿Cuántas permutaciones tienen el 1 en la cuarta posición y el 5 en la octava?
 - (c) ¿Cuántas permutaciones tienen el 1 en la sexta posición?
 - (d) ¿Cuántas permutaciones comienzan con 321?
6. Para un polígono convexo de $n \geq 3$ lados, sea t_n el número de formas en que se puede triangular el interior del polígono mediante diagonales que no se intersequen (como en el ejemplo 10.38).
 - a) Defina $t_2 = 1$ y verifique que $t_{n+1} = t_2 t_n + t_3 t_{n-1} + \dots + t_{n-1} + t_n t_2$.
 - b) Expresé t_n en función de n .
7. Encuentre el árbol binario ordenado con raíz, correspondiente a cada una de las triangulaciones (de un heptágono convexo) de la figura 10.21.
8. Para $n \geq 0$, $b_n = \left(\frac{1}{n+1} \right) \binom{2n}{n}$ es el n -ésimo número de Catalan.
 - a) Muestre que para todo $n \geq 0$, $b_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{(n+2)} b_n$.
 - b) Use el resultado de la parte (a) para escribir un programa (o desarrollar un algoritmo) que calcule los primeros 15 números de Catalan.

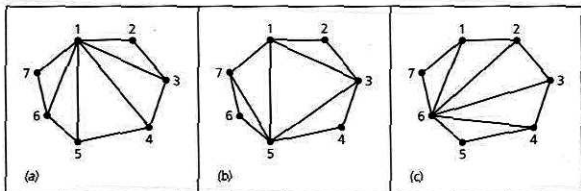


Figura 10.21

9. Para $n \geq 0$, distribuya $2n$ puntos de manera uniforme sobre una circunferencia y númórelos en forma cíclica con los enteros $1, 2, 3, \dots, 2n$. Sea a_n el número de formas en que estos $2n$ puntos pueden emparejarse como n cadenas sin que éstas se intersequen. (El caso de $n = 3$ se muestra en la figura 10.22.) Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n , $n \geq 0$.

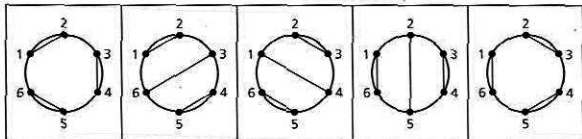


Figura 10.22

10. En la figura 10.23 tenemos dos de las cinco formas en que podemos triangular el interior de un pentágono convexo con diagonales que no se intersequen. En este caso hemos etiquetado cuatro de los lados con las letras a, b, c, d , al igual que los cinco vértices. En la parte (i) usamos las etiquetas de los lados a y b para obtener la etiqueta ab para la diagonal que une los vértices 2 y 4. Esto se debe a que la diagonal (llamada ab), junto con los lados a y b , nos proporciona uno de los triángulos interiores de la triangulación del pentágono convexo. Entonces, la diagonal ab y el lado c dan lugar a la etiqueta $ab(c)$ de la diagonal determinada por los vértices 2 y 5, y los lados ab, c y $(ab)c$ proporcionan un segundo triángulo interior para esta triangulación. Si seguimos de esta forma, etiquetaremos la arista base que une los vértice 1 y 2 con $((ab)c)d$, una de las cinco formas en que podemos introducir los paréntesis para obtener los tres productos (de dos en dos números) necesarios para calcular $abcd$. La triangulación de la parte (ii) de la figura corresponde al producto con paréntesis $(ab)(cd)$.

- Determine el producto con paréntesis de a, b, c, d para las otras tres triangulaciones del pentágono convexo.
- Encuentre el producto con paréntesis para cada uno de los hexágonos convexos triangulados de las partes (iii) y (iv) de la figura 10.23.

[De la parte (a), vemos que hay cinco formas de poner paréntesis a la expresión $abcd$. La parte (b) muestra dos de las 14 formas en que podemos introducir paréntesis para la expresión $abcde$. En general, hay $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ formas de poner entre paréntesis la expresión $x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n x_{n+1}$. Tratando de resolver este problema, Eugene Catalan descubrió la sucesión que lleva su nombre.]

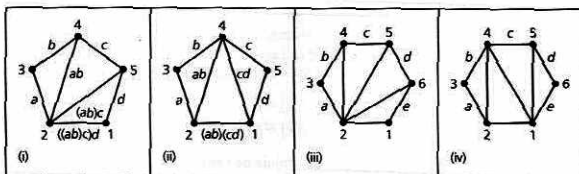


Figura 10.23

10.6 Algoritmos divide y vencerás (opcional)†

Uno de los tipos de algoritmo eficiente, de amplio uso e importancia, es el basado en el enfoque *divide y vencerás*. En este caso, la estrategia en general es resolver un problema dado de tamaño n ($n \in \mathbb{Z}^+$) de la forma siguiente:

- 1) Se resuelve el problema directamente para un valor pequeño de n , en forma directa (esto proporciona una condición inicial para la relación de recurrencia resultante).
- 2) Se descompone el problema general de tamaño n en a problemas pequeños, del mismo tipo y (aproximadamente) del mismo tamaño, ya sea $\lceil n/b \rceil$ o $\lfloor n/b \rfloor$,‡ donde $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $1 \leq a < n$ y $1 < b < n$.

Luego resolvemos los a problemas más pequeños y usamos sus soluciones para construir una solución del problema original de tamaño n . Nos interesan particularmente los casos en que n es una potencia de b y $b = 2$.

Estudiaremos los algoritmos “divide y vencerás”, donde

- 1) El tiempo para resolver el problema inicial de tamaño $n = 1$ es una constante $c \geq 0$, y
- 2) El tiempo para separar el problema dado de tamaño n en a problemas similares pero más pequeños, junto con el tiempo necesario para combinar las soluciones de estos problemas pequeños y obtener una solución del problema dado es $h(n)$, una función de n .

† El material de esta sección puede omitirse sin perder la continuidad. Será utilizado en la sección 12.3 para determinar la función de complejidad en tiempo del algoritmo de ordenamiento por fusión. Sin embargo, el resultado también se obtendrá como un caso particular de este algoritmo mediante otro método que no usa el material desarrollado en esta sección.

‡ Para cada $x \in \mathbb{R}$, recordemos que $\lceil x \rceil$ denota el techo de x y $\lfloor x \rfloor$ el suelo de x , o la parte entera de x , donde

- a) $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil = x$, para $x \in \mathbb{Z}$
- b) $\lfloor x \rfloor$ es el entero inmediato a la izquierda de x , para $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$
- c) $\lceil x \rceil$ es el entero inmediato a la derecha de x , para $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$.

Nos interesa en este momento la función de complejidad en tiempo $f(n)$ para estos algoritmos. En consecuencia, usaremos aquí la notación $f(n)$, en vez de la notación a_n con subíndices utilizada en las secciones anteriores de este capítulo.

Las condiciones que hemos establecido nos llevan a la siguiente relación de recurrencia.

$$\begin{aligned} f(1) &= c, \\ f(n) &= af(n/b) + h(n), \quad \text{para } n = b^k, \quad k \geq 1. \end{aligned}$$

Observamos que el dominio de f es $\{1, b, b^2, b^3, \dots\} = \{b^i \mid i \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}^+$.

En nuestro primer resultado, la solución de esta relación de recurrencia se obtiene del caso en que $h(n)$ es la constante c .

TEOREMA 10.1 Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $b \geq 2$ y sea $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Si

$$\begin{aligned} f(1) &= c, \quad y \\ f(n) &= af(n/b) + c, \quad \text{para } n = b^k, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

entonces para todo $n = 1, b, b^2, b^3, \dots$,

- 1) $f(n) = c(\log_b n + 1)$, donde $a = 1$
- 2) $f(n) = \frac{c(an^{\log_b a} - 1)}{a - 1}$, donde $a \geq 2$

Demostración: Para $k \geq 1$ y $n = b^k$, escribimos el siguiente sistema de k ecuaciones. [Si se empieza con la segunda ecuación, obtenemos cada una a partir de la anterior, (i) reemplazando cada aparición de n en la ecuación anterior por n/b y (ii) multiplicando la ecuación resultante en (i) por a .]

$$\begin{aligned} f(n) &= af(n/b) + c \\ af(n/b) &= a^2 f(n/b^2) + ac \\ a^2 f(n/b^2) &= a^3 f(n/b^3) + a^2 c \\ a^3 f(n/b^3) &= a^4 f(n/b^4) + a^3 c \\ &\vdots \\ a^{k-2} f(n/b^{k-2}) &= a^{k-1} f(n/b^{k-1}) + a^{k-2} c \\ a^{k-1} f(n/b^{k-1}) &= a^k f(n/b^k) + a^{k-1} c \end{aligned}$$

Vemos que cada uno de los términos $af(n/b)$, $a^2 f(n/b^2)$, $a^3 f(n/b^3)$, $\dots$, $a^{k-1} f(n/b^{k-1})$ aparece una vez como sumando en ambos lados de estas ecuaciones. Por lo tanto, al sumar ambos lados de las k ecuaciones y cancelar estos sumandos comunes, obtenemos

$$f(n) = a^k f(n/b^k) + [c + ac + a^2 c + \dots + a^{k-1} c].$$

Como $n = b^k$ y $f(1) = c$, tenemos

$$\begin{aligned} f(n) &= a^k f(1) + c[1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1}] \\ &= c[1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1} + a^k]. \end{aligned}$$

- 1) Si $a = 1$, entonces $f(n) = c(k+1)$. Pero $n = b^k \Leftrightarrow \log_b n = k$, por lo que $f(n) = c(\log_b n + 1)$, para $n \in \{b^i | i \in \mathbb{N}\}$.
- 2) Cuando $a \geq 2$, entonces $f(n) = \frac{c(1-a^{k+1})}{1-a} = \frac{c(a^{k+1}-1)}{a-1}$, a partir de la identidad 4 de la tabla 9.2. Ahora, $n = b^k \Leftrightarrow \log_b n = k$, por lo que

$$a^k = a^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n} = n^{\log_b a},$$

y

$$f(n) = \frac{c(n^{\log_b a} - 1)}{(a-1)}, \text{ para } n \in \{b^i | i \in \mathbb{N}\}.$$

Ejemplo 10.40

- a) Sea $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$\begin{aligned} f(1) &= 3, & \text{y} \\ f(n) &= f(n/2) + 3, & \text{para } n = 2^k, \quad k \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Por la parte 1 del teorema 10.1, con $c = 3$, $b = 2$ y $a = 1$, se sigue que $f(n) = 3(\log_2 n + 1)$, para $n \in \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$.

- b) Suponga que $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, con

$$\begin{aligned} g(1) &= 7, & \text{y} \\ g(n) &= 4g(n/3) + 7, & \text{para } n = 3^k, \quad k \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Entonces, con $c = 7$, $b = 3$ y $a = 4$, la parte 2 del teorema 10.1 implica que $g(n) = (7/3)(4n^{\log_3 4} - 1)$, si $n \in \{1, 3, 9, 27, 81, \dots\}$.

Si analizamos el teorema 10.1, debemos observar, por desgracia, que aunque conocemos f para $n \in \{1, b, b^2, \dots\}$, no podemos decir nada del valor de f para los enteros en $\mathbb{Z}^+ - \{1, b, b^2, \dots\}$. Así, en este momento no podemos analizar f como una función de complejidad en tiempo. Para superar esto, generalizaremos la definición 5.23, donde presentamos la idea de dominación de una función.

Definición 10.1

Sean $f, g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ y S un subconjunto infinito de $\mathbb{Z}^+$. Decimos que g *domina a* f en S (o que f es *dominada por* g en S) si existen constantes $m \in \mathbb{R}^+$ y $k \in \mathbb{Z}^+$ tales que $|f(n)| \leq m|g(n)|$ para todo $n \in S$, donde $n \geq k$.

En estas condiciones, también decimos que $f \in O(g)$ en S .

Ejemplo 10.41

Sea $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\begin{aligned} f(n) &= n, & \text{para } n \in \{1, 3, 5, 7, \dots\} = S_1, \\ f(n) &= n^2, & \text{para } n \in \{2, 4, 6, 8, \dots\} = S_2. \end{aligned}$$

Entonces $f \in O(n)$ en S_1 y $f \in O(n^2)$ en S_2 . Sin embargo, *no* podemos concluir que $f \in O(n)$.

Ejemplo 10.42

Del ejemplo 10.40 y la definición 10.1 tenemos que

- a) $f \in O(\log_2 n)$ en $\{2^k | k \in \mathbb{N}\}$
 b) $g \in O(n^{\log_3 4})$ en $\{3^k | k \in \mathbb{N}\}$

Con la definición 10.1, podemos considerar ahora los siguientes corolarios del teorema 10.1. El primero es una generalización de los resultados particulares dados en el ejemplo 10.42.

COROLARIO 10.2 Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ con $b \geq 2$ y $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Si

$$\begin{aligned} f(1) &= c, & y \\ f(n) &= af(n/b) + c, & \text{para } n = b^k, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

entonces

- 1) $f \in O(\log_b n)$ en $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$, cuando $a = 1$, y
 2) $f \in O(n^{\log_b a})$ en $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$, cuando $a \geq 2$.

Demostración: Se deja como ejercicio al lector.

El segundo corolario cambia los signos de igualdad del teorema 10.1 por desigualdades. Como resultado, el codominio de f debe restringirse de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.

COROLARIO 10.1 Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ con $b \geq 2$ y $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Si

$$\begin{aligned} f(1) &\leq c, & y \\ f(n) &\leq af(n/b) + c, & \text{para } n = b^k, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

entonces, para todo $n = 1, b, b^2, b^3, \dots$,

- 1) $f \in O(\log_b n)$, donde $a = 1$, y
 2) $f \in O(n^{\log_b a})$, donde $a \geq 2$.

Demostración: Consideremos la función $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, donde

$$\begin{aligned} g(1) &= c, & y \\ g(n) &= ag(n/b) + c, & \text{para } n \in \{1, b, b^2, \dots\}. \end{aligned}$$

Por el corolario 10.1,

$$\begin{aligned} g &\in O(\log_b n) & \text{en } \{b^k | k \in \mathbb{N}\}, & \text{cuando } a = 1, & y \\ g &\in O(n^{\log_b a}) & \text{en } \{b^k | k \in \mathbb{N}\}, & \text{cuando } a \geq 2. \end{aligned}$$

Afirmamos que $f(n) \leq g(n)$ para todo $n \in \{1, b, b^2, \dots\}$. Para demostrar nuestra afirmación, haremos una inducción sobre k , donde $n = b^k$. Si $k = 0$, entonces $n = b^0 = 1$ y $f(1) \leq c = g(1)$, de modo que el resultado es cierto para este primer caso. Si suponemos que el resultado es cierto para algún $t \in \mathbb{N}$, tenemos que $f(b^t) \leq g(b^t) = g(n)$ para $n = b^t$. Entonces, para $k = t + 1$ y $n = b^k = b^{t+1}$, tenemos que

$$f(n) = f(b^{t+1}) \leq af(b^{t+1}/b) + c = af(b^t) + c \leq ag(b^t) + c = g(b^{t+1}) = g(n).$$

Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, $f(n) \leq g(n)$ para todo $n \in \{1, b, b^2, \dots\}$. En consecuencia, $f \in O(g)$ en $\{b^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ y el corolario se sigue de nuestra afirmación anterior sobre g .

Hasta este momento, nuestro estudio de los algoritmos “divide y vencerás” ha sido principalmente teórico. Ya es tiempo de dar un ejemplo donde puedan aplicarse estas ideas. El siguiente resultado confirma uno de nuestros anteriores ejemplos.

Ejemplo 10.43

Para $n = 1, 2, 4, 8, 16, \dots$, sea $f(n)$ el número de comparaciones necesarias para encontrar los elementos máximo y mínimo en un conjunto $S \subset \mathbb{R}$, donde $|S| = n$ y se usa el procedimiento del ejemplo 10.26.

Si $n = 1$, entonces los elementos máximo y mínimo son el mismo elemento. Por lo tanto, no se necesitan comparaciones y $f(1) = 0$.

Si $n > 1$, entonces $n = 2^k$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ y separamos (dividimos) S como $S_1 \cup S_2$, donde $|S_1| = |S_2| = n/2 = 2^{k-1}$. Se necesitan $f(n/2)$ comparaciones para encontrar el máximo M_1 y el mínimo m_1 para cada conjunto S_i , $i = 1, 2$. Para $n \geq 4$, si conocemos m_1, M_1, m_2 y M_2 , podemos comparar m_1 con m_2 y M_1 con M_2 para determinar los elementos máximo y mínimo de S . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(n) &= 2f(n/2) + 1, & \text{si } n = 2, & \quad y \\ f(n) &= 2f(n/2) + 2, & \text{si } n = 4, 8, 16, \dots \end{aligned}$$

Por desgracia, estos resultados no son la hipótesis del teorema 10.1. Sin embargo, si cambiamos nuestras ecuaciones por las desigualdades

$$\begin{aligned} f(1) &\leq 2 \\ f(n) &\leq 2f(n/2) + 2, & \text{si } n = 2^k, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

entonces, por el corolario 10.2, la función de complejidad en tiempo $f(n)$, dada por el número de comparaciones hechas en este proceso recursivo, satisface $f \in O(n^{\log_2 2}) = O(n)$, para todo $n = 1, 2, 4, 8, \dots$

Podemos analizar la relación entre éste y el ejemplo 10.26 con más detalle. Por ese resultado anterior, sabemos que si $|S| = n = 2^k$, $k \geq 1$, entonces el número de comparaciones $f(n)$ necesarias (en el proceso dado) para encontrar los elementos máximo y mínimo en S es $(3/2)(2^k) - 2$. (Nota: Nuestra proposición reemplaza la variable n del ejemplo 10.26 por la variable k .)

Como $n = 2^k$, vemos que podemos escribir

$$\begin{aligned} f(1) &= 0 \\ f(n) &= f(2^k) = (3/2)(2^k) - 2 = (3/2)n - 2, & \text{para } n = 2, 4, 8, 16, \dots \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f \in O(n)$ para $n \in \{2^k \mid k \in \mathbb{N}\}$, como lo obtuvimos antes mediante el corolario 10.2.

Todos nuestros resultados piden que $n = b^k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, de modo que es natural preguntarse si podemos hacer algo cuando permitimos que n sea cualquier entero positivo. Para esto, presentamos la siguiente idea.

Definición 10.2 Una función $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ se denomina *monótona creciente* si para todos $m, n \in \mathbb{Z}^+$, $m < n \Rightarrow f(m) \leq f(n)$.

Esto nos permite considerar resultados para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, en ciertas circunstancias.

LEMA 10.2 Sea $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ monótona creciente y sea $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Para $b \in \mathbb{Z}^+$, $b \geq 2$, supongamos que $f \in O(g)$ para todo $n \in S = \{b^k \mid k \in \mathbb{N}\}$. En estas condiciones,

- a) Si $g \in O(\log n)$, entonces $f \in O(\log n)$.
- b) Si $g \in O(n \log n)$, entonces $f \in O(n \log n)$.
- c) Si $g \in O(n^r)$, entonces $f \in O(n^r)$, para $r \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.

Demostración: Demostraremos las partes (a) y (c) y dejaremos la parte (b) para los ejercicios de la sección. Antes de comenzar, observemos que la base para los logaritmos de las partes (a) y (b) es cualquier número real positivo mayor que 1.

- a) Como $f \in O(g)$ en S y $g \in O(\log n)$, al menos tenemos $f \in O(\log n)$ en S . Por lo tanto, por la definición 10.1, existen constantes $m \in \mathbb{R}^+$ y $s \in \mathbb{Z}^+$ tales que $f(n) = |f(n)| \leq m |\log n| = m \log n$ para todo $n \in S$, $n \geq s$. Necesitamos encontrar constantes $M \in \mathbb{R}^+$ y $s_1 \in \mathbb{Z}^+$ tales que $f(n) \leq M \log n$ para *todo* $n \geq s_1$, no sólo para $n \in S$.

Sea $t \in \mathbb{Z}^+$, donde $s < b^k < t \leq b^{k+1}$ (y $\log s \geq 1$). Como f es monótona creciente y positiva,

$$\begin{aligned} f(t) &\leq f(b^{k+1}) \leq m \log(b^{k+1}) \\ &= m[\log(b^k) + \log b] \\ &= m \log(b^k) + m \log b \\ &< m \log(b^k) + m \log b \log(b^k) \\ &= m(1 + \log b) \log(b^k) \\ &< m(1 + \log b) \log t. \end{aligned}$$

Así que si $M = m(1 + \log b)$ y $s_1 = b^k + 1$, vemos que para todo $t \in \mathbb{Z}^+$, si $t \geq s_1$, entonces $f(t) < M \log t$. Por lo tanto, $f(t) \leq M \log t$ y $f \in O(\log n)$.

- c) Según las hipótesis de esta parte del teorema, existen constantes $m \in \mathbb{R}^+$, $s \in \mathbb{Z}^+$ tales que $f(n) \leq m(n^s)$ para todo $n \in S$ cuando $n \geq s$. Así, si $t \in \mathbb{Z}^+$ con $s < b^t < t \leq b^{t+1}$, entonces

$$\begin{aligned} f(t) &\leq f(b^{t+1}) \leq m(b^{t+1})^s = m[b^{(t+1)s}] \\ &= m b^s (b^t)^s \\ &< m b^s t^s. \end{aligned}$$

Si $M = m b^s$ y $s_1 = b^t + 1$, se sigue que para todo $t \in \mathbb{Z}^+$, si $t \geq s_1$, entonces $f(t) < M t^s$ y $f \in O(n^s)$.

Ahora utilizaremos el resultado del teorema 10.2 para determinar la función de complejidad en tiempo $f(n)$ para un algoritmo de búsqueda llamado *búsqueda binaria*.

En el ejemplo 5.71 analizamos un algoritmo en el que buscábamos un entero particular Key en una lista $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$. En ese ejemplo, los elementos de la lista no tenían un orden particular, por lo que simplemente comparamos el valor de Key con el de los elementos de la lista $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$. Pero esto no sería eficiente si supiéramos que $A[1] < A[2] < A[3] < \dots < A[n]$. (Después de todo, uno no busca el número telefónico de una persona en la guía empezando en la primera página y analizando cada nombre. El orden alfabético de los apellidos se usa para acelerar el proceso de búsqueda.) Veamos un ejemplo particular.

Ejemplo 10.44

Consideremos la lista $A[1], A[2], A[3], \dots, A[7]$ de enteros, donde $A[1] = 2, A[2] = 4, A[3] = 5, A[4] = 7, A[5] = 10, A[6] = 17$ y $A[7] = 20$; además, sea Key = 9. Revisamos la lista de la forma siguiente:

- 1) Comparamos Key con el elemento del centro de la lista, que en este caso es $A[4] = 7$. Como $\text{Key} > A[4]$, nos concentramos en los demás elementos de la sublista $A[5], A[6], A[7]$.
- 2) Ahora comparamos Key con el elemento central $A[6]$. Como $\text{Key} = 9 < 17 = A[6]$, pasamos ahora a la sublista (de $A[5], A[6], A[7]$) que consta de los elementos menores que $A[6]$, que en este caso solamente es el elemento $A[5]$.
- 3) Al comparar Key con $A[5]$, vemos que $\text{Key} \neq A[5]$, por lo que Key no está presente en la lista dada $A[1], A[2], A[3], \dots, A[7]$.

A partir de los resultados del ejemplo 10.44, hacemos las siguientes observaciones para una lista general (ordenada) de enteros (o números reales). Sea $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$ la lista dada y sea Key el entero (o número real) que estamos buscando. A diferencia de la lista del ejemplo 5.71, aquí tenemos que

$$A[1] < A[2] < A[3] < \dots < A[n].$$

- 1) Primero comparamos el valor de Key con el elemento de la lista en o cerca del centro. Este elemento es $A[(n+1)/2]$ para n impar y $A[n/2]$ para n par.

Ya sea n par o impar, el elemento de la lista con el subíndice $m = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ es el elemento del centro, o cercano al centro. Observe que 1 es el valor del límite inferior de los subíndices de la lista y n es el límite superior.

2) Si Key es igual a $A[m]$, hemos terminado. Si no, entonces

- a) si Key es mayor que $A[m]$, buscamos (mediante este proceso de división) en la sublista $A[m+1], A[m+2], \dots, A[n]$;
- b) si Key es menor que $A[m]$, entonces aplicamos el proceso de división y buscamos en la sublista $A[1], A[2], \dots, A[m-1]$.

Usamos las observaciones anteriores en el desarrollo del segmento de programa en Pascal de la figura 10.24. En este caso, la entrada es una lista ordenada $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$ de enteros, o números reales, en orden ascendente. La lista y el valor del entero n se dan antes en el programa, junto con el valor de la variable Key . Si los elementos de la lista son enteros (números reales), entonces Key debe ser un entero (número real). Las variables lower y upper son variables enteras que se usan para guardar los límites inferior y superior, respectivamente, de la lista o sublista en la que se realiza la búsqueda. La variable entera center guarda el índice del elemento de la lista o de la sublista en o cerca del centro de la lista o sublista. En general, $\text{center} = \lfloor (\text{lower} + \text{upper}) / 2 \rfloor$. Por último, la variable booleana flag toma el valor falso (si no se encuentra Key) o verdadero (si se encuentra Key).

Begin

```
flag := false;
lower := 1;
upper := n;
```

While (lower <= upper) and (flag = false) do

Begin

```
center := (lower + upper) Div 2;
```

```
If Key = A[center] then
```

```
flag := true
```

```
Else
```

```
If Key < A[center] then
```

```
upper := center - 1 {Se busca en la sublista inferior.}
```

```
Else lower := center + 1 {Se busca en la sublista superior.}
```

```
End;
```

```
If flag = false then
```

```
Writeln('El valor ', Key, ' no está en la lista.')
```

```
Else Writeln('El valor ', Key, ' se localiza en el elemento ',
center, '.')
```

End.

Figura 10.24

Queremos medir la complejidad del peor caso para el algoritmo implementado en la figura 10.24. En este ejemplo, $f(n)$ contará el máximo de comparaciones (entre Key y $A[\text{center}]$) necesarias para determinar si el número dado Key aparece en la lista ordenada $A[1], A[2], A[3], \dots, A[n]$.

- Para $n = 1$, Key se compara con $A[1]$ y $f(1) = 1$.
- Si $n = 2$, en el peor de los casos se compara Key con $A[1]$ y después con $A[2]$, por lo que $f(2) = 2$.
- Si $n = 3$, $f(3) = 2$ (en el peor de los casos).
- Si $n = 4$, el peor caso ocurre cuando Key se compara primero con $A[2]$ y después se hace una búsqueda binaria en $A[3], A[4]$. Esta última búsqueda requiere (en el peor de los casos) $f(2)$ comparaciones. Así, $f(4) = 1 + f(2) = 3$.

En este momento vemos que $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ y conjeturamos que f es una función monótona creciente. Para verificar esto, usaremos el principio de inducción matemática en su forma alternativa. Supondremos que para todos $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $i < j \Rightarrow f(i) \leq f(j)$. Consideremos ahora el entero $n + 1$. Tenemos que analizar dos casos.

- 1) $n + 1$ es impar: en este caso escribimos $n = 2k$ y $n + 1 = 2k + 1$, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$. En el peor de los casos, $f(n + 1) = f(2k + 1) = 1 + f(k)$, donde 1 cuenta la comparación de Key con $A[k + 1]$ y $f(k)$ cuenta el máximo de comparaciones necesarias para una búsqueda binaria en la sublista $A[1], A[2], \dots, A[k]$ o en la sublista $A[k + 2], A[k + 3], \dots, A[2k + 1]$.

Entonces $f(n) = f(2k) = 1 + \max\{f(k - 1), f(k)\}$. Como $k - 1, k < n$, por la hipótesis de inducción tenemos que $f(k - 1) \leq f(k)$, de modo que $f(n) = 1 + f(k) = f(n + 1)$.

- 2) $n + 1$ es par: en este caso, $n + 1 = 2r$, para algún $r \in \mathbb{Z}^+$ y en el peor de los casos, $f(n + 1) = 1 + \max\{f(r - 1), f(r)\} = 1 + f(r)$, por la hipótesis de inducción. Por lo tanto,

$$f(n) = f(2r - 1) = 1 + f(r - 1) \leq 1 + f(r) = f(n + 1).$$

En consecuencia, la función es monótona creciente.

Ahora vamos a determinar la complejidad en tiempo del peor caso para el algoritmo de búsqueda binaria, utilizando la función $f(n)$. Como

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, & \text{y} \\ f(n) &= f(n/2) + 1, & \text{para } n = 2^k, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

se sigue del teorema 10.1 (con $a = 1$, $b = 2$ y $c = 1$) que

$$f(n) = \log_2 n + 1, \quad \text{y} \quad f \in O(\log_2 n) \quad \text{para } n \in \{1, 2, 4, 8, \dots\}.$$

Pero si f es monótona creciente, obtenemos del teorema 10.2 que $f \in O(\log_2 n)$ (para todo $n \in \mathbb{Z}^+$). En consecuencia, la búsqueda binaria es un algoritmo $O(\log_2 n)$, mientras que el algoritmo del ejemplo 5.71 es $O(n)$. Por lo tanto, cuando n crece, la búsqueda binaria es el algoritmo más eficiente; pero entonces requiere una condición adicional: que la lista esté ordenada.

Esta sección ha presentado algunas de las ideas básicas en el estudio de los algoritmos "divide y vencerás". También extiende el material de complejidad computacional y análisis de algoritmos presentado por primera vez en las secciones 5.7 y 5.8.

Los ejercicios de esta sección incluyen algunas extensiones de los resultados desarrollados en la misma. El lector que desee estudiar más sobre el tema encontrará útil e interesante la bibliografía del capítulo.

EJERCICIOS 10.6

1. En los siguientes ejercicios, $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Encuentre $f(n)$ respecto del conjunto dado S y determine la forma "O mayúscula" adecuada de f en S .

a) $f(1) = 5$

$$f(n) = 4f(n/3) + 5, \quad n = 3, 9, 27, \dots$$

$$S = \{3^i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

b) $f(1) = 7$

$$f(n) = f(n/5) + 7, \quad n = 5, 25, 125, \dots$$

$$S = \{5^i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

2. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $b \geq 2$ y $d \in \mathbb{N}$. Pruebe que la solución de la relación de recurrencia

$$f(1) = d$$

$$f(n) = af(n/b) + c, \quad n = b^k, \quad k \geq 1$$

satisface

a) $f(n) = d + c \log_b n$, para $n = b^k$, $k \in \mathbb{N}$, si $a = 1$.

b) $f(n) = dn^{1/a} + c((a-1)[n^{1/a} - 1])$, para $n = b^k$, $k \in \mathbb{N}$, si $a \geq 2$.

3. Determine las formas "O mayúscula" adecuadas para f en el conjunto $\{b^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ de las partes (a) y (b) del ejercicio 2.

4. En los siguientes ejercicios, $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Encuentre $f(n)$ respecto al conjunto S dado y determine la forma "O mayúscula" adecuada para f en S .

a) $f(1) = 0$

$$f(n) = 2f(n/5) + 3, \quad n = 5, 25, 125, \dots$$

$$S = \{5^i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

b) $f(1) = 1$

$$f(n) = f(n/2) + 2, \quad n = 2, 4, 8, \dots$$

$$S = \{2^i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

5. Consideremos un torneo de tenis para n jugadores, donde $n = 2^k$, $k \in \mathbb{Z}^+$. En la primera ronda se juegan $n/2$ partidos y los $n/2$ ganadores pasan a la segunda ronda, en la que se realizan $n/4$ partidos. Este proceso de división por la mitad continúa hasta determinar un ganador.

- a) Para $n = 2^k$, $k \in \mathbb{Z}^+$, sea $f(n)$ el número total de partidos jugados en el torneo. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para $f(n)$ de la forma

$$f(1) = d$$

$$f(n) = af(n/2) + c, \quad n = 2, 4, 8, \dots,$$

donde a, c y d son constantes.

- b) Muestre que la respuesta de la parte (a) también es una solución de la relación de recurrencia

$$f(1) = d$$

$$f(n) = f(n/2) + (n/2), \quad n = 2, 4, 8, \dots$$

6. Complete las demostraciones del corolario 10.1 y de la parte (b) del teorema 10.2.

7. ¿Cuál es la función de complejidad del mejor caso en la búsqueda binaria?

8. a) Modifique el procedimiento del ejemplo 10.43 de la forma siguiente: para cualquier $S \subset \mathbb{R}$, tal que $|S| = n$, dividimos S como $S_1 \cup S_2$, donde $|S_1| = \lfloor |S|/2 \rfloor$ para n par y $|S_1| = 1 + \lfloor |S|/2 \rfloor$ para n impar.

para n impar. Muestre que si $f(n)$ cuenta el número de comparaciones necesarias (en este procedimiento) para encontrar los elementos máximo y mínimo de S , entonces f es una función monótona creciente.

b) ¿Cuál es la forma "O mayúscula" adecuada para la función f de la parte (a)?

9. En el corolario 10.2 nos interesaba encontrar la forma "O mayúscula" adecuada para una función $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ tal que

$$f(1) \leq c, \quad \text{para } c \in \mathbb{Z}^+$$

$$f(n) \leq af(n/b) + c, \quad \text{para } a, b \in \mathbb{Z}^+, \quad \text{con } b \geq 2 \text{ y } n = b^k, k \in \mathbb{Z}^+.$$

En este caso, la constante c de la segunda desigualdad se interpreta como la cantidad de tiempo necesaria para separar el problema dado de tamaño n en a problemas similares más pequeños de tamaño n/b y para combinar las a soluciones de estos problemas más pequeños a fin de obtener una solución para el problema original de tamaño n . Ahora analizaremos una situación en la que este tiempo no es constante sino que depende de n .

- a) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ con $b \geq 2$. Sea $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ una función monótona creciente, tal que

$$f(1) \leq c$$

$$f(n) \leq af(n/b) + cn, \quad \text{para } n = b^k, k \in \mathbb{Z}^+.$$

Use un argumento similar al dado (para igualdades) en el teorema 10.1 para mostrar que para todo $n = 1, b, b^2, b^3, \dots$,

$$f(n) \leq cn \sum_{i=0}^k (a/b)^i.$$

- b) Use el resultado de la parte (a) para mostrar que $f \in O(n \log n)$, cuando $a = b$. (La base de la función $\log$ es cualquier número real mayor que 1.)

- c) Cuando $a \neq b$, muestre que la parte (a) implica

$$f(n) \leq \left(\frac{c}{a-b} \right) (a^{k+1} - b^{k+1}).$$

- d) Utilice la parte (c) para demostrar que (i) $f \in O(n)$ cuando $a < b$ y (ii) $f \in O(n^{\log_a b})$, cuando $a > b$. [Nota: La forma "O mayúscula" de f en cada una de las partes (b) y (d) es para f en $\mathbb{Z}^+$, no sólo en $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$.]

10.7

Resumen y repaso histórico

En este capítulo, la relación de recurrencia surgió como otra herramienta para la solución de problemas combinatorios. En estos problemas analizamos una situación dada y después expresamos el resultado a_n en términos de los resultados de ciertos enteros no negativos más pequeños. Una vez determinada la relación de recurrencia, podemos encontrar cualquier valor de a_n (dentro de límites razonables). Cuando tenemos acceso a un computador, tales relaciones son particularmente valiosas, en especial si no se pueden resolver en forma explícita.

El estudio de las relaciones de recurrencia se puede rastrear hasta la relación de Fibonacci $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $n \geq 0$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, dada por Leonardo de Pisa (cerca de 1175–1250) en 1202. En su *Liber Abaci*, aborda un problema relacionado con el número de parejas de conejos que se producen durante un año si se parte de una sola pareja que engendra otra



Leonardo Fibonacci (c. 1175-1250)

Reproducido por cortesía de The Granger Collection, Nueva York

pareja al final de cada mes. Cada nueva pareja comienza a reproducirse en forma similar un mes después de su nacimiento; y suponemos, además, que ninguna pareja muere durante ese año. Por lo tanto, al final del primer mes tenemos dos pares de conejos; tres pares después de dos meses; cinco pares después de tres meses, y así sucesivamente. [Como mencionamos en el resumen del capítulo 9, Abraham DeMoivre (1667-1754) obtuvo este resultado mediante el método de las funciones generatrices en 1718.] Esta misma sucesión aparece en la obra del matemático alemán Johannes Kepler (1571-1630), quien la usó en su estudio de la forma en que se ordenan las hojas de una planta o flor en torno de su tallo. En 1844, el matemático francés Gabriel Lamé (1795-1870) usó la sucesión en su análisis de la eficiencia del algoritmo de Euclides. Posteriormente, François Édouard Anatole Lucas (1842-1891), quien popularizó el juego de las torres de Hanoi, obtuvo muchas propiedades de esta sucesión y fue el primero en llamarla sucesión de Fibonacci.

Para un análisis elemental de los ejemplos y propiedades de los números de Fibonacci, consúltese el libro de T. H. Garland [9]. Se puede aprender más de los textos de V. E. Hoggatt, Jr. [13] y S. Vajda [27]. El artículo de UMAP por R. V. Jean [15] proporciona muchas aplicaciones de esta sucesión. El capítulo 8 de la exposición matemática de R. Honsberger [14] proporciona una descripción interesante de los números de Fibonacci y de la sucesión relacionada con ella de los números de Lucas. El texto de R. L. Graham, D. E. Knuth y O. Patashnik [11] incluye también muchos ejemplos y propiedades interesantes de los números de Fibonacci y los números de Catalan; en el artículo de R. K. Guy [12] aparecen otros *contraejemplos para estos números, como los que están en los ejemplos 10.14 y 10.39, respectivamente.*

Un tratamiento similar del material presentado en este capítulo aparece en el capítulo 3 de C. L. Liu [19]. Para más detalles acerca del desarrollo teórico de las relaciones de recurrencia lineal con coeficientes constantes, véase el capítulo 9 de N. Finizio y G. Ladas [7], el cual contiene una aplicación en óptica donde se usa una relación de recurrencia para determinar la trayectoria de un rayo que pasa por una serie de lentes delgadas con una separación uniforme entre ellos.

Las aplicaciones en teoría de probabilidades que tratan de los sucesos recurrentes, los recorridos aleatorios y los problemas de ruina pueden encontrarse en los capítulos XII y XIV del texto clásico de W. Feller [6]. El módulo UMAP de D. Sherbert [23] presenta las ecuaciones en diferencias e incluye una aplicación en economía conocida como el *teorema de la telaraña*. El texto de S. Goldberg [10] tiene más aplicaciones para las ciencias sociales.

Las técnicas recursivas en la generación de permutaciones, combinaciones y particiones de enteros se desarrollan en el capítulo 3 de R. A. Brualdi [3] y el capítulo 5 de E. S. Page y L. B. Wilson [21]. El algoritmo que se presenta en la sección 10.1 para las permutaciones de $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ apareció por vez primera en la obra de H. D. Steinhaus [25] y se conoce como el *algoritmo de ordenación con marcas adyacentes*. Este resultado fue redescubierto más tarde en forma independiente por H. F. Trotter [26] y S. M. Johnson [16]. Los métodos eficientes de ordenación para las permutaciones y otras estructuras combinatorias se analizan con detalle en el texto de D. E. Knuth [17]. La obra de E. M. Reingold, J. Nievergelt y N. Deo [22] trata también de dichos algoritmos y de su implementación en un computador.

Para quienes disfrutaron los árboles binarios ordenados con raíz de la sección 10.5, el capítulo 3 de A. V. Aho, J. E. Hopcroft y J. D. Ullman [1] será interesante. La base del ejemplo de las pilas está en la página 86 del texto de S. Even [5]. El artículo de M. Gardner [8] proporciona otros ejemplos en que surgen los números de Catalan. Los aspectos computacionales para determinar los números de Catalan se analizan en el artículo de D. M. Campbell [4]; el capítulo 9 de la obra de R. Honsberger [14] trata la conexión entre estos números y el principio de reflexión (que aparece en el ejercicio complementario 34 del capítulo 1).

Por último, el tratamiento de los algoritmos "divide y vencerás" de la sección 10.6 está modelado según la presentación de D. F. Stanat y D. F. McAllister en la sección 5.3 de [24]. El capítulo 10 del texto de A. V. Aho, J. E. Hopcroft y J. D. Ullman [1] proporciona más información sobre este tema. Una aplicación de este método en un algoritmo de multiplicación de matrices aparece en el capítulo 10 del texto de C. L. Liu [18].

BIBLIOGRAFÍA

1. Aho, Alfred V., John E. Hopcroft y Jeffrey D. Ullman, *Data Structures and Algorithms*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1983.
2. Auluck, F.C., "On Some New Types of Partitions Associated with Generalized Ferrers Graphs", *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 47, 1951, págs. 679-685.
3. Brualdi, Richard A., *Introductory Combinatorics*, Nueva York, Elsevier North-Holland, 1977.
4. Campbell, Douglas M., "The Computation of Catalan Numbers", *Mathematics Magazine* 57, núm. 4, septiembre de 1984, págs. 195-208.
5. Even, Shimon, *Graph Algorithms*, Rockville, Md., Computer Science Press, 1979.
6. Feller, William, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. I, 3ª. ed., Nueva York, Wiley, 1968.
7. Finizio, N., y G. Ladas, *An Introduction to Differential Equations (with Difference Equations, Fourier Series and Partial Differential Equations)*, Belmont, Calif., Wadsworth Publishing Company, 1982.
8. Gardner, Martin, "Mathematical Games, Catalan numbers: An Integer Sequence that Materializes in Unexpected Places", *Scientific American* 234, núm. 6, junio de 1976, págs. 120-125.

9. Garland, Trudi Hammel, *Fascinating Fibonacci*, Palo Alto, Calif., Dale Seymour Publications, 1987.
10. Goldberg, Samuel, *Introduction to Difference Equations (with Illustrative Examples from Economics, Psychology, and Sociology)*, Nueva York, Wiley, 1958.
11. Graham, Ronald Lewis, Donald Ervin Knuth y Oren Patashnik, *Concrete Mathematics*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1989.
12. Guy, Richard K., "The Second Strong Law of Small Numbers", *Mathematics Magazine* 63, núm. 1, febrero de 1990, págs. 3-20.
13. Hoggatt, Verner E., Jr., *Fibonacci and Lucas Numbers*, Boston, Mass., Houghton Mifflin, 1969.
14. Honsberger, Ross, *Mathematical Gems III* (The Dolciani Mathematical Expositions, número 9), Washington, D.C., The Mathematical Association of America, 1985.
15. Jean, Roger V., "The Fibonacci Sequence", *The UMAP Journal* 5, núm. 1, 1984, págs. 23-47.
16. Johnson, Selmer M., "Generation of Permutations by Adjacent Transposition", *Mathematics of Computation* 17, 1963, págs. 282-285.
17. Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming/Volume 3 Sorting and Searching*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1973.
18. Liu, C. L., *Elements of Discrete Mathematics*, 2ª ed., Nueva York, McGraw-Hill, 1985.
19. Liu, C. L., *Introduction to Combinatorial Mathematics*, Nueva York, McGraw-Hill, 1968.
20. Miksa, F. L., L. Moser y M. Wyman, "Restricted Partitions of Finite Sets", *Canadian Mathematics Bulletin* 1, 1958, págs. 87-96.
21. Page, E. S. y L. B. Wilson, *An Introduction to Computational Combinatorics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
22. Reingold, E. M., J. Nievergelt y N. Deo, *Combinatorial Algorithms: Theory and Practice*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1977.
23. Sherbert, Donald R., *Difference Equations with Applications*, Módulo UMAP 322, Cambridge Mass., Birkhauser Boston, 1980.
24. Stanat, Donald F. y David F. McAllister, *Discrete Mathematics in Computer Science*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1977.
25. Steinhaus, Hugo D., *One Hundred Problems in Elementary Mathematics*, Nueva York, Basic Books, 1964.
26. Trotter, H.F., "ACM Algorithm 115—Permutations", *Communications of the ACM* 5, 1962, págs. 434-435.
27. Vajda S., *Fibonacci & Lucas Numbers, and the Golden Section*, Nueva York, Halsted Press (una división de John Wiley & Sons), 1989.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1. Para $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n \geq k+1 \geq 1$, verifique algebraicamente la fórmula de recurrencia

$$\binom{n}{k+1} = \binom{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$$

para los coeficientes binomiales.

2. a) Para $n \geq 0$, sea B_n el número de particiones de $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Sea $B_0 = 1$ las particiones del vacío $\emptyset$. Verifique que para todo $n \geq 0$,

$$B_{n+1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_i.$$

[Los números B_n , $i \geq 0$ se conocen como *números de Bell* en honor de Eric Temple Bell (1883-1960).]

- b) ¿Cómo se relacionan los números de Bell y los números de Stirling de segundo tipo?

3. Sean $n, k \in \mathbb{Z}^+$ y sea $p(n, k)$ el número de particiones de n en exactamente k sumandos (k un entero positivo). Demuestre que $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$.

4. Para $n \geq 1$, sea a_n el número de formas de escribir n como la suma ordenada de enteros positivos impares. (Por ejemplo, $a_4 = 3$, pues $4 = 3 + 1 = 1 + 3 = 1 + 1 + 1 + 1$.) Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para a_n .

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

a) Calcule A^2, A^3 y A^4 .

b) Conjeture una fórmula general para $A^n, n \in \mathbb{Z}^+$ y demuestre su conjetura por inducción matemática.

6. Sean $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ y $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$.

a) Verifique que $\alpha^2 = \alpha + 1$ y $\beta^2 = \beta + 1$.

b) Muestre que $F_k = (\alpha^k - \beta^k)/(\alpha - \beta)$, para $k \geq 0$, donde $\{F_k | k \geq 0\}$ es la sucesión de Fibonacci. [Esta fórmula fue publicada por primera vez en 1843 por Jacques Philippe Marie Binet (1786–1856) y se conoce con frecuencia como la forma de Binet.]

c) Demuestre que para cualquier $n \geq 0$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_k = F_{2n}$.

d) Muestre que $\alpha^3 = 1 + 2\alpha$ y $\beta^3 = 1 + 2\beta$.

e) Demuestre que para cualquier $n \geq 0$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_k = F_{3n}$.

7. a) Para $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$, verifique que $\alpha^2 + 1 = 2 + \alpha$ y que $(2 + \alpha)^2 = 5\alpha^2$.

b) Muestre que para $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$, $\beta^2 + 1 = 2 + \beta$ y $(2 + \beta)^2 = 5\beta^2$.

c) Si $n, m \in \mathbb{N}$, demuestre que $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} F_{2n+k} = 5^n F_{2n+n}$.

8. a) Para $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ y $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$, ¿cuánto vale $\alpha\beta$?

b) Verifique que $\alpha/(\alpha + 2) = 1/(\alpha - \beta)$ y $\beta/(\beta + 2) = 1/(\beta - \alpha)$.

c) Si $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} F_k^2 = 5^n F_{2n+1}$.

9. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea F_n el n -ésimo número de Fibonacci y defina

$$c_n = F_1 F_n + F_2 F_{n-1} + F_3 F_{n-2} + \cdots + F_{n-1} F_2 + F_n F_1 = \sum_{i=1}^n F_i F_{n+1-i}.$$

Entonces $c_1 = F_1 F_1 = 1$ y $c_2 = F_1 F_2 + F_2 F_1 = 2$. Muestre que para $n \geq 3$, $c_n = c_{n-1} + c_{n-2} + F_n$.

10. Para $n \geq 0$, sea $m = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$. Demuestre que $F_{n+2} = \sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k}$. (Tal vez quiera consultar los ejemplos 9.15 y 10.10.)

11. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, d_n denota el número de desórdenes de $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, como en la sección 8.3.

a) Si $n > 2$, muestre que d_n satisface la relación de recurrencia

$$d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2}), \quad d_2 = 1, \quad d_1 = 0.$$

b) ¿Cómo podemos definir d_0 de modo que el resultado de la parte (a) sea válido para $n \geq 2$?

c) Escriba de nuevo el resultado de la parte (a) como $d_n - nd_{n-1} = [d_{n-1} - (n-1)d_{n-2}]$. ¿Cómo podríamos expresar $d_n - nd_{n-1}$ en términos de d_{n-2}, d_{n-3} ?

d) Muestre que $d_n - nd_{n-1} = (-1)^n$.

e) Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (d_n x^n)/n!$. Después de multiplicar ambos lados de la ecuación de la parte (d) por $x^n/n!$ y sumar para $n \geq 2$, verifique que $f(x) = (e^x)/(1-x)$. Por lo tanto,

$$d_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \right].$$

12. Para $n \geq 0$, trace n óvalos en el plano de modo que cada óvalo interseque los demás en exactamente dos puntos y que cualesquiera tres de ellos no coincidan. Si a_n denota el número de regiones en el plano que resultan de estos n óvalos, encuentre y resuelva una relación para a_n .

13. Para $n \geq 0$, lanzamos una moneda $2n$ veces.

a) Si a_n es el número de sucesiones de $2n$ lanzamientos donde aparecen n caras y n cruces, encuentre a_n en términos de n .

b) Encuentre las constantes r, s y t tales que $(r + sx)^t = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

c) Sea b_n el número de sucesiones formadas por los resultados de $2n$ lanzamientos en las que el número de caras y de cruces sólo coincide por vez primera cuando se han completado los $2n$ lanzamientos. (Por ejemplo, si $n = 3$, entonces CaraCara CaraCruzCruz y CaraCruzCara CaraCruzCruz se cuentan en b_n , pero CaraCruzCara CaraCruzCruz y CaraCaraCruzCruzCaraCruz no.)

Definimos $b_0 = 0$. Muestre que para todo $n \geq 1$,

$$a_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0.$$

d) Sea $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. Muestre que $g(x) = 1 - 1/f(x)$ y obtenga después $b_n, n \geq 1$.

14. (La ruina del jugador)

a) Cuando Catalina y Julia juegan damas, cada una de ellas tiene una probabilidad de ganar de un $\frac{1}{2}$. Nunca hay un empate y las partidas son independientes, en el sentido de que no importa el número de partidas que se jueguen, cada una seguirá teniendo una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ganar la siguiente partida. Después de cada juego, la perdedora da a la ganadora una moneda de 25 centavos. Si Catalina

tiene \$2.00 para jugar y Julia \$2.50, y juegan hasta que una pierda todo el dinero, ¿cuál es la probabilidad de que Catalina quede arruinada?

- b) Responda la parte (a) suponiendo que Julia está tan cansada que sólo tiene una probabilidad de $1/4$ de ganar cada juego.
15. a) ¿De cuántas formas podemos separar
- $\{1, 2, 3\}$ en tres subconjuntos de tamaño 1?
 - $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en tres subconjuntos de tamaño 2?
 - $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ en tres subconjuntos de tamaño 3?
- b) Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $f(n, 3)$ el número de formas en que podemos dividir $\{1, 2, 3, \dots, 3n-1, 3n\}$ en tres subconjuntos de tamaño n . Encuentre una relación de recurrencia para $f(n, 3)$ y establezca una fórmula para $f(n, 3)$ por inducción matemática.
- c) Fijemos $k \in \mathbb{Z}^+$. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $f(n, k)$ el número de formas en que podemos separar $\{1, 2, 3, \dots, kn-1, kn\}$ en k subconjuntos de tamaño n . Encuentre una relación de recurrencia para $f(n, k)$ y establezca una fórmula para $f(n, k)$ por inducción matemática.
16. Sean A, B conjuntos tales que $|A| = m \geq n = |B|$ y sea $a(m, n)$ el número de funciones sobre de A en B . Muestre que

$$a(m, 1) = 1$$

$$a(m, n) = n^m - \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} a(m, i), \quad \text{si } m \geq n > 1.$$

17. Para $n, m \in \mathbb{Z}^+$, sea $f(n, m)$ el número de particiones de n donde los sumandos forman una sucesión no creciente de números enteros positivos, sin que éstos sean mayores que m . Por ejemplo, si $n = 4$ y $m = 2$, vemos que $f(4, 2) = 3$, pues nos interesan las siguientes tres particiones:

$$4 = 2 + 2, \quad 4 = 2 + 1 + 1, \quad 4 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

a) Verifique que para todos $n, m \in \mathbb{Z}^+$,

$$f(n, m) = f(n - m, m) + f(n, m - 1).$$

b) Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para calcular $f(n, m)$, $n, m \in \mathbb{Z}^+$.

c) Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para calcular $p(n)$, el número de particiones de cualquier entero positivo n .

18. Cuando analizamos el dígito de las unidades de cada número de Fibonacci F_n , $n \geq 0$, vemos que estos dígitos forman una sucesión que se repite después de 60 términos. [Esto fue demostrado por primera vez por Joseph-Louis Lagrange (1736–1813).] Escriba un programa (o desarrolle un algoritmo) para calcular esta sucesión de 60 dígitos.

Sea $g(x)$ la función generatriz para el número de particiones de $n \in \mathbb{Z}^+$ en las que no se repiten los sumandos más de tres veces. Entonces

$$\begin{aligned} g(x) &= (1+x+x^2+x^3)(1+x^2+x^4+x^6)(1+x^3+x^6+x^9)\cdots \\ &= [(1+x)(1+x^2)][(1+x^2)(1+x^4)][(1+x^3)(1+x^6)]\cdots \\ &= [(1-x^2)/(1-x)][(1-x^4)/(1-x^2)][(1-x^6)/(1-x^3)]\cdots \\ &= (1/(1-x))(1+x^2)(1/(1-x^2))(1+x^4)(1/(1-x^4))(1+x^6)\cdots = f(x). \end{aligned}$$

7. a) 1, 5, (5)(7), (5)(7)(9), (5)(7)(9)(11), ... b) $a = 4, b = -\frac{7}{4}$

9. $n(2^{n-1})$

11. a) $\binom{19}{8}$ b) $\binom{9}{2}/\binom{9}{8}$

Capítulo 10

Relaciones de recurrencia

Sección 10.1— pág. 470

1. a) $a_n = 5a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 2$ b) $a_n = -3a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 6$
 c) $a_n = (1/3)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 1$ d) $a_n = (2/5)a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 7$
 3. $d = \pm(3/7)$ 5. 141 meses 7. a) 145 b) 45
 9. a) 21345 b) 52143, 52134 c) 21534, 21354, 21345
 d) 21543 es la 113, 35421 es la 67, 31524 es la 43.

Sección 10.2— pág. 480

1. a) $a_n = (3/7)(-1)^n + (4/7)(6)^n, n \geq 0$ b) $a_n = 4(1/2)^n - 2(5)^n, n \geq 0$
 c) $a_n = 4 + 3(-1/3)^n, n \geq 0$ d) $a_n = 3 \sin(n\pi/2), n \geq 0$
 e) $a_n = 2^n [\cos(n\pi/2) + (1/2) \sin(n\pi/2)], n \geq 0$ f) $a_n = (5-n)3^n, n \geq 0$
 g) $a_n = (\sqrt{2})^n [\cos(3n\pi/4) + 4 \sin(3n\pi/4)], n \geq 0$
 3. $a_n = (1/10)[7^n - (-3)^n], n \geq 0$

5. a)

$$F_1 = F_2 - F_0$$

$$F_2 = F_3 - F_1$$

$$F_3 = F_4 - F_2$$

$$\vdots$$

$$F_{2n-1} = F_{2n} - F_{n-2}$$

Conjetura: Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, $F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2n-1} = F_{2n} + F_0 = F_{2n}$.

Demostración (por inducción matemática): Para $n = 1$ tenemos $F_1 = F_2$, y esto es cierto pues $F_1 = 1 = F_2$. En consecuencia, el resultado es cierto en este primer caso (y esto establece la base de la demostración). A continuación suponemos que el resultado es verdadero para $n = k (\geq 1)$; es decir, suponemos que

$$F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2k-1} = F_{2k}.$$

Si $n = k + 1$ tenemos que

$$\begin{aligned} &F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2k-1} + F_{2(k+1)-1} \\ &= (F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2k-1}) + F_{2k+1} = F_{2k} + F_{2k+1} = F_{2k+2} = F_{2(k+1)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la verdad del resultado para n implica la verdad para $n = k + 1$ y por el principio de inducción matemática se sigue que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

$$F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2n-1} = F_{2n}.$$

7. $a_n = (1/\sqrt{5})[(1 + \sqrt{5})/2]^{n+1} - ((1 - \sqrt{5})/2)^{n+1}, n \geq 0$
 9. $a_n = [(5 + \sqrt{21})/(2\sqrt{21})][(3 + \sqrt{21})/2]^n - [(5 - \sqrt{21})/(2\sqrt{21})][(3 - \sqrt{21})/2]^n$
 11. $a_n = [(8 + 9\sqrt{2})/16][2 + 4\sqrt{2}]^n + [(8 - 9\sqrt{2})/16][2 - 4\sqrt{2}]^n, n \geq 0$

13. $a_n = 2^{F_n}$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci para $n \geq 0$
 15. $x_n = 4(2^n) - 3, n \geq 0$
 17. $a_n = \sqrt{51(4^n) - 35}, n \geq 0$
 19. Como $\text{mcd}(F_1, F_0) = 1 = \text{mcd}(F_2, F_1)$, consideremos $n \geq 2$. Entonces

$$F_3 = F_2 + F_1 (=1)$$

$$F_4 = F_3 + F_2$$

$$F_5 = F_4 + F_3$$

$$\vdots$$

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$

Si invertimos el orden de estas ecuaciones, tenemos los pasos del algoritmo de Euclides para el cálculo del mcd de F_{n+1} y $F_n, n \geq 2$. Como el último resto distinto de cero es $F_1 = 1$, se sigue que $\text{mcd}(F_{n+1}, F_n) = 1$ para todo $n \geq 2$.

Sección 10.3— pág. 492

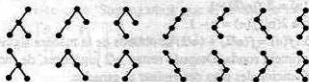
1. a) $a_n = (n+1)^2, n \geq 0$ b) $a_n = 3 + n(n-1)^2, n \geq 0$
 c) $a_n = 6(2^n) - 5, n \geq 0$ d) $a_n = 2^n + n(2^{n-1}), n \geq 0$
 3. a) $a_n = a_{n-1} + n, n \geq 1, a_0 = 1$ $a_n = 1 + [n(n+1)]/2, n \geq 0$
 b) $b_n = b_{n-1} + 2, n \geq 2, b_1 = 2$ $b_n = 2n, n \geq 1, b_0 = 1$
 5. a) $a_n = (3/4)(-1)^n - (4/5)(-2)^n + (1/20)(3)^n, n \geq 0$
 b) $a_n = (2/9)(-2)^n - (5/6)(n)(-2)^n + (7/9), n \geq 0$
 c) $a_n = (5/4) - (1/4)(-1)^n - (1/2)\sin(n\pi/2)$
 7. $a_n = A + Bn + Cn^2 - (3/4)n^3 + (5/24)n^4$
 9. $P = \$117.68$
 11. a) $a_n = [(3/4)(3)^n - 5(2)^n + (7n/2) + (21/4)]^{1/2}, n \geq 0$
 b) $a_n = (1/2)[(-1)^n + 1]n!, n \geq 0$
 c) $a_n = 2, n \geq 0$

Sección 10.4— pág. 499

1. a) $a_n = (1/2)[1 + 3^n], n \geq 0$ b) $a_n = 1 + [n(n-1)(2n-1)]/6, n \geq 0$
 c) $a_n = (1/2)[3^n + 5^n], n \geq 0$ d) $a_n = 5(2^n) - 4, n \geq 0$
 e) $a_n = 2^n, n \geq 0$
 3. a) $a_n = 2^n(1 - 2n), b_n = n(2^{n+1}), n \geq 0$
 b) $a_n = (-3/4) + (1/2)(n+1) + (1/4)(3^n),$
 $b_n = (3/4) + (1/2)(n+1) - (1/4)(3^n), n \geq 0$

Sección 10.5— pág. 509

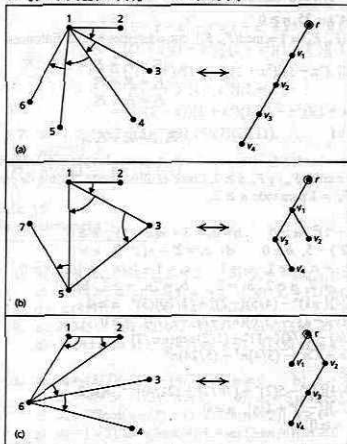
1. $b_4 = (8!)/[(5!)(4!)] = 14$



$$\begin{aligned}
 3. \quad \binom{2n-1}{n} - \binom{2n-1}{n-2} &= \frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!} - \frac{(2n-1)!}{(n-2)!(n+1)!} \\
 &= \frac{(2n-1)!(n+1)}{(n+1)!(n-1)!} - \frac{(2n-1)!(n-1)}{(n-1)!(n+1)!} \\
 &= \frac{(2n-1)!}{(n+1)!(n-1)!} [(n+1) - (n-1)] \\
 &= \frac{(2n-1)!(2)}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{(2n-1)!(2n)}{(n+1)!n!} = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n!)(n!)} \\
 &= \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}
 \end{aligned}$$

5. a) $(1/9)(\frac{2}{3})$ b) $[(1/4)(\frac{5}{6})]^2$
 c) $[(1/6)(\frac{2}{3})][(1/3)(\frac{5}{6})]$ d) $(1/6)(\frac{2}{3})$

7.



9. $a_n = a_0 a_{n-1} + a_1 a_{n-2} + a_2 a_{n-3} + \dots + a_{n-2} a_1 + a_{n-1} a_0$

Como $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ y $a_3 = 5$, tenemos que a_n es igual al n -ésimo número de Catalan.

Sección 10.6—
pág. 520

1. a) $f(n) = (5/3)(4n^{\log_4 3} - 1)$ y $f \in O(n^{\log_4 3})$ para $n \in \{3^i | i \in \mathbb{N}\}$
 b) $f(n) = 7(\log_5 n + 1)$ y $f \in O(\log_5 n)$ para $n \in \{5^i | i \in \mathbb{N}\}$
 3. a) $f \in O(\log_3 n)$ sobre $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$ b) $f \in O(n^{\log_3 2})$ sobre $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$
 5. a) $f(1) = 0$ $f(n) = 2f(n/2) + 1$

Del ejercicio 2(b), $f(n) = n - 1$.

- b) La ecuación $f(n) = f(n/2) + (n/2)$ se obtiene de la manera siguiente: se juegan $n/2$ encuentros en la primera ronda. Después restan $n/2$ jugadores, de modo que necesitamos $f(n/2)$ encuentros adicionales para determinar al ganador.

7. $O(1)$

9. a)

$$\begin{aligned} f(n) &\leq af(n/b) + cn \\ af(n/b) &\leq a^2 f(n/b^2) + ac(n/b) \\ a^2 f(n/b^2) &\leq a^3 f(n/b^3) + a^2 c(n/b^2) \\ a^3 f(n/b^3) &\leq a^4 f(n/b^4) + a^3 c(n/b^3) \\ &\vdots \\ a^{k-1} f(n/b^{k-1}) &\leq a^k f(n/b^k) + a^{k-1} c(n/b^{k-1}) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(n) \leq a^k f(n/b^k) + cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1}] = a^k f(1) + cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1}]$, ya que $n = b^k$. Como $f(1) \leq c$ y $(n/b^k) = 1$, tenemos que $f(n) \leq cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1} + (a/b)^k] = (cn) \sum_{i=0}^k (a/b)^i$.

c) Para $a \neq b$,

$$\begin{aligned}
 cn \sum_{i=0}^k (a/b)^i &= cn \left[\frac{1 - (a/b)^{k+1}}{1 - (a/b)} \right] \\
 &= (c)(b)^k \left[\frac{1 - (a/b)^{k+1}}{1 - (a/b)} \right] = c \left[\frac{b^k - (a^{k+1}/b)}{1 - (a/b)} \right] \\
 &= c \left[\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b - a} \right] = c \left[\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} \right].
 \end{aligned}$$

d) De la parte (c), $f(n) \leq (c)(a-b) \left[\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} \right] = (c)(a-b) \left[\frac{a^k - (cb/a)}{1 - (a/b)} \right] b^k$. Pero $a^k = n^{k \log a}$ y $b^k = n$, de modo que $f(n) \leq (c)(a-b) \left[\frac{a^k - (cb/a)}{1 - (a/b)} \right] b^k$. Pero $a^k = n^{k \log a}$ y $b^k = n$, de modo que $f(n) \leq (c)(a-b) \left[\frac{a^k - (cb/a)}{1 - (a/b)} \right] b^k$.

(i) Cuando $a < b$, entonces $\log_a a < 1$ y $f \in O(n)$ sobre $\mathbb{Z}^+$.

(ii) Cuando $a > b$, entonces $\log_a a > 1$ y $f \in O(n^{k \log a})$ sobre $\mathbb{Z}^+$.

Ejercicios
complementarios—
pág. 524

$$1. \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{(n-k)}{(k+1)} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-k)}{(k+1)} \binom{n}{k}$$

3. Debemos considerar dos casos. Caso 1 (1 es un sumando): existen $p(n-1, k-1)$ formas de separar $n-1$ en exactamente $k-1$ sumandos. Caso 2 (1 no es un sumando): cada sumando s_i , $s_1, \dots, s_k > 1$. Para $1 \leq i \leq k$, sea $t_i = s_i - 1 \geq 1$. Entonces $t_1, t_2, \dots, t_k$ proporcionan una partición de $n-k$ en exactamente k sumandos. Estos casos son exhaustivos y disjuntos, de modo que por la regla de la suma, $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$.

5. a)

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{bmatrix}, \\
 A^4 &= \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

b) Conjetura: Para $n \in \mathbb{Z}^+$, $A^n = \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix}$, donde F_n denota el n -ésimo número de Fibonacci.

Demostración: Para $n=1$, $A=A^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{bmatrix}$, de modo que el resultado es cierto en este caso. Supongamos que el resultado es verdadero para $n=k \geq 1$; es decir, $A^k = \begin{bmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{bmatrix}$. Para $n=k+1$,

$$\begin{aligned}
 A^{k+1} &= A^k \cdot A = \begin{bmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} F_{k+1} + F_k & F_{k+1} \\ F_k + F_{k-1} & F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{k+2} & F_{k+1} \\ F_{k+1} & F_k \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

En consecuencia, el resultado es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, por el principio de inducción matemática.

7. a) Como $\alpha^2 = \alpha + 1$, se sigue que $\alpha^3 + 1 = 2 + \alpha$ y $(2 + \alpha)^2 = 4 + 4\alpha + \alpha^2 = 4(1 + \alpha) + \alpha^2 = 5\alpha^2$.

b) Como $\beta^2 = \beta + 1$, tenemos que $\beta^3 + 1 = \beta + 2$ y $(\beta + 2)^2 = 4 + 4\beta + \beta^2 = 4(1 + \beta) + \beta^2 = 5\beta^2$.

$$\begin{aligned}
 c) \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} F_{2k+m} &= \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \left[\frac{\alpha^{2k+m} - \beta^{2k+m}}{\alpha - \beta} \right] \\
 &= (1/(\alpha - \beta)) \left[\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\alpha^2)^k \alpha^m - \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\beta^2)^k \beta^m \right] \\
 &= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (1 + \alpha^2)^{2n} - \beta^m (1 + \beta^2)^{2n}] \\
 &= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (2 + \alpha)^{2n} - \beta^m (2 + \beta)^{2n}] \\
 &= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m ((2 + \alpha)^2)^n - \beta^m ((2 + \beta)^2)^n] \\
 &= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (5\alpha^2)^n - \beta^m (5\beta^2)^n] \\
 &= 5^n (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^{2n+m} - \beta^{2n+m}] = 5^n F_{2n+m}
 \end{aligned}$$

9. Aquí tenemos que $c_{n-1} + c_{n-2} + F_n = (F_1 F_{n-1} + F_2 F_{n-2} + F_3 F_{n-3} + \dots + F_{n-2} F_2 + F_{n-1} F_1) + (F_1 F_{n-2} + F_2 F_{n-3} + F_3 F_{n-4} + \dots + F_{n-3} F_2 + F_{n-2} F_1) + F_n = F_1(F_{n-1} + F_{n-2}) + F_2(F_{n-2} + F_{n-3}) + F_3(F_{n-3} + F_{n-4}) + \dots + F_{n-2}(F_2 + F_1) + F_{n-1} F_1 + F_n = F_1 F_n + F_2 F_{n-1} + F_3 F_{n-2} + \dots + F_{n-2} F_3 + F_{n-1} F_2 + F_n F_1$, pues $F_2 = F_1 = 1$. En consecuencia,

$$c_{n-1} + c_{n-2} + F_n = c_n \quad \text{para } n \geq 3.$$

11. a) Para cualquier desorden, 1 se coloca en la posición i , donde $2 \leq i \leq n$. Pueden ocurrir dos cosas: Caso 1 (i está en la posición 1): los otros $n-2$ enteros se desordenan de d_{n-2} formas. Con $n-1$ opciones para i , esto produce $(n-1)d_{n-2}$ de tales desórdenes. Caso 2 (i no está en la posición 1 (o la posición i): consideremos 1 como la nueva posición natural para i , de modo que hay $n-1$ elementos por desordenar. Con $n-1$ opciones para i , tenemos $(n-1)d_{n-1}$ desórdenes. Puesto que los dos casos son exhaustivos y disjuntos, el resultado se sigue de la regla de la suma.

- b) $d_0 = 1$ c) $d_n - n d_{n-1} = d_{n-2} - (n-2)d_{n-3}$
 13. a) $a_n = \binom{2n}{n}$, $n \geq 0$ b) $r = 1$, $s = -4$, $t = -1/2$
 d) $b_n = (1/(2n-1))\binom{2n}{n}$, $n \geq 1$; $b_0 = 0$
 15. a) (i) 1 (ii) $\frac{2}{3}\binom{3}{2} = 5/(2!)(3!) = 6!/(2^2 \cdot 3^2 \cdot 2!)$
 (iii) $\frac{2}{3}\binom{3}{2}\binom{3}{2} = [(8)(7)/2][6!/(2^2 \cdot 3^2 \cdot 2!)] = 9!/(2^3 \cdot 3^3 \cdot 3!)$
 b) $f(n, 3) = \binom{2n-1}{n-1} f(n-1, 3)$, $n \geq 2$, $f(1, 3) = 1$

Conjetura: $f(n, 3) = (3n)!/(2^3 n!)$

Demostración (por inducción matemática): Para $n = 1$, $f(1, 3) = 1$ y $3!/(2!3!1!) = 1$, de modo que el resultado es cierto en este primer caso y establece la base de nuestra demostración.

Vamos ahora al paso inductivo, donde suponemos que el resultado es verdadero para $n = r(\geq 1)$; es decir, $f(r, 3) = (3r)!/(2^3 r!)$. Si $n = r + 1$, tenemos

$$\begin{aligned}
 f(r+1, 3) &= \binom{3(r+1)-1}{r} f(r, 3) = \binom{3r+2}{r} f(r, 3) \\
 &= [(3r+2)(3r+1)/2] [(3r)!/(2^3 r!)] \\
 &= [(3r+3)(3r+2)(3r+1)/(2 \cdot 3 \cdot (r+1))] [(3r)!/(2^3 r!)] \\
 &= (3r+3)!/(2^{r+1} 3^{r+1} (r+1)!) = (3(r+1))!/(2^{r+1} 3^{r+1} (r+1)!).
 \end{aligned}$$

Puesto que la verdad de esta fórmula en $n = r$ implica la verdad de la misma para $n = r + 1$, el principio de inducción matemática implica que

$$f(n, 3) = (3n)!/(2^3 n!) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

- c) $f(n, k) = \binom{kn-1}{k-1} f(n-1, k)$, $n \geq 2$, $f(1, k) = 1$.

Conjetura: $f(n, k) = (kn)!/(2^3 n! \dots k^n n!)$

Demostración (por inducción matemática): Cuando $n = 1$, $f(1, k) = 1$ y $k!/(2^3 1! \dots k^1 1!) = 1$, por lo que este primer caso es verdadero y establece la base de nuestra demostración inductiva.

Si suponemos que el resultado es cierto para $n = t (\geq 1)$, tenemos nuestra hipótesis de inducción: $f(t, k) = (kt)!/(2^{t-1} \cdots k!)$. Y cuando $n = t + 1$, se sigue que

$$\begin{aligned} f(t+1, k) &= \binom{k(t+1)-1}{k-1} f(t, k) = \binom{kt+k-1}{k-1} f(t, k) \\ &= [(kt+k-1)/(k-1)] [(kt)!/(2^{t-1} \cdots k!)] \\ &= [(kt+k)/(k(t+1)(k-1))] [(1/(2^{t-1} \cdots k!))] \\ &= (kt+k)!/(2^{t-1} 3^{t-1} \cdots k^{t-1} (t+1)!) \\ &= [k(t+1)]!/(2^{t-1} 3^{t-1} \cdots k^{t-1} (t+1)!). \end{aligned}$$

En consecuencia, el resultado dado es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ por el principio de inducción matemática.

17. a) Las particiones que se cuentan en $f(n, m)$ caen en dos categorías:

- (1) Las particiones en las que m es un sumando. Éstas se cuentan en $f(n-m, m)$, ya que m puede aparecer más de una vez.
- (2) Las particiones en las que m no es un sumando, de modo que $m-1$ es el sumando más grande posible. Estas particiones se cuentan en $f(n, m-1)$.

Como estas dos categorías son exhaustivas y disjuntas, se sigue que $f(n, m) = f(n-m, m) + f(n, m-1)$.

Capítulo 11

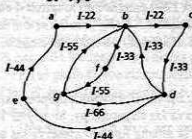
Una introducción a la teoría de grafos

Sección 11.1— pág. 535

1. a) Representar las rutas aéreas recorridas entre cierto conjunto de ciudades por una aerolínea particular.
- b) Representar una red eléctrica. En este caso, los vértices pueden representar interruptores, transistores, etcétera; y una arista (x, y) indica la existencia de un cable que conecta x y y .
- c) Hagamos que los vértices representen un conjunto de solicitantes de empleo y un conjunto de puestos vacantes en una empresa. Trazamos una arista (A, b) para denotar que el solicitante A está calificado para el puesto b . Entonces, todos los puestos vacantes pueden ocuparse si el grafo resultante proporciona un emparejamiento entre un subconjunto de los solicitantes y los puestos abiertos.

3. 6

7. a)



- b) $\{(g, d), (d, e), (e, a)\};$
 $\{(g, b), (b, c), (c, d), (d, e), (e, a)\}$
- c) Dos: uno de $\{(b, c), (c, d)\}$ y uno de $\{(b, f), (f, g), (g, d)\}$.
- d) No
- e) Sí. Recorra el camino $\{(c, d), (d, e), (e, a), (a, b), (b, f), (f, g)\}$.

- f) Sí. Utilice el recorrido

$\{(g, b), (b, f), (f, g), (g, d), (d, b), (b, c), (c, d), (d, e), (e, a), (a, b)\}$.

9. Si $\{a, b\}$ no es parte de un ciclo, entonces su eliminación provoca la desconexión de a y b (y G). Si no, existe un camino simple P de a a b , tal que P junto con $\{a, b\}$ proporciona un ciclo que contiene a $\{a, b\}$. Recíprocamente, si la eliminación de $\{a, b\}$ de G desconecta a G , entonces existen $x, y \in V$ tales que el único camino simple P de x a y contiene a $e = \{a, b\}$. Si e fuera parte de un ciclo C , entonces las aristas en $(P - \{e\}) \cup (C - \{e\})$ contendrían un segundo camino simple que uniría x con y .

11. a) Sí b) No c) $n-1$

13. La partición de V inducida por $\mathcal{R}$ produce las componentes (conexas) de G .

INSTRUCTOR'S SOLUTIONS MANUAL

DISCRETE AND COMBINATORIAL MATHEMATICS

FIFTH EDITION

Ralph P. Grimaldi

Rose-Hulman Institute of Technology



Boston San Francisco New York
London Toronto Sydney Tokyo Singapore Madrid
Mexico City Munich Paris Cape Town Hong Kong Montreal

CHAPTER 10 RECURRENCE RELATIONS

Section 10.1

1. (a) $a_n = 5a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0 = 2$ (c) $a_n = (2/5)a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0 = 7$
 (b) $a_n = -3a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0 = 6$
2. (a) $a_{n+1} = 1.5a_n$, $a_n = (1.5)^n a_0$, $n \geq 0$.
 (b) $4a_n = 5a_{n-1}$, $a_n = (1.25)^n a_0$, $n \geq 0$.
 (c) $3a_{n+1} = 4a_n$, $3a_1 = 15 = 4a_0$, $a_0 = 15/4$, so
 $a_n = (4/3)^n a_0 = (4/3)^n (15/4) = 5(4/3)^{n-1}$, $n \geq 0$.
 (d) $a_n = (3/2)a_{n-1}$, $a_n = (3/2)^n a_0$, $81 = a_4 = (3/2)^4 a_0$ so $a_0 = 16$ and $a_n = (16)(3/2)^n$, $n \geq 0$.
3. $a_{n+1} - da_n = 0$, $n \geq 0$, so $a_n = d^n a_0$. $153/49 = a_3 = d^3 a_0$, $1377/2401 = a_5 = d^5 a_0 \implies a_5/a_3 = d^2 = 9/49$ and $d = \pm 3/7$.
4. $a_{n+1} = a_n + 2.5a_n$, $n \geq 0$.
 $a_n = (3.5)^n a_0 = (3.5)^n (1000)$. For $n = 12$, $a_n = (3.5)^{12} (1000) \doteq 3,379,220,508$.
5. $P_n = 100(1 + 0.015)^n$, $P_0 = 100$
 $200 = 100(1.015)^n \implies 2 = (1.015)^n$
 $(1.015)^{46} \doteq 1.9835$ and $(1.015)^{47} \doteq 2.0133$.
 Hence Laura must wait $(47)(3) = 141$ months for her money to double.
6. $P_n = P_0(1.02)^n$
 $7218.27 = P_0(1.02)^{60}$, so $P_0 = (7218.27)(1.02)^{-60} = \2200.00
7. (a) $19 + 18 + 17 + \dots + 10 = 145$
 (b) $9 + 8 + 7 + \dots + 1 = 45$
8. (a) Suppose that for $i = k$, where $1 \leq k \leq n - 2$, no interchanges result (for the first time) in the execution of the inner for loop. Up to this point the number of executions that have been made is $(n-1) + (n-2) + \dots + (n-k)$. If we continue and execute the inner for loop for $k+1 \leq i \leq n-1$, then we make $[n-(k+1)] + [n-(k+2)] + \dots + 3 + 2 + 1 = (1/2)(n-k-1)(n-k)$ unnecessary comparisons. [Note: $(n-1) + (n-2) + \dots + (n-k) = kn - (1+2+3+\dots+k) = kn - (1/2)(k)(k+1)$ and $(1/2)(n-1)(n) - [kn - (1/2)(k)(k+1)] = (1/2)(n-k-1)(n-k)$]

(b) The input for the following procedure is an array A of n real numbers. The output is the reordered array A with $A[1] \leq A[2] \leq \dots \leq A[n]$.

```

Procedure BubbleSort2(var A: array; n: integer);
Var
    Switch: boolean;  {The value of Switch is true if}
                      {an interchange actually takes place.}
    i, j: integer;
    temp: real;
Begin
    Switch := true;
    While Switch do
        Begin
            Switch := false;
            For i := 1 to n-1 do
                For j := n downto i+1 do
                    If A[j] < A[j-1] then
                        Begin
                            temp := A[j-1];
                            A[j-1] := A[j];
                            A[j] := temp;
                            Switch := true
                        End {if}
                    End {while}
                End. {procedure}

```

(c) The best case occurs when the array A is already in nondecreasing order. When this happens the procedure is only processed for $i := 1$ and $j := n$ down to 2. This results in $n - 1$ comparisons so the best-case complexity is $O(n)$.

The worst case occurs when a Switch is made for all $i := 1$ to $n - 1$. This results (as in Example 10.5) in $(n^2 - n)/2$ comparisons, so the worst-case complexity is $O(n^2)$.

9. (a) 21345 (b) 52143, 52134, 25134
 (c) 25134, 21534, 21354, 21345

10. (a) 1,2,3 3,1,2
 1,3,2 3,2,1
 (b) 1,2,3,4 4,1,2,3
 1,2,4,3 4,1,3,2
 1,4,2,3 4,3,1,2
 1,4,3,2 4,3,2,1

(c) The value of p_1 is either 1 or 5.

(d) Let $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ be an orderly permutation of $1, 2, 3, \dots, n$. Then p_1 is either 1 or n . If $p_1 = 1$, then $p_2 - 1, p_3 - 1, \dots, p_n - 1$ is an orderly permutation of $1, 2, 3, \dots, n - 1$. For $p_1 = n$ we find that $p_2, p_3, \dots, p_n$ is an orderly permutation of $1, 2, 3, \dots, n - 1$. Since these two cases are exhaustive and have nothing in common we may write

$$a_n = 2a_{n-1}, \quad n \geq 3, \quad a_2 = 2.$$

$$\text{Hence, } a_3 = 2a_2 = 2 \cdot 2 = 2^2,$$

$$a_4 = 2a_3 = 2 \cdot 2^2 = 2^3,$$

and, in general,

$$a_n = 2^{n-1}, \quad n \geq 2.$$

Section 10.2

1. (a) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.

Let $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$. Then the characteristic equation is $r^2 - 5r - 6 = 0 = (r - 6)(r + 1)$, so $r = -1, 6$ are the characteristic roots.

$$a_n = A(-1)^n + B(6)^n$$

$$1 = a_0 = A + B$$

$$3 = a_1 = -A + 6B, \text{ so } B = 4/7 \text{ and } A = 3/7.$$

$$a_n = (3/7)(-1)^n + (4/7)(6)^n, \quad n \geq 0.$$

$$(b) \quad a_n = 4(1/2)^n - 2(5)^n, \quad n \geq 0.$$

$$(c) \quad a_{n+2} + a_n = 0, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 3.$$

With $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$, the characteristic equation $r^2 + 1 = 0$ yields the characteristic roots $\pm i$. Hence $a_n = A(i)^n + B(-i)^n = A(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2))^n + B(\cos(\pi/2) + i \sin(-\pi/2))^n = C \cos(n\pi/2) + D \sin(n\pi/2)$.

$$0 = a_0 = C, \quad 3 = a_1 = D \sin(\pi/2) = D, \text{ so } a_n = 3 \sin(n\pi/2), \quad n \geq 0.$$

$$(d) \quad a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 5, \quad a_1 = 12.$$

Let $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$. Then $r^2 - 6r + 9 = 0 = (r - 3)^2$, so the characteristic roots are 3, 3 and $a_n = A(3^n) + Bn(3^n)$.

$$5 = a_0 = A; \quad 12 = a_1 = 3A + 3B = 15 + 3B, \quad B = -1.$$

$$a_n = 5(3^n) - n(3^n) = (5 - n)(3^n), \quad n \geq 0.$$

$$(e) \quad a_n + 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 3.$$

$$r^2 + 2r + 2 = 0, \quad r = -1 \pm i$$

$$(-1 + i) = \sqrt{2}(\cos(3\pi/4) + i \sin(3\pi/4))$$

$$(-1 - i) = \sqrt{2}(\cos(5\pi/4) + i \sin(5\pi/4)) =$$

$$\sqrt{2}(\cos(-3\pi/4) + i \sin(-3\pi/4)) = \sqrt{2}(\cos(3\pi/4) - i \sin(3\pi/4))$$

$$a_n = (\sqrt{2})^n [A \cos(3\pi n/4) + B \sin(3\pi n/4)]$$

$$1 = a_0 = A$$

$$3 = a_1 = \sqrt{2}[\cos(3\pi/4) + B \sin(3\pi/4)] =$$

$$\sqrt{2}[(-1/\sqrt{2}) + B(1/\sqrt{2})], \text{ so } 3 = -1 + B, B = 4$$

$$a_n = (\sqrt{2})^n [\cos(3\pi n/4) + 4 \sin(3\pi n/4)], n \geq 0$$

2. (a) Example 10.14: $a_n = 10a_{n-1} + 29a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_1 = 10$, $a_2 = 100$.

$$r^2 - 10r - 29 = 0, r = 5 \pm 6\sqrt{6}.$$

$$a_n = A(5 + 6\sqrt{6})^n + B(5 - 6\sqrt{6})^n$$

$$a_2 = 100 = 10a_1 + 29a_0 = 100 + 29a_0, \text{ so } a_0 = 0$$

$$0 = a_0 = A + B, \text{ so } B = -A.$$

$$a_n = A[(5 + 6\sqrt{6})^n - (5 - 6\sqrt{6})^n]$$

$$10 = a_1 = A[5 + 6\sqrt{6} - 5 + 6\sqrt{6}] = 12\sqrt{6}A, A = 5/6\sqrt{6}.$$

$$a_n = (5/6\sqrt{6})[(5 + 6\sqrt{6})^n - (5 - 6\sqrt{6})^n], n \geq 0.$$

$$\text{Example 10.23: } a_n = c_1(2^n) + c_2n(2^n), n \geq 0, a_0 = 1, a_1 = 3.$$

$$a_0 = 1 = c_1; a_1 = 3 = 2 + c_2(2), c_2 = 1/2.$$

$$a_n = (2^n)[1 + (n/2)], n \geq 0.$$

- (b) Example 10.16: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$.

$$r^2 - r - 1 = 0, r = (1 \pm \sqrt{5})/2.$$

$$a_0 = 1 = A + B$$

$$a_1 = 2 = A[(1 + \sqrt{5})/2] + B[(1 - \sqrt{5})/2]$$

$$4 = A(1 + \sqrt{5}) + B(1 - \sqrt{5}) = (A + B) + \sqrt{5}(A - B) = 1 + \sqrt{5}(A - B), \text{ so } 3 = \sqrt{5}(A - B)$$

and $A - B = 3/\sqrt{5}.$

$$2A = (A + B) + (A - B) = 1 + 3/\sqrt{5} = (3 + \sqrt{5})/\sqrt{5}, A = (3 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}; B = 1 - A = (\sqrt{5} - 3)/2\sqrt{5},$$

$$a_n = [(\sqrt{5} + 3)/2\sqrt{5}][(1 + \sqrt{5})/2]^n + [(\sqrt{5} - 3)/2\sqrt{5}][(1 - \sqrt{5})/2]^n, n \geq 0$$

3. $(n = 0): a_2 + ba_1 + ca_0 = 0 = 4 + b(1) + c(0)$, so $b = -4$.

$$(n = 1): a_3 - 4a_2 + ca_1 = 0 = 37 - 4(4) + c, \text{ so } c = -21.$$

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} - 21a_n = 0$$

$$r^2 - 4r - 21 = 0 = (r - 7)(r + 3), r = 7, -3$$

$$a_n = A(7)^n + B(-3)^n$$

$$0 = a_0 = A + B \implies B = -A$$

$$1 = a_1 = 7A - 3B = 10A, \text{ so } A = 1/10, B = -1/10 \text{ and } a_n = (1/10)[(7)^n - (-3)^n], n \geq 0.$$

4. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = a_1 = 1$

$$r^2 - r - 1 = 0, r = (1 \pm \sqrt{5})/2$$

$$a_n = A((1 + \sqrt{5})/2)^n + B((1 - \sqrt{5})/2)^n$$

$$a_0 = a_1 = 1 \implies A = (1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}, B = (\sqrt{5} - 1)/2\sqrt{5}$$

$$a_n = (1/\sqrt{5})[((1 + \sqrt{5})/2)^{n+1} - ((1 - \sqrt{5})/2)^{n+1}]$$

5. For all three parts, let a_n , $n \geq 0$, count the number of ways to fill the n spaces under the condition(s) specified.

(a) Here $a_0 = 1$ and $a_1 = 2$. For $n \geq 2$, consider the n th space. If this space is occupied by a motorcycle - in one of two ways, then we have $2a_{n-1}$ of the ways to fill the n spaces.

Further, there are a_{n-2} ways to fill the n spaces when a compact car occupies positions $n-1$ and n . These two cases are exhaustive and have nothing in common, so

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 2.$$

Let $a_n = cr^n$, $c \neq 0$, $r \neq 0$. Upon substitution we have $r^2 - 2r - 1 = 0$, so $r = 1 \pm \sqrt{2}$ and $a_n = c_1(1 + \sqrt{2})^n + c_2(1 - \sqrt{2})^n$, $n \geq 0$. From $1 = a_0 = c_1 + c_2$ and $2 = a_1 = c_1(1 + \sqrt{2}) + c_2(1 - \sqrt{2})$, we have $c_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$ and $c_2 = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$. So $a_n = ((\sqrt{2} + 2)/4)(1 + \sqrt{2})^n + ((2 - \sqrt{2})/4)(1 - \sqrt{2})^n = (1/2\sqrt{2})[(1 + \sqrt{2})^{n+1} - (1 - \sqrt{2})^{n+1}]$, $n \geq 0$.

(b) Here $a_0 = 1$ and $a_1 = 1$. For $n \geq 2$, consider the n th space. This space can be occupied by a motorcycle in one way and accounts for a_{n-1} of the a_n ways to fill the n spaces. If a compact car occupies the $(n-1)$ st and n th spaces, then we have the remaining $3a_{n-2}$ ways to fill n spaces. So here $a_n = a_{n-1} + 3a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$.

Let $a_n = cr^n$, $c \neq 0$, $r \neq 0$. Upon substitution we have $r^2 - r - 3 = 0$, so $r = (1 \pm \sqrt{13})/2$, and $a_n = c_1[(1 + \sqrt{13})/2]^n + c_2[(1 - \sqrt{13})/2]^n$, $n \geq 0$. From $1 = a_0 = c_1 + c_2$ and $1 = a_1 = c_1[(1 + \sqrt{13})/2] + c_2[(1 - \sqrt{13})/2]$, we find that $c_1 = [(1 + \sqrt{13})/2\sqrt{13}]$ and $c_2 = [(-1 + \sqrt{13})/2\sqrt{13}]$. So $a_n = (1/\sqrt{13})[(1 + \sqrt{13})/2]^{n+1} - (1/\sqrt{13})[(1 - \sqrt{13})/2]^{n+1}$, $n \geq 0$.

(c) Comparable to parts (a) and (b), here we have $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$. Substituting $a_n = cr^n$, $c \neq 0$, $r \neq 0$, into the recurrence relation, we find that $r^2 - 2r - 3 = 0$ so $(r-3)(r+1) = 0$ and $r = 3$, $r = -1$. Consequently, $a_n = c_1(3^n) + c_2(-1)^n$, $n \geq 0$. From $1 = a_0 = c_1 + c_2$ and $2 = a_1 = 3c_1 - c_2$, we learn that $c_1 = 3/4$ and $c_2 = 1/4$. Therefore, $a_n = (3/4)(3^n) + (1/4)(-1)^n$, $n \geq 0$.

6. For all three parts, let b_n , $n \geq 0$, count the number of ways to fill the n spaces under the condition(s) specified – including the condition allowing empty spaces.

(a) Here $b_0 = 1$, $b_1 = 3$, and $b_n = 3b_{n-1} + b_{n-2}$, $n \geq 2$. This recurrence relation leads us to the characteristic equation $r^2 - 3r - 1 = 0$, and the characteristic roots $r = (3 \pm \sqrt{13})/2$. Consequently, $b_n = c_1[(3 + \sqrt{13})/2]^n + c_2[(3 - \sqrt{13})/2]^n$, $n \geq 0$. From $1 = b_0 = c_1 + c_2$ and $3 = b_1 = c_1[(3 + \sqrt{13})/2] + c_2[(3 - \sqrt{13})/2]$, we find that $c_1 = (3 + \sqrt{13})/2\sqrt{13}$ and $c_2 = (-3 + \sqrt{13})/2\sqrt{13}$. So $b_n = (1/\sqrt{13})[(3 + \sqrt{13})/2]^{n+1} - (1/\sqrt{13})[(3 - \sqrt{13})/2]^{n+1}$, $n \geq 0$.

(b) For this part we have $b_n = 2b_{n-1} + 3b_{n-2}$, $n \geq 0$, $b_0 = 1$, $b_1 = 2$. Here the characteristic equation is $r^2 - 2r - 3 = 0$ and the characteristic roots are $r = 3$, $r = -1$. Therefore, $b_n = c_1(3^n) + c_2(-1)^n$, $n \geq 0$. From $1 = b_0 = c_1 + c_2$ and $2 = b_1 = 3c_1 - c_2$, we find that $c_1 = 3/4$, $c_2 = 1/4$. So $b_n = (3/4)(3^n) + (1/4)(-1)^n$, $n \geq 0$.

(c) Here $b_0 = 1$, $b_1 = 3$, and $b_n = 3b_{n-1} + 3b_{n-2}$, $n \geq 2$. The characteristic equation $r^2 = 3r + 3$ gives us the characteristic roots $r = (3 \pm \sqrt{21})/2$. So $b_n = c_1[(3 + \sqrt{21})/2]^n + c_2[(3 - \sqrt{21})/2]^n$, $n \geq 0$. From $1 = b_0 = c_1 + c_2$ and $3 = b_1 = c_1[(3 + \sqrt{21})/2] + c_2[(3 - \sqrt{21})/2]$, we have $c_1 = [(3 + \sqrt{21})/2\sqrt{21}]$ and $c_2 = [(-3 + \sqrt{21})/2\sqrt{21}]$. Consequently, $b_n = (1/\sqrt{21})[(3 + \sqrt{21})/2]^{n+1} - ((3 - \sqrt{21})/2)^{n+1}$, $n \geq 0$.

7. (a)

$$\begin{aligned} F_1 &= F_2 - F_0 \\ F_3 &= F_4 - F_2 \\ F_5 &= F_6 - F_4 \\ \dots & \quad \dots \quad \dots \\ F_{2n-1} &= F_{2n} - F_{2n-2} \end{aligned}$$

Conjecture: For all $n \in \mathbb{Z}^+$, $F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n} - F_0 = F_{2n}$.

Proof: (By the Principle of Mathematical Induction).

For $n = 1$ we have $F_1 = F_2$, and this is true since $F_1 = 1 = F_2$. Consequently, the result is true in this first case (and this establishes the basis step for the proof).

Next we assume the result true for $n = k$ (≥ 1) – that is, we assume

$$F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2k-1} = F_{2k}.$$

When $n = k + 1$ we then find that

$$\begin{aligned} F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2k-1} + F_{2(k+1)-1} &= \\ (F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2k-1}) + F_{2k+1} &= F_{2k} + F_{2k+1} = F_{2k+2} = F_{2(k+1)}. \end{aligned}$$

Therefore the truth for $n = k$ implies the truth at $n = k + 1$, so by the Principle of Mathematical Induction it follows that for all $n \in \mathbb{Z}^+$

$$F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}.$$

(b)

$$\begin{aligned} F_2 &= F_3 - F_1 \\ F_4 &= F_5 - F_3 \\ F_6 &= F_7 - F_5 \\ \dots & \quad \dots \quad \dots \\ F_{2n} &= F_{2n+1} - F_{2n-1} \end{aligned}$$

Conjecture: For all $n \in \mathbb{N}$, $F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_0 + F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - F_1 = F_{2n+1} - 1$.

Proof: (By the Principle of Mathematical Induction)

When $n = 0$ we find that $0 = F_0 = F_1 - F_1 = 0$, so the result is true for this initial case, and this provides the basis step for the proof.

Assuming the result true for $n = k$ (≥ 0) we have $\sum_{i=0}^k F_{2i} = F_{2k+1} - 1$. Then when $n = k + 1$

it follows that $\sum_{i=0}^{k+1} F_{2i} = \sum_{i=0}^k F_{2i} + F_{2(k+1)} = F_{2k+1} - 1 + F_{2k+2} = (F_{2k+2} + F_{2k+1}) - 1 = F_{2k+3} - 1 = F_{2(k+1)+1} - 1$. Consequently we see how the truth of the result for $n = k$ implies the truth of the result for $n = k + 1$. Therefore it follows that for all $n \in \mathbb{N}$.

$$F_0 + F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1,$$

by the Principle of Mathematical Induction.

$$\begin{aligned}
 8. \quad (a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^{n+1} - [(1-\sqrt{5})/2]^{n+1}}{(1/\sqrt{5})[(1+\sqrt{5})/2]^n - [(1-\sqrt{5})/2]^n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(1+\sqrt{5})/2]^{n+1} - [(1-\sqrt{5})/2]^{n+1}}{[(1+\sqrt{5})/2]^n - [(1-\sqrt{5})/2]^n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha^n - \beta^n} \quad (\text{where } \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (\frac{\beta}{\alpha})^{n+1}}{(\frac{1}{\alpha}) - (\frac{1}{\alpha})(\frac{\beta}{\alpha})^n}
 \end{aligned}$$

Since $|\beta| < 1$ and $|\alpha| > 1$, it follows that $|\frac{\beta}{\alpha}| < 1$ and $|\frac{\beta}{\alpha}|^n \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$.

Consequently, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1}{(\frac{1}{\alpha})} = \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

$$(b) \quad (i) \quad AC/AX = \sin AXC / \sin ACX = \sin 108^\circ / \sin 36^\circ = 2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ / \sin 36^\circ = 2 \cos 36^\circ$$

$$\begin{aligned}
 &(ii) \quad \cos 18^\circ = \sin 72^\circ = 2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ = \\
 &2(2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ)(1 - 2 \sin^2 18^\circ) \implies 1 = \\
 &4 \sin 18^\circ (1 - 2 \sin^2 18^\circ) = 4 \sin 18^\circ - 8 \sin^3 18^\circ. \\
 &0 = 8 \sin^3 18^\circ - 4 \sin 18^\circ + 1, \text{ so } \sin 18^\circ \text{ is a root of } 8x^3 - 4x + 1 = 0. \\
 &8x^3 - 4x + 1 = (2x - 1)(4x^2 + 2x - 1) = 0. \\
 &\text{The roots of } 4x^2 + 2x - 1 = 0 \text{ are } (-1 \pm \sqrt{5})/4. \\
 &\text{Since } 0 < \sin 18^\circ < \sin 30^\circ = 1/2, \sin 18^\circ = (-1 + \sqrt{5})/4.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (c) \quad (1/2)(AC/AX) &= \cos 36^\circ = 1 - 2 \sin^2 18^\circ = 1 - 2[(-1 + \sqrt{5})/4]^2 = (1 + \sqrt{5})/4. \\
 AC/AX &= 2(1 + \sqrt{5})/4 = (1 + \sqrt{5})/2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad a_n &= a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 0, \quad a_0 = a_1 = 1 \\
 &\quad \text{(Append '+1')} \quad \quad \quad \text{(Append '+2')}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= A[(1 + \sqrt{5})/2]^n + B[(1 - \sqrt{5})/2]^n \\
 1 &= a_0 = A + B; \quad 1 = a_1 = A(1 + \sqrt{5})/2 + B(1 - \sqrt{5})/2 \text{ or} \\
 2 &= (A + B) + \sqrt{5}(A - B) = 1 + \sqrt{5}(A - B) \text{ and } A - B = 1/\sqrt{5}. \\
 1 &= A + B, \quad 1/\sqrt{5} = A - B \implies A = (1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}, \quad B = (\sqrt{5} - 1)/2\sqrt{5} \text{ and } a_n = \\
 &= (1/\sqrt{5})[(1 + \sqrt{5})/2]^{n+1} - [(1 - \sqrt{5})/2]^{n+1}, \quad n \geq 0.
 \end{aligned}$$

10. Here $a_1 = 1$ and $a_2 = 1$. For $n \geq 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, because the strings counted by a_n either end in 1 (and there are a_{n-1} such strings) or they end in 00 (and there are a_{n-2} such strings).

Consequently, $a_n = F_n$, the n th Fibonacci number, for $n \geq 1$.

11. a) The solution here is similar to that for part (b) of Example 10.16. For $n = 1$, there are two strings - namely, 0 and 1. When $n = 2$, we find three such strings: 00, 10, 01. For $n \geq 3$, we can build the required strings of length n (1) by appending '0' to each of the a_{n-1} strings of length $n - 1$; or (2) by appending '01' to each of the a_{n-2} strings of length

$n - 2$. These two cases have nothing in common and cover all possibilities, so

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 3, a_1 = 2, a_2 = 3.$$

We find that $a_n = F_{n+2} = (\alpha^{n+2} - \beta^{n+2})/(\alpha - \beta)$ where $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ and $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$.
b) Here $b_1 = 1$ since 0 is the only string of length 1 that satisfies both conditions. For $n = 2$, there are three strings: 00, 10, and 01 – so $b_2 = 3$. For $n \geq 3$, consider the bit in the n th position of such a binary string of length n .

- (1) If the n th bit is a 0, then there are a_{n-1} possibilities for the remaining $n - 1$ bits.
- (2) If the n th bit is a 1, then the $(n - 1)$ st and 1st bits are 0, and so there are a_{n-3} possibilities for the remaining $n - 3$ bits.

Hence $b_n = a_{n-1} + a_{n-3} = F_{n+1} + F_{n-1}$, from part (a). So

$$b_n = (F_n + F_{n-1}) + (F_{n-2} + F_{n-3}) = (F_n + F_{n-2}) + (F_{n-1} + F_{n-3}) = b_{n-1} + b_{n-2}.$$

The characteristic equation $x^2 - x - 1 = 0$ has characteristic roots $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ and $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$, so $b_n = c_1\alpha^n + c_2\beta^n$. From $1 = b_1 = c_1\alpha + c_2\beta$ and $3 = b_2 = c_1\alpha^2 + c_2\beta^2$ we learn that $c_1 = c_2 = 1$. Hence $b_n = \alpha^n + \beta^n = L_n$, the n th Lucas number. [Recall that in Example 4.20 we showed that $L_n = F_{n+1} + F_{n-1}$.]

12. Let a_n count the number of ways to arrange n such chips with no consecutive blue chips. Let b_n equal the number of arrangements counted in a_n that end in blue; $c_n = a_n - b_n$. Then $a_{n+1} = 3b_n + 4c_n = 3(b_n + c_n) + c_n = 3a_n + 3a_{n-1}$. Hence $a_{n+1} - 3a_n - 3a_{n-1} = 0$, $n \geq 1$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$. This recurrence relation has characteristic roots $r = (3 \pm \sqrt{21})/2$ and $a_n = A((3 + \sqrt{21})/2)^n + B((3 - \sqrt{21})/2)^n$.
 $a_0 = 1$, $a_1 = 4 \implies A = (5 + \sqrt{21})/2\sqrt{21}$, $B = (\sqrt{21} - 5)/2\sqrt{21}$ and
 $a_n = [(5 + \sqrt{21})/(2\sqrt{21})][(3 + \sqrt{21})/2]^n - [(5 - \sqrt{21})/(2\sqrt{21})][(3 - \sqrt{21})/2]^n$, $n \geq 0$.
13. For $n \geq 0$, let a_n count the number of words of length n in Σ^* where there are no consecutive alphabetic characters. Let $a_n^{(1)}$ count those words that end with a numeric character, while $a_n^{(2)}$ counts those that end with an alphabetic character. Then $a_n = a_n^{(1)} + a_n^{(2)}$.

$$\begin{aligned} \text{For } n \geq 1, \quad a_{n+1} &= 11a_n^{(1)} + 4a_n^{(2)} \\ &= [4a_n^{(1)} + 4a_n^{(2)}] + 7a_n^{(1)} \\ &= 4a_n + 7a_n^{(1)} \\ &= 4a_n + 7(4a_{n-1}) \\ &= 4a_n + 28a_{n-1}, \end{aligned}$$

and $a_0 = 1$, $a_1 = 11$.

Now let $a_n = cr^n$, where $c, r \neq 0$ and $n \geq 0$. Then the resulting characteristic equation is

$$r^2 - 4r - 28 = 0,$$

where $r = (4 \pm \sqrt{128})/2 = 2 \pm 4\sqrt{2}$.

Hence $a_n = A[2 + 4\sqrt{2}]^n + B[2 - 4\sqrt{2}]^n$, $n \geq 0$.

$$\begin{aligned} 1 = a_0 \Rightarrow 1 &= A + B, \quad \text{and} \\ 11 = a_1 \Rightarrow 11 &= A[2 + 4\sqrt{2}] + B[2 - 4\sqrt{2}] \\ &= A[2 + 4\sqrt{2}] + (1 - A)[2 - 4\sqrt{2}] \\ &= [2 - 4\sqrt{2}] + A[2 + 4\sqrt{2} - 2 + 4\sqrt{2}] \\ &= [2 - 4\sqrt{2}] + 8\sqrt{2}A, \end{aligned}$$

so $A = (9 + 4\sqrt{2})/(8\sqrt{2}) = (8 + 9\sqrt{2})/16$, and $B = 1 - A = (8 - 9\sqrt{2})/16$.

Consequently,

$$a_n = [(8 + 9\sqrt{2})/16][2 + 4\sqrt{2}]^n + [(8 - 9\sqrt{2})/16][2 - 4\sqrt{2}]^n, \quad n \geq 0.$$

14. Using the ideas developed in the prior exercise we find that $7k = 63$, or $k = 9$.
15. Here we find that
 $a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 2^2, \quad a_4 = 2^3, \quad a_5 = 2^5, \quad a_6 = 2^8,$
and, in general, $a_n = 2^{F_n}$, where F_n is the n th Fibonacci number for $n \geq 0$.
16. $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1$. For $n \geq 4$, let $n = x_1 + x_2 + \dots + x_t$, where $x_i \geq 2$ for $1 \leq i \leq t$, and $1 \leq t \leq \lfloor n/2 \rfloor$. If $x_1 = 2$, then $x_2 + \dots + x_t$ is counted in a_{n-2} . If $x_1 \neq 2$, then $x_1 > 2$ and $(x_1 - 1) + x_2 + \dots + x_t$ is counted in a_{n-1} . Hence $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$, and $a_n = F_{n-1}$, the $(n - 1)$ -st Fibonacci number.
17. (a) From the previous exercise the number of compositions of $n + 3$ with no 1s as summands is F_{n+2} .
(b) (i) The number that start with 2 is the number of compositions of $n + 1$ with no 1s as summands. This is F_n .
(ii) F_{n-1}
(iii) The number that start with k , for $2 \leq k \leq n + 1$, is the number of compositions of $(n + 3) - k$ with no 1s as summands. This is $F_{(n+3)-k-1} = F_{n-k+2}$, $2 \leq k \leq n + 1$.
(c) If the composition starts with $n + 2$ then there is only one remaining summand - namely, 1. But here we are not allowed to use 1 as a summand, so there are no such compositions that start with $n + 2$.

The one-summand composition ' $n + 3$ ' is the only composition here that starts (and ends) with $n + 3$.

(d) These results provide a combinatorial proof that

$$\begin{aligned} F_{n+2} &= \sum_{k=2}^{n+1} F_{n-k+2} + 1 = (F_n + F_{n-1} + \dots + F_2 + F_1) + 1, \text{ or} \\ F_{n+2} - 1 &= \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=0}^n F_i, \text{ since } F_0 = 0. \end{aligned}$$

18. From $x^2 - 1 = x$ we have $x^2 - x - 1 = 0$, so $x = (1 \pm \sqrt{5})/2$. Consequently, the points of intersection are $((1 + \sqrt{5})/2, (1 + \sqrt{5})/2) = (\alpha, \alpha)$ and $((1 - \sqrt{5})/2, (1 - \sqrt{5})/2) = (\beta, \beta)$.

19. From $1 + \frac{1}{x} = x$ we learn that $x + 1 = x^2$, or $x^2 - x - 1 = 0$. So $x = (1 \pm \sqrt{5})/2$ and the points of intersection are $((1 + \sqrt{5})/2, (1 + \sqrt{5})/2) = (\alpha, \alpha)$ and $((1 - \sqrt{5})/2, (1 - \sqrt{5})/2) = (\beta, \beta)$.

20. (a) $\alpha^2 = [(1 + \sqrt{5})/2]^2 = (1 + 2\sqrt{5} + 5)/4 = (6 + 2\sqrt{5})/4 = (3 + \sqrt{5})/2 = [(1 + \sqrt{5})/2] + (2/2) = \alpha + 1$.

(b) Proof: (By Mathematical Induction) For $n = 1$, we have $\alpha^n = \alpha^1 = \alpha = \alpha \cdot 1 + 0 = \alpha F_1 + F_0 = \alpha F_n + F_{n-1}$, so the result is true in this case. This establishes the basis step. Now we assume for an arbitrary (but fixed) positive integer k that $\alpha^k = \alpha F_k + F_{k-1}$. This is our inductive step. Considering $n = k + 1$, at this time, we find that

$$\begin{aligned}\alpha^{k+1} &= \alpha(\alpha^k) = \alpha[\alpha F_k + F_{k-1}] \quad (\text{by the inductive step}) \\ &= \alpha^2 F_k + \alpha F_{k-1} \\ &= (\alpha + 1)F_k + \alpha F_{k-1} \quad [\text{by part (a)}] \\ &= \alpha(F_k + F_{k-1}) + F_k \\ &= \alpha F_{k+1} + F_k.\end{aligned}$$

Since the given result is true for $n = 1$ and the truth for $n = k + 1$ follows from that for $n = k$, it follows by the Principle of Mathematical Induction that $\alpha^n = \alpha F_n + F_{n-1}$ for all $n \in \mathbb{Z}^+$.

21. Proof (By the Alternative Form of the Principle of Mathematical Induction):

$$(a) \quad F_3 = 2 = (1 + \sqrt{9})/2 > (1 + \sqrt{5})/2 = \alpha = \alpha^{3-2},$$

$$F_4 = 3 = (3 + \sqrt{9})/2 > (3 + \sqrt{5})/2 = \alpha^2 = \alpha^{4-2},$$

so the result is true for these first two cases (where $n = 3, 4$). This establishes the basis step. Assuming the truth of the statement for $n = 3, 4, 5, \dots, k (\geq 4)$, where k is a fixed (but arbitrary) integer, we continue now with $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &> \alpha^{k-2} + \alpha^{(k-1)-2} \\ &= \alpha^{k-2} + \alpha^{k-3} = \alpha^{k-3}(\alpha + 1) \\ &= \alpha^{k-3} \cdot \alpha^2 = \alpha^{k-1} = \alpha^{(k+1)-2}\end{aligned}$$

Consequently, $F_n > \alpha^{n-2}$ for all $n \geq 3$ – by the Alternative Form of the Principle of Mathematical Induction.

$$(b) \quad F_3 = 2 = (3 + \sqrt{1})/2 < (3 + \sqrt{5})/2 = \alpha^2 = \alpha^{3-1},$$

$$F_4 = 3 = 2 + 1 < 2 + \sqrt{5} = \alpha^3 = \alpha^{4-1},$$

so this result is true for these first two cases (where $n = 3, 4$). This establishes the basis step. Assuming the truth of the statement for $n = 3, 4, 5, \dots, k (\geq 4)$, where k is a fixed (but arbitrary) integer, we continue now with $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &< \alpha^{k-1} + \alpha^{(k-1)-1} \\ &= \alpha^{k-1} + \alpha^{k-2} = \alpha^{k-2}(\alpha + 1) \\ &= \alpha^{k-2} \cdot \alpha^2 = \alpha^k = \alpha^{(k+1)-1}\end{aligned}$$

Consequently, $F_n < \alpha^{n-1}$ for all $n \geq 3$ – by the Alternative Form of the Principle of Mathematical Induction.

22. (a) Since $a_{n+1} = 2a_n$ we have $a_n = c(2^n)$, $n \geq 1$. Then $a_1 = 2 \Rightarrow 2c = 2 \Rightarrow c = 1$, so $a_n = 2^n$. Consequently, for n even, the number of palindromes of n is counted by $a_{n/2} = 2^{n/2} = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

(b) Here $b_{n+1} = 2b_n$, $n \geq 1$, $b_1 = 1$. So $b_n = d(2^n)$, $n \geq 1$ and $b_1 = 1 \Rightarrow 2d = 1 \Rightarrow d = 1/2$, so $b_n = 2^{n-1}$. Hence, for n odd, the number of palindromes of n is counted by $b_{(n+1)/2} = 2^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor - 1} = 2^{(n-1)/2} = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

23. Here we shall use auxiliary variables. For $n \geq 1$, let $a_n^{(0)}$ count the number of ternary strings of length n where there are no consecutive 1s and no consecutive 2s and the n th symbol is 0. We define $a_n^{(1)}$ and $a_n^{(2)}$ analogously. Then

$$\begin{aligned} a_n &= a_n^{(0)} + a_n^{(1)} + a_n^{(2)} \\ &= a_{n-1} + [a_{n-1} - a_{n-1}^{(1)}] + [a_{n-1} - a_{n-1}^{(2)}] \\ &= 2a_{n-1} + [a_{n-1} - a_{n-1}^{(1)} - a_{n-1}^{(2)}] \\ &= 2a_{n-1} + a_{n-1}^{(0)} = 2a_{n-1} + a_{n-2} \end{aligned}$$

Letting $a_n = cr^n$, $c \neq 0$, $r \neq 0$, we find that $r^2 - 2r - 1 = 0$, so the characteristic roots are $1 \pm \sqrt{2}$. Consequently, $a_n = c_1(1 + \sqrt{2})^n + c_2(1 - \sqrt{2})^n$. Here $a_1 = 3$, for the three one-symbol ternary strings 0, 1, and 2. Since we cannot use the two-symbol ternary strings 11 and 22, we have $a_2 = 3^2 - 2 = 7$. Extending the recurrence relation so that we can use $n = 0$, we have $a_2 = 2a_1 + a_0$ so $a_0 = a_2 - 2a_1 = 7 - 2 \cdot 3 = 1$. With

$$\begin{aligned} 1 = a_0 &= c_1 + c_2, \text{ and} \\ 3 = a_1 &= c_1(1 + \sqrt{2}) + c_2(1 - \sqrt{2}) \\ &= (c_1 + c_2) + \sqrt{2}(c_1 - c_2), \end{aligned}$$

we now have $1 = c_1 + c_2$ and $\sqrt{2} = c_1 - c_2$, so $c_1 = (1 + \sqrt{2})/2$ and $c_2 = (1 - \sqrt{2})/2$. Consequently,

$$a_n = (1/2)(1 + \sqrt{2})^{n+1} + (1/2)(1 - \sqrt{2})^{n+1}, \quad n \geq 0.$$

24. Here $a_1 = 1$, for the case of one vertical domino, and $a_2 = 3$ - use (i) one square tile ; or (ii) two horizontal dominoes; or (iii) two vertical dominoes. For $n \geq 3$ consider the n th column of the chessboard. This column can be covered by

- (1) one vertical domino - this accounts for a_{n-1} of the tilings of the $2 \times n$ chessboard;
- (2) the right squares of two horizontal dominoes placed in the four squares for the $(n-1)$ st and n th columns of the chessboard - this accounts for a_{n-2} of the tilings; and
- (3) the right column of a square tile placed on the four squares for the $(n-1)$ st and n th columns of the chessboard - this also accounts for a_{n-2} of the tilings.

These three cases account for all the possible tilings and no two cases have anything in common so

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad n \geq 3, a_1 = 1, a_2 = 3.$$

Here the characteristic equation is $x^2 - x - 2 = 0$ which gives $x = 2$, $x = -1$ as the characteristic roots. Consequently, $a_n = c_1(-1)^n + c_2(2)^n$, $n \geq 1$. From $1 = a_1 = c_1(-1) +$

$c_2(2)$ and $3 = a_2 = c_1(-1)^2 + c_2(2)^2$ we learn that $c_1 = 1/3$, $c_2 = 2/3$. So $a_n = (1/3)[2^{n+1} + (-1)^n]$, $n \geq 1$. [The sequence 1, 3, 5, 11, 21, ..., described here, is known as the *Jacobsthal* sequence.]

25. Let a_n count the number of ways one can tile a $2 \times n$ chessboard using these colored dominoes and square tiles. Here $a_1 = 4$, $a_2 = 4^2 + 4^2 + 5 = 37$, and, for $n \geq 3$, $a_n = 4a_{n-1} + 16a_{n-2} + 5a_{n-3} = 4a_{n-1} + 21a_{n-2}$. The characteristic equation is $x^2 - 4x - 21 = 0$ and this gives $x = 7$, $x = -3$ as the characteristic roots. Consequently, $a_n = c_1(7)^n + c_2(-3)^n$, $n \geq 1$.

Here $a_0 = (1/21)(a_2 - 4a_1) = 1$ can be introduced to simplify the calculations for c_1, c_2 . From $1 = a_0 = c_1 + c_2$ and $4 = 7c_1 - 3c_2$ we learn that $c_1 = 7/10$, $c_2 = 3/10$, so $a_n = (7/10)(7)^n + (3/10)(-3)^n$, $n \geq 0$.

When $n = 10$ we find that the 2×10 chessboard can be tiled in $(7/10)(7)^{10} + (3/10)(-3)^{10} = 197,750,389$ ways.

26. Here $a_1 = 1$ (for the string 0) and $a_2 = 3$ (for the strings 00, 01 and 11). For $n \geq 3$, there are three cases to consider:

- (1) The n th symbol is 0: There are a_{n-1} such strings.
- (2) The $(n-1)$ st and n th symbols are 0, 1, respectively: There are a_{n-2} such strings.
- (3) The $(n-1)$ st and n th symbols are both 1: Here there are also a_{n-2} strings.

These three cases include all possibilities and no two cases have anything in common. Consequently,

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 3.$$

The characteristic equation, $r^2 - r - 2 = 0$, yields the characteristic roots 2 and -1 , so $a_n = c_1(2)^n + c_2(-1)^n$. From $1 = a_1 = 2c_1 - c_2$ and $3 = a_2 = 4c_1 + c_2$, we learn that $c_1 = 2/3$ and $c_2 = 1/3$. So

$$a_n = (2/3)(2)^n + (1/3)(-1)^n, \quad n \geq 1.$$

[So here we find another occurrence of the Jacobsthal numbers.]

27. There is $a_1 = 1$ string of length 1 (namely, 0) in A^* , and $a_2 = 2$ strings of length 2 (namely, 00 and 01) and $a_3 = 5$ strings of length 3 (namely, 000, 001, 010, 011 and 111). For $n \geq 4$ we consider the entry from A at the (right) end of the string.

- (1) 0: there are a_{n-1} strings.
- (2) 01: there are a_{n-2} strings.
- (3) 011, 111: there are a_{n-3} strings in each of these two cases.

Consequently,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2a_{n-3}, \quad n \geq 4, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 5.$$

From the characteristic equation $r^3 - r^2 - r - 2 = 0$, we find that $(r-2)(r^2 + r + 1) = 0$ and the characteristic roots are 2 and $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$. Since $(-1 + i\sqrt{3})/2 = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ =$

$\cos(\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{2\pi}{3})$, we have

$$a_n = c_1(2)^n + c_2 \cos \frac{2n\pi}{3} + c_3 \sin \frac{2n\pi}{3}, \quad n \geq 1.$$

From

$$1 = a_1 = 2c_1 - c_2/2 + c_3(\sqrt{3}/2)$$

$$2 = a_2 = 4c_1 - c_2/2 - c_3(\sqrt{3}/2)$$

$$5 = a_3 = 8c_1 + c_2,$$

we learn that $c_1 = 4/7$, $c_2 = 3/7$, and $c_3 = \sqrt{3}/21$, so

$$a_n = (4/7)(2)^n + (3/7) \cos(2n\pi/3) + (\sqrt{3}/21) \sin(2n\pi/3), \quad n \geq 1.$$

[Note that a_n also counts the number of ways one can tile a $1 \times n$ chessboard using 1×1 square tiles of one color, 1×2 rectangular tiles of one color, and 1×3 rectangular tiles that come in *two* colors.]

28. Here $a_1 = 1$ (for 0), $a_2 = 2$ (for 00,01), $a_3 = 4$ (for 000, 001, 010, 011), $a_4 = 9$ (for 0000, 0001, 0010, 0100, 0011, 0110, 0111, 1111, 0101), and for $n \geq 5$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + 2a_{n-4}.$$

The characteristic equation $r^4 - r^3 - r^2 - r - 2 = 0$ tells us that $(r-2)(r+1)(r^2+1) = 0$, so the characteristic roots are $2, -1, \pm i$. Consequently,

$$a_n = c_1(2)^n + c_2(-1)^n + c_3 \cos(n\pi/2) + c_4 \sin(n\pi/2), \quad n \geq 1.$$

From

$$1 = a_1 = 2c_1 - c_2 + c_4$$

$$2 = a_2 = 4c_1 + c_2 - c_3$$

$$4 = a_3 = 8c_1 - c_2 - c_4$$

$$9 = a_4 = 16c_1 + c_2 + c_3$$

we learn that $c_1 = 8/15$, $c_2 = 1/6$, $c_3 = 3/10$, and $c_4 = 1/10$, so $a_n = (8/15)(2)^n + (1/6)(-1)^n + (3/10) \cos(n\pi/2) + (1/10) \sin(n\pi/2)$, $n \geq 1$.

[Note that a_n also counts the number of ways one can tile a $1 \times n$ chessboard using red 1×1 square tiles, white 1×2 rectangular tiles, blue 1×3 rectangular tiles, black 1×4 rectangular tiles and green 1×4 rectangular tiles.]

29. $x_{n+2} - x_{n+1} = 2(x_{n+1} - x_n)$, $n \geq 0$, $x_0 = 1$, and $x_1 = 5$.

$$x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = 0$$

For $n \geq 0$, let $x_n = cr^n$, where $c, r \neq 0$. Then we get the characteristic equation $r^2 - 3r + 2 = 0 = (r-2)(r-1)$, so $x_n = A(2^n) + B(1^n) = A(2^n) + B$.

$$x_0 = 1 = A + B$$

$$x_1 = 5 = 2A + B$$

Hence $4 = A$, $B = -3$, and $x_n = 4(2^n) - 3 = 2^{n+2} - 3$, for $n \geq 0$.

30. Expanding by row 1, $D_n = 2D_{n-1} - D$, where D is an $(n-1)$ by $(n-1)$ determinant whose value, upon expansion by its first column, is D_{n-2} . Hence $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$. This recurrence relation determines the characteristic roots $r = 1, 1$ so the value of $D_n = A(1)^n + Bn(1)^n = A + Bn$.

$$D_1 = |2| = 2 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3$$

$$2 = D_1 = A + B; 3 = D_2 = A + 2B \implies B = A = 1 \text{ and } D_n = 1 + n, n \geq 1.$$

31. Let $b_n = a_n^2$, $b_0 = 16$, $b_1 = 169$.

This yields the linear relation $b_{n+2} - 5b_{n+1} + 4b_n = 0$ with characteristic roots $r = 4, 1$, so $b_n = A(1)^n + B(4)^n$.

$$b_0 = 16, b_1 = 169 \implies A = -35, B = 51 \text{ and } b_n = 51(4)^n - 35. \text{ Hence } a_n = \sqrt{51(4)^n - 35}, n \geq 0.$$

32. $a_n = c_1 + c_2(7)^n$, $n \geq 0$, is the solution of $a_{n+2} + ba_{n+1} + ca_n = 0$, so $r^2 + br + c = 0$ is the characteristic equation and $(r-1)(r-7) = (r^2 - 8r + 7) = r^2 + br + c$. Consequently, $b = -8$ and $c = 7$.

33. Since $\gcd(F_1, F_0) = 1 = \gcd(F_2, F_1)$, consider $n \geq 2$. Then

$$F_3 = F_2 + F_1 (= 1)$$

$$F_4 = F_3 + F_2$$

$$F_5 = F_4 + F_3$$

⋮

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

Reversing the order of these equations we have the steps in the Euclidean Algorithm for computing the gcd of F_{n+1} and F_n , for $n \geq 2$. Since the last nonzero remainder is $F_1 = 1$, it follows that $\gcd(F_{n+1}, F_n) = 1$ for all $n \geq 2$.

- 34.

Program Fibonacci (input, output);

Var

number: integer; {the input}

i: integer; {i is a counter}

current: integer;

Fibonacci: array [1..100] of integer;

Begin

Write ('This program is designed to determine if ');

Write ('a given nonnegative integer is a ');

Writeln ('Fibonacci number.');

Writeln ('What nonnegative integer n do you wish to test?');

Write ('n= ');

```

Readln (number);
If number < 0 then
    Writeln ('Your input is not appropriate.')
Else if number = 0 then
    Writeln ('Your number is the 0-th Fibonacci number.')
Else if number = 1 then
    Writeln ('Your number is the 1-st Fibonacci number.')
Else {number ≥ 2}
    Begin
        Fibonacci [1] := 1;
        Fibonacci [2] := 1;
        current := 1;
        i := 3;
        While number > current do
            Begin
                Fibonacci [i] := Fibonacci [i-1] + Fibonacci [i-2];
                current := Fibonacci [i];
                If number < current then
                    Writeln ('Your number is not a Fibonacci number.')
                Else if number = current then
                    Writeln ('Your number is the ', i:0, '-th Fibonacci number.')
                Else i := i + 1 {number > count}
            End {while}
        End {else}
    End.

```

Section 10.3

1. (a) $a_{n+1} - a_n = 2n + 3$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$

$$a_1 = a_0 + 0 + 3$$

$$a_2 = a_1 + 2 + 3 = a_0 + 2 + 2(3)$$

$$a_3 = a_2 + 2(2) + 3 = a_0 + 2 + 2(2) + 3(3)$$

$$a_4 = a_3 + 2(3) + 3 = a_0 + [2 + 2(2) + 2(3)] + 4(3)$$

⋮

$$a_n = a_0 + 2[1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)] + n(3) = 1 + 2[n(n-1)/2] + 3n = 1 + n(n-1) + 3n = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2, \quad n \geq 0.$$

(b) $a_n = 3 + n(n-1)^2$, $n \geq 0$

(c) $a_{n+1} - 2a_n = 5$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$

$$a_1 = 2a_0 + 5 = 2 + 5$$

$$a_2 = 2a_1 + 5 = 2^2 + 2 \cdot 5 + 5$$

$$a_3 = 2a_2 + 5 = 2^3 + (2^2 + 2 + 1)5$$

$$\vdots$$

$$a_n = 2^n + 5(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}) = 2^n + 5(2^n - 1) = 6(2^n) - 5, \quad n \geq 0.$$

$$(d) \quad a_n = 2^n + n(2^{n-1}), \quad n \geq 0.$$

$$2. \quad a_n = \sum_{i=0}^n i^2.$$

$$a_{n+1} = a_n + (n+1)^2, \quad n \geq 0, \quad a_0 = 0.$$

$$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

$$a_n^{(h)} = A, \quad a_n^{(p)} = Bn + Cn^2 + Dn^3$$

$$B(n+1) + C(n+1)^2 + D(n+1)^3 = Bn + Cn^2 + Dn^3 + n^2 + 2n + 1 \implies$$

$$Bn + B + Cn^2 + 2Cn + C + Dn^3 + 3Dn^2 + 3Dn + D = Bn + Cn^2 + Dn^3 + n^2 + 2n + 1.$$

By comparing coefficients on like powers of n we find that $C + 3D = C + 1$, so $D = 1/3$.

Also $B + 2C + 3D = B + 2$, so $C = 1/2$. Finally, $B + C + D = 1 \implies B = 1/6$.

So $a_n = A + (1/6)n + (1/2)n^2 + (1/3)n^3$. With $a_0 = 0$, it follows that $A = 0$ and

$$a_n = (1/6)(n)[1 + 3n + 2n^2] = (1/6)(n)(n+1)(2n+1), \quad n \geq 0.$$

3. (a) Let a_n = the number of regions determined by the n lines under the conditions specified. When the n -th line is drawn there are $n-1$ points of intersection and n segments are formed on the line. Each of these segments divides a region into two regions and this increases the number of previously existing regions, namely a_{n-1} , by n .

$$a_n = a_{n-1} + n, \quad n \geq 1, \quad a_0 = 1.$$

$$a_n^{(h)} = A, \quad a_n^{(p)} = Bn + Cn^2$$

$$Bn + Cn^2 = B(n-1) + C(n-1)^2 + n$$

$$Bn + Cn^2 - Bn + B - Cn^2 + 2Cn - C = n.$$

By comparing the coefficients on like powers of n we have $B = C = 1/2$ and $a_n = A + (1/2)n + (1/2)n^2$.

$$1 = a_0 = A \quad \text{so} \quad a_n = 1 + (1/2)(n)(n+1), \quad n \geq 0.$$

(b) Let b_n = the number of infinite regions that result for n such lines. When the n th line is drawn it is divided into n segments. The first and n th segments each create a new infinite region. Hence $b_n = b_{n-1} + 2$, $n \geq 2$, $b_1 = 2$. The solution of this recurrence relation is $b_n = 2n$, $n \geq 1$, $b_0 = 1$.

4. Let p_n be the value of the account n months after January 1 of the year the account is started.

$$p_0 = 1000$$

$$p_1 = 1000 + (.005)(1000) + 200 = (1.005)p_0 + 200$$

$$p_{n+1} = (1.005)p_n + 200, \quad 0 \leq n \leq 46$$

$$p_{48} = (1.005)p_{47}$$

$$p_{n+1} - 1.005p_n = 200, \quad 0 \leq n \leq 46$$

$$p_n^{(h)} = A(1.005)^n, \quad p_n^{(p)} = C$$

$$C - 1.005C = 200 \implies C = -40,000$$

$$p_0 = A(1.005)^0 - 40,000 = 1000, \quad \text{so} \quad A = 41,000$$

$$p_n = (41,000)(1.005)^n - 40,000$$

$$p_{47} = (41,000)(1.005)^{47} - 40,000 = \$11,830.90$$

$$p_{48} = (1.005)p_{47} = \$11,890.05$$

5. (a) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n$, $n \geq 0$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

With $a_n = cr^n$, $c, r \neq 0$, the characteristic equation $r^2 + 3r + 2 = 0 = (r+2)(r+1)$ yields the characteristic roots $r = -1, -2$.

Hence $a_n^{(h)} = A(-1)^n + B(-2)^n$, while $a_n^{(p)} = C(3)^n$.

$$C(3)^{n+2} + 3C(3)^{n+1} + 2C(3)^n = 3^n \implies 9C + 9C + 2C = 1 \implies C = 1/20.$$

$$a_n = A(-1)^n + B(-2)^n + (1/20)(3)^n$$

$$0 = a_0 = A + B + (1/20)$$

$$1 = a_1 = -A - 2B + (3/20)$$

Hence $1 = a_0 + a_1 = -B + (4/20)$ and $B = -4/5$. Then $A = -B - (1/20) = 3/4$.

$$a_n = (3/4)(-1)^n + (-4/5)(-2)^n + (1/20)(3)^n, n \geq 0$$

(b) $a_n = (2/9)(-2)^n - (5/6)(n)(-2)^n + (7/9), n \geq 0$

6. $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 3(2)^n + 7(3)^n$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.

$$a_n^{(h)} = A(3)^n + Bn(3)^n \quad a_n^{(p)} = C(2)^n + Dn^2(3)^n.$$

Substituting $a_n^{(p)}$ into the given recurrence relation, by comparison of coefficients we find that $C = 3$, $D = 7/18$.

$$a_n = A(3)^n + Bn(3)^n + 3(2)^n + (7/18)n^2(3)^n$$

$$1 = a_0, 4 = a_1 \implies A = -1, B = 17/18, \text{ so}$$

$$a_n = (-2)(3)^n + (17/18)n(3)^n + (7/18)n^2(3)^n + 3(2)^n, n \geq 0.$$

7. Here the characteristic equation is $r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0 = (r-1)^3$, so $r = 1, 1, 1$ and

$$a_n^{(h)} = A + Bn + Cn^2, a_n^{(p)} = Dn^3 + En^4.$$

$$D(n+3)^3 + E(n+3)^4 - 3D(n+2)^3 - 3E(n+2)^4 + 3D(n+1)^3 + 3E(n+1)^4 - Dn^3 - En^4 = 3 + 5n \implies D = -3/4, E = 5/24.$$

$$a_n = A + Bn + Cn^2 - (3/4)n^3 + (5/24)n^4, n \geq 0.$$

8. $a_{n+1} = 3a_n + 3^n$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$. The term 3^n accounts for the sequences of length n that end in 3; $3a_n$ accounts for those sequences of length n that end in 0, 1, or 2.

$$a_n^{(h)} = A3^n, a_n^{(p)} = Bn3^n$$

$$B(n+1)3^{n+1} = 3(Bn3^n) + 3^n \implies 3B(n+1) = 3Bn + 1 \implies 3B = 1 \implies B = 1/3$$

$$a_n = A \cdot 3^n + n \cdot 3^{n-1}$$

$$1 = a_0 = A, \text{ so } a_n = 3^n + n3^{n-1}, n \geq 0.$$

9. From Example 10.29, $P = (Si)[1 - (1+i)^{-T}]^{-1}$, where P is the payment, S is the loan (\$2500), T is the number of payments (24) and i is the interest rate per month (1%).

$$P = (2500)(0.01)[1 - (1.01)^{-24}]^{-1} = \$117.68.$$

10. $a_{n+2} + b_1a_{n+1} + b_2a_n = b_3n + b_4$

$$a_n = c_12^n + c_23^n + n - 7$$

$$r^2 + b_1r + b_2 = (r-2)(r-3) = r^2 - 5r + 6 \implies b_1 = -5, b_2 = 6$$

$$a_n^{(p)} = n - 7$$

$$[(n+2) - 7] - 5[(n+1) - 7] + 6(n-7) = b_3n + b_4 \implies b_3 = 2, b_4 = -17.$$

11. (a) Let $a_n^2 = b_n, n \geq 0$

$$b_{n+2} - 5b_{n+1} + 6b_n = 7n$$

$$b_n^{(h)} = A(3^n) + B(2^n), b_n^{(p)} = Cn + D$$

$$C(n+2) + D - 5[C(n+1) + D] + 6(Cn + D) = 7n \implies C = 7/2, D = 21/4$$

$$b_n = A(3^n) + B(2^n) + (7n/2) + (21/4)$$

$$b_0 = a_0^2 = 1, b_1 = a_1^2 = 1$$

$$1 = b_0 = A + B + 21/4$$

$$1 = b_1 = 3A + 2B + 7/2 + 21/4$$

$$3A + 2B = -31/3$$

$$2A + 2B = -34/4$$

$$A = 3/4, B = -5$$

$$a_n = [(3/4)(3)^n - 5(2)^n + (7n/2) + (21/4)]^{1/2}, n \geq 0$$

(b) $a_n^2 - 2a_{n-1} = 0, n \geq 1, a_0 = 2$

$$a_n^2 = 2a_{n-1}$$

$$\log_2 a_n^2 = \log_2(2a_{n-1}) = \log_2 2 + \log_2 a_{n-1}$$

$$2\log_2 a_n = 1 + \log_2 a_{n-1}$$

$$\text{Let } b_n = \log_2 a_n.$$

The solution of the recurrence relation $2b_n = 1 + b_{n-1}$ is $b_n = A(1/2)^n + 1$.

$$b_0 = \log_2 a_0 = \log_2 2 = 1, \text{ so } 1 = b_0 = A + 1 \text{ and } A = 0.$$

Consequently, $b_n = 1, n \geq 0$, and $a_n = 2, n \geq 0$.

12. Consider the n th symbol for the strings counted by a_n . For $n \geq 2$, we consider two cases:

(1) If this symbol is 0, 2, or 3, then the preceding $n-1$ symbols provide a string of length $n-1$ counted by a_{n-1} .

(2) If this symbol is 1, then the preceding $n-1$ symbols contain an even number of 1s - there are $4^{n-1} - a_{n-1}$ such strings of length $n-1$.

Since these two cases are exhaustive and have nothing in common we have

$$a_n = 3a_{n-1} + (4^{n-1} - a_{n-1}) = 2a_{n-1} + 4^{n-1}, \quad n \geq 2.$$

Here $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$, where $a_n^{(p)} = A(4^{n-1})$ and $a_n^{(h)} = c(2^n)$.

Substituting $a_n^{(p)}$ into the above recurrence relation for a_n we find that $A(4^{n-1}) = 2A(4^{n-2}) + 4^{n-1}$, so $4A = 2A + 4$ and $A = 2$.

There is only one string of length 1 where there is an odd number of 1s - namely, the string 1. So

$$a_1 = 1 = c(2) + 2(4^0), \quad \text{and } c = -1/2.$$

Consequently, $a_n = (-1/2)(2^n) + 2(4^{n-1}), n \geq 1$.

We can check this result by using an exponential generating function. Here a_n is the coefficient of $x^n/n!$ in $e^x(\frac{e^x - e^{-x}}{2})(e^x)^2 = \frac{1}{2}e^{4x} - \frac{1}{2}e^{2x}$. Hence $a_n = (\frac{1}{2})(4^n) - \frac{1}{2}(2^n), n \geq 1$.

13. (a) Consider the 2^n binary strings of length n . Half of these strings (2^{n-1}) end in 0 and the other half (2^{n-1}) in 1. For the 2^{n-1} binary strings of length $(n-1)$, there are t_{n-1} runs. When we append 0 to each of these strings we get $t_{n-1} + (\frac{1}{2})(2^{n-1})$ runs, where the additional $(\frac{1}{2})(2^{n-1})$ runs arise when we append 0 to the $(\frac{1}{2})(2^{n-1})$ strings of length $(n-1)$ that end in 1. Upon appending 1 to each of the 2^{n-1} binary strings of length $n-1$, we get the remaining $t_{n-1} + (\frac{1}{2})(2^{n-1})$ runs. Consequently we find that

$$t_n = 2t_{n-1} + 2^{n-1}, \quad n \geq 2, \quad t_1 = 2.$$

Here $t_n^{(h)} = c(2^n)$, so $t_n^{(p)} = An(2^n)$. Substituting $t_n^{(p)}$ into the recurrence relation we have

$$\begin{aligned} An(2^n) &= 2A(n-1)2^{n-1} + 2^{n-1} \\ &= An(2^n) - A(2^n) + 2^{n-1} \end{aligned}$$

By comparison of coefficients for 2^n and $n2^n$ we learn that $A = \frac{1}{2}$. Consequently, $t_n = t_n^{(h)} + t_n^{(p)} = c(2^n) + n(2^{n-1})$, and $2 = t_1 = c(2) + 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$, so $t_n = (\frac{1}{2})(2^n) + n(2^{n-1}) = (n+1)(2^{n-1})$, $n \geq 1$.

(b) Here there are 4^n quaternary strings of length n and 4^{n-1} of these end in each of the one symbol suffices 0, 1, 2, and 3. In this case

$$t_n = 4[t_{n-1} + (\frac{3}{4})4^{n-1}] = 4t_{n-1} + 3(4^{n-1}), \quad n \geq 2, \quad t_1 = 4.$$

Comparable to the solution for part (a), here $t_n^{(h)} = c(4^n)$ and $t_n^{(p)} = An(4^n)$. So $An4^n = 4A(n-1)4^{n-1} + (3)(4^{n-1}) = An4^n - A(4^n) + (\frac{3}{4})4^n$, and $A = \frac{3}{4}$. Consequently, $t_n = c(4^n) + (\frac{3}{4})n4^n$ and $4 = t_1 = 4c + (\frac{3}{4})(4) \Rightarrow c = \frac{1}{4}$, so $t_n = (\frac{1}{4})4^n + (\frac{3}{4})n4^n = 4^{n-1}(1+3n)$, $n \geq 1$.

(c) For an alphabet Σ , where $|\Sigma| = r \geq 1$, there are r^n strings of length n and these r^n strings determine a total of $r^{n-1}[1 + (r-1)n]$ runs. [Note: This formula includes the case where $r = 1$.]

14. (a) $s_{n+1} = s_n + t_{n+1} = s_n + (n+1)(n+2)/2$

$$s_{n+1} - s_n = (1/2)(n^2 + 3n + 2)$$

$$s_n = s_n^{(h)} + s_n^{(p)}$$

$$s_{n+1}^{(h)} - s_n^{(h)} = 0, \text{ so } s_n^{(h)} = A(1^n) = A$$

$$s_n^{(p)} = n(Bn^2 + Cn + D) = Bn^3 + Cn^2 + Dn$$

$$B(n+1)^3 + C(n+1)^2 + D(n+1) - Bn^3 - Cn^2 - Dn = (1/2)(n^2 + 3n + 2) \Rightarrow$$

$$B = 1/6, C = 1/2, D = 1/3$$

$$s_n = A + (1/6)n^3 + (1/2)n^2 + (1/3)n$$

$$\text{Since } s_1 = t_1 = 1, 1 = A + (1/6) + (1/2) + (1/3) \Rightarrow A = 0, \text{ and } s_n = (1/6)(n)(n+1)(n+2).$$

- (b) (i) $s_{10,000,000}$ atoms.

(ii) $s_{99,999} - s_{10,000} \doteq 1.665 \times 10^{14}$ atoms.

15.

```

Program Towers_of_Hanoi (input, output);
Var
    number: integer;    {number = number of disks}

Procedure Move_The_Disks (n: integer; start, inter, finish; char);
{This procedure will move n disks from the start peg to the finish peg using inter as
the intermediary peg.}
Begin
    If n=1 then
        Writeln ('Move disk from ', start, ' to ', finish, '.')
    Else
        Begin
            Move_The_Disks (n-1, start, finish, inter);
            Move_The_Disks (1, start, ' ', finish);
            Move_The_Disks (n-1, inter, start, finish)
        End {else}
    End; {procedure}
Begin {main program}
    Write ('How many disks are there? ');
    Readln (number);
    If number < 1 then
        Writeln ('Your input is not appropriate.')
    Else
        Move_The_Disks (number, '1','2','3')
End.

```

Section 10.4

1. (a) $a_{n+1} - a_n = 3^n \quad n \geq 0, a_0 = 1$

Let $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{n+1}$$

$$[f(x) - a_0] - x f(x) = x \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = x/(1 - 3x)$$

$$f(x) - 1 - x f(x) = x/(1 - 3x)$$

$$f(x) = 1/(1 - x) + x/((1 - x)(1 - 3x)) = 1/(1 - x) + (-1/2)/(1 - x) + (1/2)/(1 - 3x) = (1/2)/(1 - x) + (1/2)(1 - 3x), \text{ and } a_n = (1/2)[1 + 3^n], n \geq 0.$$

- (b) $a_n = 1 + [n(n-1)(2n-1)/6], n \geq 0.$

- (c) $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0, n \geq 0, a_0 = 1, a_1 = 6$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+2} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}x^{n+2} - 3x \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Let $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Then

$(f(x) - 1 - 6x) - 3x(f(x) - 1) + 2x^2 f(x) = 0$, and $f(x)(1 - 3x + 2x^2) = 1 + 6x - 3x = 1 + 3x$.
Consequently,

$$f(x) = \frac{1 + 3x}{(1 - 2x)(1 - x)} = \frac{5}{(1 - 2x)} + \frac{(-4)}{(1 - x)} = 5 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$$

and $a_n = 5(2^n) - 4$, $n \geq 0$.

(d) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 2^n$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}x^{n+2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{n+2}$$

Let $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Then

$$[f(x) - a_0 - a_1x] - 2x[f(x) - a_0] + x^2 f(x) = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$$

$$f(x) - 1 - 2x - 2xf(x) + 2x + x^2 f(x) = x^2/(1 - 2x)$$

$$(x^2 - 2x + 1)f(x) = 1 + x^2/(1 - 2x) \implies f(x) = 1/(1 - x)^2 +$$

$$x^2/((1 - 2x)(1 - x)^2) = (1 - 2x + x^2)/((1 - x)^2(1 - 2x)) = 1/(1 - 2x) = 1 + 2x + (2x)^2 + \dots,$$

so $a_n = 2^n$, $n \geq 0$.

2. $a(n, r) = a(n - 1, r - 1) + a(n - 1, r)$, $r \geq 1$.

$$\sum_{r=1}^{\infty} a(n, r)x^r = \sum_{r=1}^{\infty} a(n - 1, r - 1)x^r + \sum_{r=1}^{\infty} a(n - 1, r)x^r$$

$$a(n, 0) = 1, n \geq 0; a(0, r) = 0, r > 0.$$

$$\text{Let } f_n = \sum_{r=0}^{\infty} a(n, r)x^r.$$

$$f_n - a(n, 0) = xf_{n-1} + f_{n-1} - a(n - 1, 0)$$

$$f_n = (1 + x)f_{n-1} \text{ and } f_n = (1 + x)^n f_0$$

$f_0 = \sum_{r=0}^{\infty} a(0, r)x^r = a(0, 0) + a(0, 1)x + a(0, 2)x^2 + \dots = a(0, 0) = 1$, so $f_n = (1 + x)^n$
generates $a(n, r)$, $r \geq 0$.

3. (a) $a_{n+1} = -2a_n - 4b_n$

$$b_{n+1} = 4a_n + 6b_n$$

$$n \geq 0, a_0 = 1, b_0 = 0.$$

Let $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - 4 \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1}x^{n+1} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 6 \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+1}$$

$$f(x) - a_0 = -2xf(x) - 4xg(x)$$

$$g(x) - b_0 = 4xf(x) + 6xg(x)$$

$$f(x)(1 + 2x) + 4xg(x) = 1$$

$$f(x)(-4x) + (1 - 6x)g(x) = 0$$

$$f(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & (1-6x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (1+2x) & 4x \\ -4x & (1-6x) \end{vmatrix}} = (1-6x)/(1-2x)^2 =$$

$$(1-6x)(1-2x)^{-2} = (1-6x)\left[\binom{-2}{0} + \binom{-2}{1}(-2x) + \binom{-2}{2}(-2x)^2 + \dots\right]$$

$$a_n = \binom{-2}{n}(-2)^n - 6\binom{-2}{n-1}(-2)^{n-1} = 2^n(1-2n), \quad n \geq 0$$

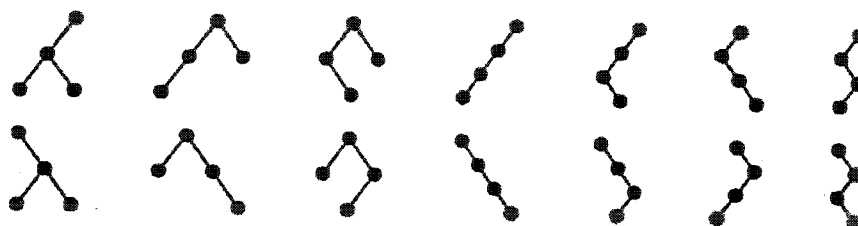
$$f(x)(-4x) + (1-6x)g(x) = 0 \implies g(x) = (4x)f(x)(1-6x)^{-1} \implies g(x) = 4x(1-2x)^{-2} \text{ and } b_n = 4\binom{-2}{n-1}(-2)^{n-1} = n(2^{n+1}), \quad n \geq 0.$$

$$(b) \quad a_n = (-3/4) + (1/2)(n+1) + (1/4)(3^n), \quad n \geq 0$$

$$b_n = (3/4) + (1/2)(n+1) - (1/4)(3^n), \quad n \geq 0$$

Section 10.5

1. $b_4 = b_0b_3 + b_1b_2 + b_2b_1 + b_3b_0 = 2(5+2) = 14$
 $b_n = [(2n)!/((n+1)!(n!))], \quad b_4 = 8!/(5!4!) = 14$



$$\begin{aligned} 2. \quad (1/2)(1/(2n+1))\binom{2n+2}{n+1} &= (1/2)(1/(2n+1))\left[\frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!}\right] \\ &= (1/2)[(2n+2)/(n+1)^2][(2n)!/(n!)^2] = (1/(n+1))\binom{2n}{n} \end{aligned}$$

$$3. \quad \binom{2n-1}{n} - \binom{2n-1}{n-2} = \left[\frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!}\right] - \left[\frac{(2n-1)!}{(n-2)!(n+1)!}\right] =$$

$$\left[\frac{(2n-1)!(n+1)}{(n+1)!(n-1)!}\right] - \left[\frac{(2n-1)!(n-1)}{(n-1)!(n+1)!}\right] = \left[\frac{(2n-1)!}{(n+1)!(n-1)!}\right] [(n+1) - (n-1)] =$$

$$\frac{(2n-1)!(2)}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{(2n-1)!(2n)}{(n+1)!n!} = \frac{(2n)!}{(n+1)(n!)(n!)} = \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}$$

4. (a) No (b) Yes (c) No (d) Yes

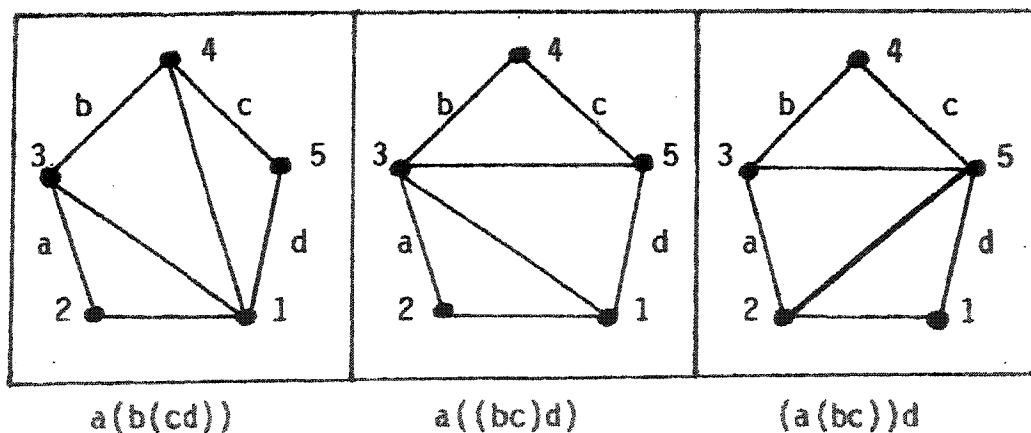
5.

- (a) $(1/9) \binom{16}{8}$ (b) $[(1/4) \binom{6}{3}]^2$
(c) $[(1/6) \binom{10}{5}] [(1/3) \binom{4}{2}]$ (d) $(1/6) \binom{10}{5}$

6. (a) t_{n+1} : For $n \geq 2$, let $v_1, v_2, \dots, v_{n+1}$ be the vertices of a convex $(n+1)$ -gon. In each partition of this polygon into triangles, with no diagonals intersecting, the side $v_1 v_{n+1}$ is part of one of these triangles. The triangle is given by $v_1 v_i v_{n+1}$, $2 \leq i \leq n$. For each $2 \leq i \leq n$, once the triangle $v_1 v_i v_{n+1}$ is drawn, we consider the resulting polygon on $v_1, v_2, \dots, v_i$ and the other polygon on $v_i, v_{i+1}, \dots, v_{n+1}$. The former polygon can be partitioned into triangles, with no intersecting diagonals, in t_i ways; the latter polygon in $t_{n+1-i+1} = t_{n+2-i}$ ways. This results in a total of $t_i \cdot t_{n+2-i}$ triangular partitions with no overlapping diagonals. As i varies from 2 to n we have $t_{n+1} = t_2 t_n + t_3 t_{n-1} + \dots + t_{n-1} t_3 + t_n t_2 = \sum_{i=2}^n t_i t_{n+2-i}$.

(b) From Example 10.36, $t_n = b_{n-2}$, $n \geq 2$. With $b_n = (2n)! / [(n+1)n!]$ we have $t_n = (2n-4)! / [(n-1)!(n-2)!]$, $n \geq 2$.

7. (a)



- (b) (iii) $((ab)c)d)e$ (iv) $(ab)(c(de))$

8. (a) $b_{n+1} = \left(\frac{1}{n+2}\right) \binom{2n+2}{n+1} = \left(\frac{1}{n+2}\right) \left[\frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!} \right] =$

$$\frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+2)(n+1)^2(n!)^2} = \frac{2(2n+1)}{(n+2)} \cdot \frac{(2n)!}{(n+1)(n!)^2} = \frac{2(2n+1)}{(n+2)} \left[\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \right]$$

$$= \frac{2(2n+1)}{(n+2)} b_n.$$

9. In Fig. 10.23 note how vertex 1 is always paired with an even numbered vertex. This must be the case for each $n \geq 0$, otherwise we end up with intersecting chords.

For each $n \geq 1$, let $1 \leq k \leq n$, so that $2 \leq 2k \leq 2n$. Drawing the chord connecting vertex 1 with vertex $2k$, we divide the circumference of the circle into two segments – one containing the vertices $2, 3, \dots, 2k-1$, and the other containing the vertices $2k+1, 2k+2, \dots, 2n$. These vertices can be connected by nonintersecting chords in $a_{k-1}a_{n-k}$ ways, so

$$a_n = a_0 a_{n-1} + a_1 a_{n-2} + a_2 a_{n-3} + \dots + a_{n-2} a_1 + a_{n-1} a_0.$$

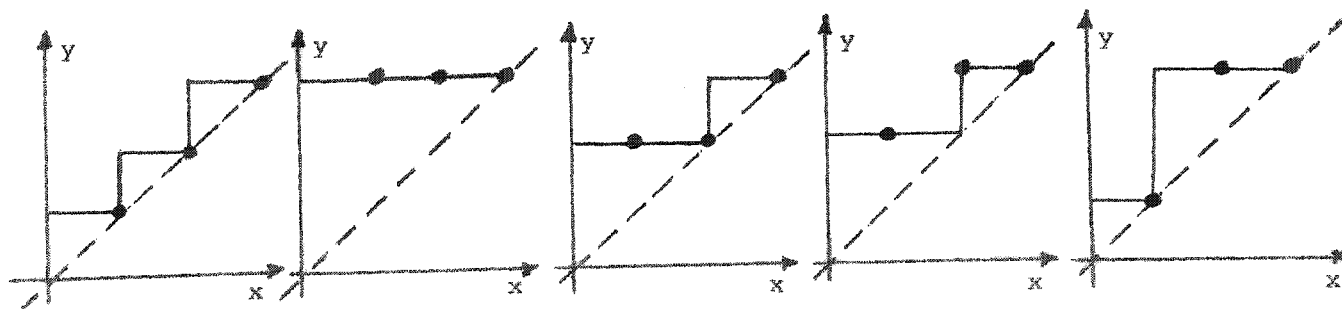
Since $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 2$, and $a_3 = 5$, we find that $a_n = b_n$, the n th Catalan number.

10. Consider, for example, the second mountain range in Fig. 10.24. This path is made up from the moves N S N N S S. Replace each 'N' by a '1' and each 'S' by a '0' to get 1 0 1 1 0 0 – a sequence of three 1's and three 0's, where the number of 0's never exceeds the number of 1's as the sequence is read from left to right. We know that the number of such sequences is $5 (= b_3)$. In general, for $n \in \mathbb{N}$, there are b_n such sequences and, consequently, b_n such mountain ranges. [Note: the above argument could also be established by replacing 'N' by 'push' and 'S' by 'pop', setting up a one-to-one correspondence between the mountain ranges and the permutations obtained with the stack.]

11.

(a)	x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$
	1	1	3	2	2	1
	2	2	3	2	3	3
	3	3	3	3	3	3

- (b) The functions in part (a) correspond with the following paths from $(0, 0)$ to $(3, 3)$.



- (c) The mountain ranges in Fig. 10.24 of the text.

(d) For $n \in \mathbb{Z}^+$, the number of monotone increasing functions $f : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ where $f(i) \geq i$ for all $1 \leq i \leq n$, is $b_n = (1/(n+1)) \binom{2n}{n}$, the n -th Catalan number. This follows from Exercise 3 in Section 1.5. There is a one-to-one correspondence between the paths described in that exercise and the functions being dealt with here.

12.

(a)	x	$g_1(x)$	$g_2(x)$	$g_3(x)$	$g_4(x)$	$g_5(x)$
	1	1	1	1	1	1
	2	2	1	2	1	1
	3	3	1	2	2	3

(b) For $1 \leq i \leq 5$, f_i [in part (a) of the previous exercise] corresponds with g_i . We demonstrate the correspondence for $i = 1, 2$, and 4.

$(i = 1)$			$(i = 2)$			$(i = 4)$		
x	$f_1(x)$	$g_1(x)$	x	$f_2(x)$	$g_2(x)$	x	$f_4(x)$	$g_4(x)$
1	1	1	1	3	1	1	2	1
2	2	2	2	3	1	2	3	1
3	3	3	3	3	1	3	3	2

Consider the column for any f_i . In that column replace each entry k by $3 - (k - 1)$: so 1's and 3's are interchanged while 2's remain as 2's. Then reverse the order of this new column. The result is the column for g_i . [In order to generalize this to the case where the domain and codomain are $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, we write down two columns — one for $1, 2, 3, \dots, n$ and another listing $f_i(1), f_i(2), f_i(3), \dots, f_i(n)$. Each entry k [in the column for f_i] is replaced by $n - (k - 1)$. Then the order of the column is reversed, giving us the image under the corresponding function g_i .

(c) For $n \in \mathbb{Z}^+$, the number of monotone increasing functions $g : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$, where $g(i) \leq i$ for all $1 \leq i \leq n$, is $(1/(n+1))\binom{2n}{n} = b_n$, the n -th Catalan number.

13. For $n \in \mathbb{N}$, let a_n count the number of these arrangements for a row of n contiguous pennies. Here $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, and $a_3 = 5$. For the general situation, let $n \in \mathbb{N}$ and consider a contiguous row of $n + 1$ pennies. These $n + 1$ pennies provide n possible locations for placing a penny on the second level. There are two cases to consider:

(1) The first location (as the second level is scanned from left to right) that is empty is at position i , where $1 \leq i \leq n$. So there are $i - 1$ pennies (above the first i pennies in the bottom contiguous row) in the positions to the left of position i . These $i - 1$ contiguous pennies provide a_{i-1} possible arrangements. The $n - [(i - 1) + 1] = n - i$ positions (on the second level) to the right of position i are determined by a row of $n - i + 1$ contiguous pennies at the bottom level and these $n - i + 1$ contiguous pennies provide a_{n-i+1} arrangements. As i goes from 1 to n we get a total of

$\sum_{i=1}^n a_{i-1} a_{n-i+1} = a_0 a_n + a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \dots + a_{n-1} a_1$ arrangements.

(2) The only situation not covered in case 1 occurs when there is no empty position on the second level. So we have a row of $n + 1$ contiguous pennies on the bottom level and n contiguous pennies on the second level — and above these $2n + 1$ pennies there are $a_n (= a_n a_0)$ possible arrangements.

From cases (1) and (2) we have $a_{n+1} = a_0 a_n + a_1 a_{n-1} + a_2 a_{n-2} + \dots + a_{n-1} a_1 + a_n a_0$, $a_0 = 1$, so $a_n = b_n = (1/(n+1))\binom{2n}{n}$, the n th Catalan numbers.

14. (a) $s_2 = 6$
 (b) $s_2 = \binom{4}{0}b_2 + \binom{3}{1}b_1 + \binom{2}{2}b_0$
 (c) $s_3 = \binom{6}{0}b_3 + \binom{5}{1}b_2 + \binom{4}{2}b_1 + \binom{3}{3}b_0 = 22$.
 (d) Consider those paths from $(0,0)$ to (n,n) where there are r diagonal moves, for $0 \leq r \leq n$. How can one generate such a path? It must contain $(n-r)$ R 's and $(n-r)$ U 's and these $2(n-r)$ letters provide 1 (location at the start) $+2(n-r)-1$ [locations between the $(n-r)$ R 's and $(n-r)$ U 's] $+1$ (location at the end) $= 2(n-r)+1$ locations in total, for inserting the r D 's. Further, these $2(n-r)+1$ locations are selected with repetitions allowed. So there are $\binom{2(n-r)+1+r-1}{r}b_{n-r} = \binom{2n-r}{r}b_{n-r}$ paths with r D 's, $n-r$ R 's, and $n-r$ U 's (with the path never crossing the line $y=x$). Summing over r we have $s_n = \sum_{r=0}^n \binom{2n-r}{r}b_{n-r}$.

15.

(a) 1 3 2, 2 3 1: $E_3 = 2$

(b) 1 3 2 5 4	3 4 1 5 2
1 4 2 5 3	3 4 2 5 1
1 4 3 5 2	3 5 1 4 2
1 5 2 4 3	3 5 2 4 1
1 5 3 4 2	
2 3 1 5 4	4 5 1 3 2
2 4 1 5 3	4 5 2 3 1
2 4 3 5 1	
2 5 1 4 3	
2 5 3 4 1	$E_5 = 16$

(c) For each rise/fall permutation, n cannot be in the first position (unless $n=1$); n is the second component of a rise in such a permutation. Consequently, n must be at position 2 or 4 ... or $2\lfloor n/2 \rfloor$.

(d) Consider the location of n in a rise/fall permutation $x_1x_2x_3 \dots x_{n-1}x_n$ of $1, 2, 3, \dots, n$. The number n is in position $2i$ for some $1 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor$. Here there are $2i-1$ numbers that precede n . These can be selected in $\binom{n-1}{2i-1}$ ways and give rise to E_{2i-1} rise/fall permutations. The $(n-1)-(2i-1) = n-2i$ numbers that follow n give rise to E_{n-2i} rise/fall permutations. Consequently, $E_n = \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2i-1} E_{2i-1} E_{n-2i}$, $n \geq 2$.

(e) Comparable to part (c), here we realize that for $n \geq 2$, 1 is at the end of the permutation or is the first component of a rise in such a permutation. Therefore, 1 must be at position 1 or 3 or ... or $2\lfloor (n-1)/2 \rfloor + 1$.

(f) As in part (d) look now for 1 in a rise/fall permutation of $1, 2, 3, \dots, n$. We find 1 is position $2i+1$ for some $0 \leq i \leq \lfloor (n-1)/2 \rfloor$. Here there are $2i$ numbers that precede 1. These can be selected in $\binom{n-1}{2i}$ ways and give rise to E_{2i} rise/fall permutations. The

remaining $(n-1) - 2i = n - 2i - 1$ numbers that follow 1 give rise to E_{n-2i-1} rise/fall permutations. Therefore, $E_n = \sum_{i=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1}{2i} E_{2i} E_{n-2i-1}$, $n \geq 1$.

(g) From parts (d) and (f) we have:

$$(d) \quad E_n = \binom{n-1}{1} E_1 E_{n-2} + \binom{n-1}{3} E_3 E_{n-4} + \cdots + \binom{n-1}{2\lfloor n/2 \rfloor - 1} E_{2\lfloor n/2 \rfloor - 1} E_{n-2\lfloor n/2 \rfloor}$$

$$(f) \quad E_n = \binom{n-1}{0} E_0 E_{n-1} + \binom{n-1}{2} E_2 E_{n-3} + \cdots + \binom{n-1}{2\lfloor (n-1)/2 \rfloor} E_{2\lfloor (n-1)/2 \rfloor} E_{n-2\lfloor (n-1)/2 \rfloor - 1}$$

Adding these equations we find that $2E_n = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} E_i E_{n-i-1}$ or $E_n =$

$$(1/2) \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} E_i E_{n-i-1}.$$

$$\begin{aligned} E_6 &= (1/2) \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} E_i E_{5-i} \\ &= (1/2) [\binom{5}{0} E_0 E_5 + \binom{5}{1} E_1 E_4 + \binom{5}{2} E_2 E_3 + \binom{5}{3} E_3 E_2 + \binom{5}{4} E_4 E_1 + \binom{5}{5} E_5 E_0] \\ &= (1/2) [1 \cdot 1 \cdot 16 + 5 \cdot 1 \cdot 5 + 10 \cdot 1 \cdot 2 + 10 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 5 \cdot 1 + 1 \cdot 16 \cdot 1] \\ (h) \quad &= (1/2) [16 + 25 + 20 + 20 + 25 + 16] = 61 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_7 &= (1/2) \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} E_i E_{6-i} \\ &= (1/2) [1 \cdot 1 \cdot 61 + 6 \cdot 1 \cdot 16 + 15 \cdot 1 \cdot 5 + 20 \cdot 2 \cdot 2 + 15 \cdot 5 \cdot 1 + 6 \cdot 16 \cdot 1 + 1 \cdot 61 \cdot 1] \\ &= 272 \end{aligned}$$

(i) Consider the Maclaurin series expansions

$$\sec x = 1 + x^2/2! + 5x^4/4! + 61x^6/6! + \cdots \text{ and}$$

$$\tan x = x + 2x^3/3! + 16x^5/5! + 272x^7/7! + \cdots$$

One finds that $\sec x + \tan x$ is the exponential generating function of the sequence 1, 1, 1, 2, 5, 16, 61, 272, ... - namely, the sequence of Euler numbers.

Section 10.6

- $f(n) = (5/3)(4n^{\log_3 4} - 1)$ and $f \in O(n^{\log_3 4})$ for $n \in \{3^i | i \in \mathbb{N}\}$
 - $f(n) = 7(\log_5 n + 1)$ and $f \in O(\log_5 n)$ for $n \in \{5^i | i \in \mathbb{N}\}$
- As in the proof of Theorem 10.1 we find that $f(n) = a^k f(1) + c[1 + a + a^2 + \cdots + a^{k-1}] = a^k d + c[1 + a + a^2 + \cdots + a^{k-1}]$.

 - For $a = 1$, $f(n) = d + ck = d + c \log_b n$, since $n = b^k$.
 - For $a > 1$, $f(n) = a^k d + c[(a^k - 1)/(a - 1)]$
 $n = b^k \implies k = \log_b n$
 $a^k = a^{\log_b n} = n^x \implies \log_b(a^{\log_b n}) = \log_b n^x \implies (\log_b n)(\log_b a) = x(\log_b n) \implies x = \log_b a$.
 So for $a > 1$, $f(n) = dn^{\log_b a} + (c/(a - 1))[n^{\log_b a} - 1]$.
- $f \in O(\log_b n)$ on $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$
 - $f \in O(n^{\log_b a})$ on $\{b^k | k \in \mathbb{N}\}$
- $d = 0$, $a = 2$, $b = 5$, $c = 3$

$$f(n) = 3[n^{\log_5 2} - 1]$$

$$f \in O(n^{\log_5 2})$$

$$(b) \quad d = 1, a = 1, b = 2, c = 2$$

$$f(n) = 1 + 2 \log_5 n$$

$$f \in O(\log_5 n)$$

$$5. (a) \quad f(1) = 0$$

$$f(n) = 2f(n/2) + 1$$

From Exercise 2(b), $f(n) = n - 1$.

(b) The equation $f(n) = f(n/2) + (n/2)$ arises as follows: There are $(n/2)$ matches played in the first round. Then there are $(n/2)$ players remaining, so we need $f(n/2)$ additional matches to determine the winner.

$$6. (i) \text{ Corollary 10.1: From Theorem 10.1}$$

(1) $f(n) = c(\log_b n + 1)$ for $n = 1, b, b^2, \dots$, when $a = 1$. Hence $f \in O(\log_b n)$ on $S = \{b^k | k \in \mathbb{N}\}$.

(2) $f(n) = [c/(a-1)][an^{\log_b a} - 1]$ for $n = 1, b, b^2, \dots$, when $a \geq 2$. Therefore $f \in O(n^{\log_b a})$ on $S = \{b^k | k \in \mathbb{N}\}$.

(ii) Theorem 10.2(b): Since $f \in O(g)$ on S , and $g \in O(n \log n)$, it follows that $f \in O(n \log n)$ on S . So by Definition 10.1 we know that there exist constants $m \in \mathbb{R}^+$ and $s \in \mathbb{Z}^+$ such that $f(n) = |f(n)| \leq m|n \log n| = mn \log n$ for all $n \in S$ where $n \geq s$. We need to find constants $M \in \mathbb{R}^+$ and $s_1 \in \mathbb{Z}^+$ so that $f(n) \leq Mn \log n$ for all $n \geq s_1$ — not just those $n \in S$.

Choose $t \in \mathbb{Z}^+$ so that $s < b^k < t < b^{k+1}$ (and $\log s \geq 1$). Since f is monotone increasing and positive,

$$\begin{aligned} f(t) \leq f(b^{k+1}) &\leq m b^{k+1} \log(b^{k+1}) \\ &= m b^{k+1} [\log b^k + \log b] \\ &= m b^{k+1} \log b^k + m b^{k+1} \log b \\ &= m b [b^k (\log b^k + \log b)] \\ &< m b [b^k \log b^k (1 + \log b)] \\ &= m b (1 + \log b) (b^k \log b^k) \\ &< m b (1 + \log b) t \log t \end{aligned}$$

So with $M = m b (1 + \log b)$, and $s_1 = b^k + 1$, we find that for all $t \in \mathbb{Z}^+$, if $t \geq s_1$ then $f(t) < M(t \log t)$ (so $f(t) \leq M(t \log t)$, and $f \in O(n \log n)$).

$$7. \quad O(1)$$

$$8. (a) \text{ Here } f(1) = 0, f(2) = 1, f(3) = 3, f(4) = 4, \text{ so } f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4). \text{ To show that } f \text{ is monotone increasing we shall use the Alternative Form of the Principle of Mathematical Induction. We assume that for all } i, j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, j > i \implies f(j) \geq f(i). \text{ Now we consider the case for } n+1, \text{ where } n \geq 4.$$

(Case 1: $n+1$ is odd) Here we write $n+1 = 2k+1$ and have $f(n+1) = f(k+1) + f(k) + 2 \geq$

$f(k) + f(k) + 2 = f(2k) = f(n)$, since $k, k+1 < n$, and by the induction hypothesis $f(k+1) \geq f(k)$.

(Case 2: $n+1$ is even) Now we write $n+1 = 2r$, where $r \in \mathbb{Z}^+$ (and $r \geq 3$). Then $f(n+1) = f(2r) = f(r) + f(r) + 2f(r) + f(r-1) + 2 = f(2r-1) = f(n)$, because $f(r) \geq f(r-1)$ by the induction hypothesis.

Therefore f is a monotone increasing function.

(b) From part (a), Example 10.48, and Theorem 10.2 (c) it follows that $f \in O(n)$ for all $n \in \mathbb{Z}^+$.

9. (a)

$$\begin{aligned} f(n) &\leq af(n/b) + cn \\ af(n/b) &\leq a^2f(n/b^2) + ac(n/b) \\ a^2f(n/b^2) &\leq a^3f(n/b^3) + a^2c(n/b^2) \\ a^3f(n/b^3) &\leq a^4f(n/b^4) + a^3c(n/b^3) \\ &\vdots \\ a^{k-1}f(n/b^{k-1}) &\leq a^kf(n/b^k) + a^{k-1}c(n/b^{k-1}) \end{aligned}$$

Hence $f(n) \leq a^kf(n/b^k) + cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1}] = a^kf(1) + cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1}]$, since $n = b^k$. Since $f(1) \leq c$ and $(n/b^k) = 1$, we have $f(n) \leq cn[1 + (a/b) + (a/b)^2 + \dots + (a/b)^{k-1} + (a/b)^k] = (cn) \sum_{i=0}^k (a/b)^i$.

(b) When $a = b$, $f(n) \leq (cn) \sum_{i=0}^k 1^i = (cn)(k+1)$, where $n = b^k$, or $k = \log_b n$. Hence $f(n) \leq (cn)(\log_b n + 1)$ so $f \in O(n \log_b n) = O(n \log n)$, for any base greater than 1.

$$\begin{aligned} \text{(c) For } a \neq b, \quad cn \sum_{i=0}^k (a/b)^i &= cn \left[\frac{1 - (a/b)^{k+1}}{1 - (a/b)} \right] \\ &= (c)(b^k) \left[\frac{1 - (a/b)^{k+1}}{1 - (a/b)} \right] = c \left[\frac{b^k - (a^{k+1}/b)}{1 - (a/b)} \right] = c \left[\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b - a} \right] = \\ &= c \left[\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} \right]. \end{aligned}$$

(d) From part (c), $f(n) \leq (c/(a-b))[a^{k+1} - b^{k+1}]$
 $= (ca/(a-b))a^k - (cb/(a-b))b^k$. But $a^k = a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$ and $b^k = n$, so $f(n) \leq (ca/(a-b))n^{\log_b a} - (cb/(a-b))n$.

(i) When $a < b$, then $\log_b a < 1$, and $f \in O(n)$ on $\mathbb{Z}^+$.

(ii) When $a > b$, then $\log_b a > 1$, and $f \in O(n^{\log_b a})$ on $\mathbb{Z}^+$.

10. (a) $a = 9$, $b = 3$, $n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$

$$h(n) = n \in O(n^{\log_3 9 - \epsilon}) \text{ for } \epsilon = 1.$$

So by case (i) for the Master Theorem we have $f \in \Theta(n^2)$.

$$(b) \ a = 2, \ b = 2, \ n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

$$h(n) = 1 \in O(n^{\log_2 2 - \epsilon}) \text{ for } \epsilon = 1.$$

By case (i) for the Master Theorem it follows that $f \in \Theta(n)$.

$$(c) \ a = 1, \ b = 3/2, \ n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1.$$

$$h(n) = 1 \in \Theta(n^{\log_{3/2} 1})$$

Here case (ii) for the Master Theorem applies and we find that $f \in \Theta(n^{\log_b a} \log_2 n) = \Theta(\log_2 n)$.

$$(d) \ a = 2, \ b = 3, \ n^{\log_b a} = n^{\log_3 2} \doteq n^{0.631}$$

$$h(n) = n \in \Omega(n^{\log_3 2 + \epsilon}) \text{ where } \epsilon \doteq 0.369.$$

Further, for all sufficiently large n , $a \ h(n/b) = 2h(n/3) = 2(n/3) = (2/3)n \leq (3/4)n = c \ h(n)$, for $0 < c = 3/4 < 1$. Thus, case (iii) of the Master Theorem tells us that $f \in \Theta(n)$.

$$(e) \ a = 4, \ b = 2, \ n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$$

$$h(n) = n^2 \in \Theta(n^{\log_2 4})$$

From case (ii) of the Master Theorem we have $f \in \Theta(n^{\log_2 4} \log_2 n) = \Theta(n^2 \log_2 n)$.

Supplementary Exercises

- $$\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{(n-k)}{(k+1)} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \left(\frac{n-k}{k+1}\right) \binom{n}{k}$$
- (a) Consider the element $n+1$ in $S = \{1, 2, 3, \dots, n, n+1\}$. For each partition of S we consider the size of the subset containing $n+1$. If the size is 1, then $n+1$ is by itself and there are B_n partitions where this happens. If the size is 2, there are $\binom{n}{1} = n$ ways this can occur, and B_{n-1} ways to partition the other $n-1$ integers. This results in $\binom{n}{1} B_{n-1}$ partitions of S . In general, if $n+1$ is in a subset of size $i+1$, $0 \leq i \leq n$, there are $\binom{n}{i}$ ways this can occur with $\binom{n}{1} B_{n-1}$ resulting partitions of S . By the rule of sum $B_{n+1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_{n-i} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{n-i} B_{n-i} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_i$.

(b) For $n \geq 0$, $B_n = \sum_{i=0}^n S(n, i)$. [$S(0, 0) = 1$].
- There are two cases to consider. Case 1: (1 is a summand) – Here there are $p(n-1, k-1)$ ways to partition $n-1$ into exactly $k-1$ summands. Case 2: (1 is not a summand) – Here each summand $s_1, s_2, \dots, s_k > 1$. For $1 \leq i \leq k$, let $t_i = s_i - 1 \geq 1$. Then $t_1, t_2, \dots, t_k$ provide a partition of $n-k$ into exactly k summands. These cases are exhaustive and disjoint, so by the rule of sum $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$.
- Here $a_1 = 1$ and $a_2 = 1$.

For $n \geq 3$ write $n = x_1 + x_2 + \dots + x_t$, where each x_i , for $1 \leq i \leq t$, is an odd positive integer (and $1 \leq t \leq n$, for n odd; $2 \leq t \leq n$, for n even). If $x_1 = 1$, then $n-1 = x_2 + \dots + x_t$ and this summation is counted in a_{n-1} . If $x_1 \neq 1$, then

$x_1 \geq 3$ and $n-2 = (x_1-2) + x_2 + \dots + x_t$, a summation counted in a_{n-2} . Consequently, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ for all $n \geq 3$, and $a_n = F_n$, the n th Fibonacci number, for $n \geq 1$.

5. (a)

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{bmatrix},$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{bmatrix}.$$

(b) Conjecture: For $n \in \mathbb{Z}^+$, $A^n = \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix}$,

where F_n denotes the n th Fibonacci number.

Proof: For $n = 1$, $A = A^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{bmatrix}$, so the result is true in

this first case. Assume the result true for $n = k \geq 1$, i.e.,

$$\begin{aligned} A^k &= \begin{bmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{bmatrix}. \quad \text{For } n = k+1, A^n = A^{k+1} = A^k \cdot A = \begin{bmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} F_{k+1} + F_k & F_{k+1} \\ F_k + F_{k-1} & F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{k+2} & F_{k+1} \\ F_{k+1} & F_k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Consequently, the result is true for all $n \in \mathbb{Z}^+$ by the Principle of Mathematical Induction.

6. (a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $M^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $M^3 = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 13 \end{bmatrix}$, $M^4 = \begin{bmatrix} 13 & 21 \\ 21 & 34 \end{bmatrix}$.

(b) $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 & F_2 \\ F_2 & F_3 \end{bmatrix}$ $M^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_3 & F_4 \\ F_4 & F_5 \end{bmatrix}$
 $M^3 = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_5 & F_6 \\ F_6 & F_7 \end{bmatrix}$ $M^4 = \begin{bmatrix} 13 & 21 \\ 21 & 34 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_7 & F_8 \\ F_8 & F_9 \end{bmatrix}$

We claim that for $n \in \mathbb{Z}^+$, $M^n = \begin{bmatrix} F_{2n-1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n+1} \end{bmatrix}$.

Proof: We see that the claim is true for $n = 1$ (as well as, 2, 3, and 4). Assume the result true for $k(\geq 1)$ and consider what happens when $n = k+1$.

$$M^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{2k-1} & F_{2k} \\ F_{2k} & F_{2k+1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} F_{2k-1} + F_{2k} & F_{2k} + F_{2k+1} \\ F_{2k-1} + 2F_{2k} & F_{2k} + 2F_{2k+1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} F_{2k+1} & F_{2k+2} \\ (F_{2k-1} + F_{2k}) + F_{2k} & (F_{2k} + F_{2k+1}) + F_{2k+1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} F_{2k+1} & F_{2k+2} \\ F_{2k+1} + F_{2k} & F_{2k+2} + F_{2k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{2k+1} & F_{2k+2} \\ F_{2k+2} & F_{2k+3} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} F_{2n-1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n+1} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

It follows from the Principle of Mathematical Induction that $M^n = \begin{bmatrix} F_{2n-1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n+1} \end{bmatrix}$ for all $n \geq 1$.

7. From $x^2 - 1 = 1 + \frac{1}{x}$ we find that $x^3 - x = x + 1$, or $x^3 - 2x - 1 = 0$. Since $(-1)^3 - 2(-1) - 1 = -1 + 2 - 1 = 0$, it follows that -1 is a root of $x^3 - 2x - 1$. Consequently, $x - (-1) = x + 1$ is a factor and we have $x^3 - 2x - 1 = (x + 1)(x^2 - x - 1)$. So the roots of $x^3 - 2x - 1$ are $-1, (1 + \sqrt{5})/2$, and $(1 - \sqrt{5})/2$.

For $x = -1$, $y = (-1)^2 - 1 = 0$.

For $x = (1 + \sqrt{5})/2$, $y = [(1 + \sqrt{5})/2]^2 - 1 = (1/4)(6 + 2\sqrt{5}) - 1 = [(3 + \sqrt{5})/2] - 1 = (1 + \sqrt{5})/2$.

For $x = (1 - \sqrt{5})/2$, $y = [(1 - \sqrt{5})/2]^2 - 1 = (1/4)(6 - 2\sqrt{5}) - 1 = [(3 - \sqrt{5})/2] - 1 = (1 - \sqrt{5})/2$.

So the points of intersection are $(-1, 0)$, $((1 + \sqrt{5})/2, (1 + \sqrt{5})/2) = (\alpha, \alpha)$, and $((1 - \sqrt{5})/2, (1 - \sqrt{5})/2) = (\beta, \beta)$.

8. (a) $\alpha^2 = (1 + \sqrt{5})^2/4 = (6 + 2\sqrt{5})/4 = (3 + \sqrt{5})/2$

$$\alpha + 1 = (1 + \sqrt{5})/2 + 1 = (3 + \sqrt{5})/2$$

$$\beta^2 = (1 - \sqrt{5})^2/4 = (6 - 2\sqrt{5})/4 = (3 - \sqrt{5})/2$$

$$\beta + 1 = (1 - \sqrt{5})/2 + 1 = (3 - \sqrt{5})/2$$

$$(b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\alpha^k - \beta^k)/(\alpha - \beta)$$

$$= [1/(\alpha - \beta)][\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^k - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta^k]$$

$$= [1/(\alpha - \beta)][(1 + \alpha)^n - (1 + \beta)^n] = [1/(\alpha - \beta)][(\alpha^2)^n - (\beta^2)^n]$$

$$= (\alpha^{2n} - \beta^{2n})/(\alpha - \beta) = F_{2n}$$

$$(c) \alpha^3 = \alpha(\alpha^2) = [(1 + \sqrt{5})/2][(3 + \sqrt{5})/2] = (8 + 4\sqrt{5})/4 = 2 + \sqrt{5}$$

$$1 + 2\alpha = 1 + 2[(1 + \sqrt{5})/2] = 2 + \sqrt{5}$$

$$\beta^3 = \beta(\beta^2) = [(1 - \sqrt{5})/2][(3 - \sqrt{5})/2] = (8 - 4\sqrt{5})/4 = 2 - \sqrt{5}$$

$$1 + 2\beta = 1 + 2[(1 - \sqrt{5})/2] = 2 - \sqrt{5}$$

$$(d) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k F_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k (\alpha^k - \beta^k)/(\alpha - \beta)$$

$$\begin{aligned}
&= [1/(\alpha - \beta)][\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k \alpha^k - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k \beta^k] \\
&= [1/(\alpha - \beta)][\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2\alpha)^k - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2\beta)^k] \\
&= [1/(\alpha - \beta)][(1 + 2\alpha)^n - (1 + 2\beta)^n] = [1/(\alpha - \beta)][\alpha^{3n} - \beta^{3n}] = (\alpha^{3n} - \beta^{3n})/(\alpha - \beta) = F_{3n}.
\end{aligned}$$

9. (a) Since $\alpha^2 = \alpha + 1$, it follows that $\alpha^2 + 1 = 2 + \alpha$ and $(2 + \alpha)^2 = 4 + 4\alpha + \alpha^2 = 4(1 + \alpha) + \alpha^2 = 5\alpha^2$.
(b) Since $\beta^2 = \beta + 1$ we find that $\beta^2 + 1 = \beta + 2$ and $(2 + \beta)^2 = 4 + 4\beta + \beta^2 = 4(1 + \beta) + \beta^2 = 5\beta^2$.

$$\begin{aligned}
(c) \quad \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} F_{2k+m} &= \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \left[\frac{\alpha^{2k+m} - \beta^{2k+m}}{\alpha - \beta} \right] \\
&= (1/(\alpha - \beta)) \left[\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\alpha^2)^k \alpha^m - \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\beta^2)^k \beta^m \right] \\
&= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (1 + \alpha^2)^{2n} - \beta^m (1 + \beta^2)^{2n}] \\
&= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (2 + \alpha)^{2n} - \beta^m (2 + \beta)^{2n}] \\
&= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m ((2 + \alpha)^2)^n - \beta^m ((2 + \beta)^2)^n] \\
&= (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^m (5\alpha^2)^n - \beta^m (5\beta^2)^n] \\
&= 5^n (1/(\alpha - \beta)) [\alpha^{2n+m} - \beta^{2n+m}] = 5^n F_{2n+m}.
\end{aligned}$$

10. (a) Let $p_0 = \$4000$, the price first set by Renu, and let $p_1 = \$3000$, the first offer made by Narmada. For $n \geq 0$, we have

$$p_{n+2} = (1/2)(p_{n+1} + p_n).$$

This gives us the characteristic equation $2x^2 - x - 1 = 0$; the characteristic roots are 1 and $-1/2$. So

$$p_n = A(1)^n + B(-1/2)^n, \quad n \geq 0.$$

From $p_0 = 4000$, $p_1 = 3000$ it follows that $A = 10,000/3$, $B = 2000/3$.

Narmada's fifth offer occurs for $n = 9 (= 2 \cdot 5 - 1)$ and $p_9 = \$3332.03$. Her 10th offer occurs for $n = 19$ and $p_{19} = \$3333.33$. For $k \geq 1$, her k th offer occurs when $n = 2k - 1$ and $p_n = (10,000/3) + (2000/3)(-1/2)^{2k-1}$.

(b) As n increases the term $(-1/2)^n$ decreases to 0, so $p(n)$ approaches $\$10,000/3 = \3333.33 .

(c) Here $p_n = A(1)^n + B(-1/2)^n$, $n \geq 0$, with $p_0 = \$4000$. As n increases p_n approaches $A = \$3200$. So $4000 = p_0 = 3200 + B$, and $B = 800$.

With $p_n = 3200 + 800(-1/2)^n$ we find the solution $p_1 = 3200 + 800(-1/2) = \2800 .

11. Consider the case where n is even. (The argument for n odd is similar.) For the fence $\mathcal{F}_n = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, there are c_{n-1} order-preserving functions $f : \mathcal{F}_n \rightarrow \{1, 2\}$ where $f(a_n) = 2$. [Note that $(\{1, 2\}, \leq)$ is the same partial order as $\mathcal{F}_2$.] When such a function satisfies $f(a_n) = 1$, then we must have $f(a_{n-1}) = 1$, and there are c_{n-2} of these order-preserving functions. Consequently, since these two cases have nothing in common and cover all possibilities, we find that

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}, \quad c_1 = 2, \quad c_2 = 3.$$

So $c_n = F_{n+2}$, the $(n+2)$ nd Fibonacci number.

12. This combinatorial identity follows by observing that F_{n+2} and $\sum_{k=0}^m \binom{n-k+1}{k}$, for $m = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$, each count the number of subsets of $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ that contain no consecutive integers.
13. (a) For $n \geq 1$, let a_n count the number of ways one can tile a $1 \times n$ chessboard using the 1×1 white tiles and 1×2 blue tiles. Then $a_1 = 1$ and $a_2 = 2$.

For $n \geq 3$, consider the n th square (at the right end) of the $1 \times n$ chessboard. Two situations are possible here:

- (1) This square is covered by a 1×1 white tile, so the preceding $n-1$ squares (of the $1 \times n$ chessboard) can be covered in a_{n-1} ways;
- (2) This square and the preceding $((n-1)$ st) square are both covered by a 1×2 blue tile, so the preceding $n-2$ squares (of the $1 \times n$ chessboard) can be covered in a_{n-2} ways. These two situations cover all possibilities and are disjoint, so we have

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 3, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2.$$

Consequently, $a_n = F_{n+1}$, the $(n+1)$ st Fibonacci number.

- (b) (i) There is only $1 = \binom{n}{0} = \binom{n-0}{n-2 \cdot 0}$ way to tile the $1 \times n$ chessboard using all white squares.
- (ii) Consider the equation $x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} = n-1$, where $x_i = 1$ for $1 \leq i \leq n-1$. We can select one of the x_i , where $1 \leq i \leq n-1$, in $\binom{n-1}{1} = \binom{n-1}{n-2} = \binom{n-1}{n-2 \cdot 1}$ ways. Increase the value of this x_i to 2 and we have

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} = n.$$

In terms of our tilings we have $i-1$ white tiles, then the one blue tile, and then $n-i-1$ white tiles on the right of the blue tile – for a total of $(i-1) + 1 + (n-i-1) = n-1$ tiles.

- (iii) There are $\binom{n-2}{2} = \binom{n-2}{n-4} = \binom{n-2}{n-2 \cdot 2}$ tilings where we have exactly two blue tiles and $n-4$ white ones.

(iv) Likewise we have $\binom{n-3}{3} = \binom{n-3}{n-6} = \binom{n-3}{n-2 \cdot 3}$ tilings that use 3 blue tiles and $n-6$ white ones.

- (v) For $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, there are $\binom{n-k}{k} = \binom{n-k}{n-2k}$ tilings with k blue tiles and $n-2k$ white ones.

(c) $F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{n-2k}$. [Compare this result with the formula presented in the previous exercise.]

14. $c^2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}} = 1 + c$. So $c^2 - c - 1 = 0$ and $c = \alpha$ or $c = \beta$. Since $c > 0$ it follows that $c = \alpha = (1 + \sqrt{5})/2$.

15. (a) For each derangement, 1 is placed in position i , $2 \leq i \leq n$. Two things then occur.
 Case 1: (i is in position 1) – Here the other $n - 2$ integers are deranged in d_{n-2} ways. With $n - 1$ choices for i this results in $(n - 1)d_{n-2}$ such derangements.
 Case 2: (i is not in position 1 (or position i)). Here we consider 1 as the new natural position for i , so there are $n - 1$ elements to derange. With $n - 1$ choices for i we have $(n - 1)d_{n-1}$ derangements. Since the two cases are exhaustive and disjoint, the result follows from the rule of sum.

(b) $d_0 = 1$ (c) $d_n - nd_{n-1} = d_{n-2} - (n - 2)d_{n-3}$

(d) $d_n - nd_{n-1} = (-1)^i [d_{n-i} - (n - i)d_{n-i-1}]$

Let $i = n - 2$.

$d_n - nd_{n-1} = (-1)^{n-2} [d_2 - 2d_1] = (-1)^{n-2} = (-1)^n$

(e) $d_n - nd_{n-1} = (-1)^n$

$(d_n - nd_{n-1})(x^n/n!) = (-1)^n(x^n/n!)$

$\sum_{n=2}^{\infty} (d_n - nd_{n-1})(x^n/n!) = \sum_{n=2}^{\infty} (-x)^n/n! = e^{-x} - 1 + x$

$\sum_{n=2}^{\infty} d_n x^n/n! - x \sum_{n=2}^{\infty} d_{n-1} x^{n-1}/(n-1)! = e^{-x} - 1 + x$

$[f(x) - d_1 x - d_0] - x[f(x) - d_0] = e^{-x} - 1 + x$

$f(x) - 1 - xf(x) + x = e^{-x} - 1 + x$ and $f(x) = e^{-x}/(1 - x)$

16. Drawing the $(n + 1)$ st oval, $n \geq 0$, we get $2n$ new points of intersection which split the perimeter of this oval into $2n$ segments. Each segment takes an existing region and divides it into two regions. So

$a_{n+1} = a_n + 2n$, $n \geq 1$, $a_1 = 2$.

$a_n^{(h)} = A$, $a_n^{(p)} = n(Bn + C)$

$(n + 1)[B(n + 1) + C] = n(Bn + C) + 2n \implies B(n^2 + 2n + 1) + Cn + C = Bn^2 + Cn + 2n \implies$

$2B + C = C + 2$, $B + C = 0 \implies B = 1$, $C = -1$, so $a_n = A + n^2 - n$. $2 = a_1 = A \implies$

$a_n = n^2 - n + 2 = 2[n(n - 1)/2] + 2$.

17. (a) $a_n = \binom{2n}{n}$

(b) $(r + sx)^t = r^t(1 + (s/r)x)^t = r^t[\binom{t}{0} + \binom{t}{1}(s/r)x + \binom{t}{2}(s/r)^2x^2 + \dots] = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = 1 + 2x + 6x^2 + \dots$

$r^t = 1 \implies r = 1$

$\binom{t}{1}s = 2 = ts$, $\binom{t}{2}s^2 = 6 = s^2[t(t - 1)/2] = s(t - 1) = 2 - s$, so $s = -4$, $t = -1/2$, and

$(1 - 4x)^{-1/2}$ generates $\binom{2n}{n}$, $n \geq 0$.

(c) Let a coin be tossed $2n$ times with the sequence of H's and T's counted in a_n . For $1 \leq i \leq n$, there is a smallest i where the number of H's equals the number of T's for the first time after $2i$ tosses. This sequence of $2i$ tosses is counted in b_i ; the given sequence of $2n$ tosses is counted in $a_{n-i}b_i$. Since $b_0 = 0$, as i varies from 0 to n ,

$$a_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}.$$

(d) Let $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-4x)^{-1/2}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0) x^n \implies f(x) - a_0 = f(x)g(x) \text{ or } g(x) = 1 - [1/f(x)] = 1 - (1-4x)^{1/2}.$$

$$(1-4x)^{1/2} = \left[\binom{1/2}{0} + \binom{1/2}{1}(-4x) + \binom{1/2}{2}(-4x)^2 + \dots \right]$$

The coefficient of x^n in $(1-4x)^{1/2}$ is $\binom{1/2}{n}(-4)^n =$

$$\frac{(1/2)((1/2)-1)((1/2)-2)\cdots((1/2)-n+1)}{n!}(-4)^n = \frac{(-1)(1)(3)(5)\cdots(2n-3)}{n!}(2^n) = \frac{(-1)(1)(3)\cdots(2n-3)(2)(4)\cdots(2n-2)(2n)}{n!n!} = \frac{(-1)}{(2n-1)} \frac{(2n)!}{n!n!} = [-1/(2n-1)] \binom{2n}{n}.$$

Consequently, the coefficient of x^n in $g(x)$ is $b_n = [1/(2n-1)] \binom{2n}{n}$, $n \geq 1$, $b_0 = 0$.

$$18. |\beta| = \left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1, \text{ so } \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k = \frac{1}{1-\beta} = \frac{1}{1-(1-\sqrt{5})/2} = \frac{1}{1+\sqrt{5}} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}} = \frac{2-2\sqrt{5}}{1-5} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = -\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = -\beta.$$

Since $\alpha + \beta = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1$, it follows that $\alpha - 1 = -\beta$.

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\beta|^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-(\sqrt{5}-1)/2} = \frac{1}{(3-\sqrt{5})/2} = \frac{2}{3-\sqrt{5}} \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} = \frac{6+2\sqrt{5}}{9-5} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)(3+\sqrt{5}),$$

and $\alpha^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \left(\frac{6+2\sqrt{5}}{4}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)(3+\sqrt{5})$.

19. For $x, y, z \in \mathbf{R}$,

$$f(f(x, y), z) = f(a+bxy+c(x+y), z) = a+b[(a+bxy+c(x+y))z] + c[(a+bxy+c(x+y))+z] \\ = a+ac+c^2x+bcxy+b^2xyz+bcxz+c^2y+bcyz+abz+cz, \text{ and}$$

$$f(x, f(y, z)) = f(x, a+byz+c(y+z)) \\ = a+b[x(a+byz+c(y+z))] + c[x+(a+byz+c(y+z))] \\ = a+ac+abx+cx+c^2y+c^2z+b^2xyz+bcxy+bcxz+bcyz.$$

f associative $\implies f(f(x, y), z) = f(x, f(y, z)) \implies c^2x + (ab+c)z = abx + cx + c^2z$. With $ab = 1$ it follows that

$$c^2x + z + cz = x + c^2z + cx, \text{ or } (c^2 - c - 1)x = (c^2 - c - 1)z.$$

Since x, z are arbitrary, we have $c^2 - c - 1 = 0$. Consequently, $c = \alpha$ or $c = \beta$.

$$20. (a) \alpha - \beta = \left(\frac{1}{2}\right)(1+\sqrt{5}) - \left(\frac{1}{2}\right)(1-\sqrt{5}) = \sqrt{5}$$

$$\alpha^2 - \alpha^{-2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} - \frac{4}{6+2\sqrt{5}} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - \frac{2}{3+\sqrt{5}} \cdot \frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)(3 + \sqrt{5} - 3 + \sqrt{5}) = \sqrt{5}.$$

$$\beta^{-2} - \beta^2 = \left(\frac{2}{1-\sqrt{5}}\right)^2 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{4}{6-2\sqrt{5}} - \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = \frac{2}{3-\sqrt{5}} \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} - \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} - \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)(3 + \sqrt{5} - 3 + \sqrt{5}) = \sqrt{5}.$$

(b) Using the Binet form we have

$$\begin{aligned} F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 &= \left(\frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}\right)^2 - \left(\frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\alpha - \beta}\right)^2 \\ &= \frac{\alpha^{2n+2} + \beta^{2n+2} - 2(\alpha\beta)^{n+1} - \alpha^{2n-2} - \beta^{2n-2} + 2(\alpha\beta)^{n-1}}{(\alpha - \beta)^2} \\ &= \frac{\alpha^{2n}(\alpha^2 - \alpha^{-2}) - \beta^{2n}(\beta^{-2} - \beta^2)}{(\alpha - \beta)^2} \quad (\text{since } \alpha\beta = -1) \\ &= (\alpha^{2n} - \beta^{2n})/(\alpha - \beta) \quad [\text{from the results in part (a)}] = F_{2n}. \end{aligned}$$

(c) Here the base angles are 60° and the altitude is $(1/2)(\sqrt{3})F_n$. Consequently, the area of T is $(1/2)(\sqrt{3}/2)F_n[F_{n-1} + F_{n+1}] = (\sqrt{3}/4)F_n[F_{n-1} + F_{n+1}]$.

Returning to part (b) we find that $F_{2n} = F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 = (F_{n+1} - F_{n-1})(F_{n+1} + F_{n-1}) = F_n F_{n+1} + F_n F_{n-1}$. Consequently, the area of $T = (\sqrt{3}/4)F_{2n}$.

21. Since $A \cap B = \emptyset$, $Pr(S) = Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B)$. Consequently, we have $1 = p + p^2$, so $p^2 + p - 1 = 0$ and $p = (-1 \pm \sqrt{5})/2$. Since $(-1 - \sqrt{5})/2 < 0$ it follows that $p = (-1 + \sqrt{5})/2 = -\beta$.
22. The probability that Sandra wins is $p + (1-p)(1-p)^2 p + (1-p)(1-p)^2(1-p)(1-p)^2 p + \cdots = p[1 + (1-p)^3 + (1-p)^6 + (1-p)^9 + \cdots] = p[1/(1 - (1-p)^3)]$.

For the game to be fair we must have $1/2 = p[1/(1 - (1-p)^3)]$, so

$$\begin{aligned} p &= (1/2)[1 - (1-p)^3] \\ 2p &= [1 - (1-p)^3] = 1 - (1 - 3p + 3p^2 - p^3) \\ 2p &= 3p - 3p^2 + p^3, \text{ and} \\ 0 &= p^3 - 3p^2 + p = p(p^2 - 3p + 1). \end{aligned}$$

Since $p > 0$, it follows that $p^2 - 3p + 1 = 0$, or $p = (3 \pm \sqrt{5})/2$. Since $p < 1$, we find that

$$p = (3 - \sqrt{5})/2 = [(1 - \sqrt{5})/2]^2 = \beta^2.$$

23. Here $a_1 = 1$ (for the string 0) and $a_2 = 2$ (for the strings 00, 11). For $n \geq 3$, consider the n th bit of a binary string (of length n) where there is no run of 1's of odd length.
- (i) If this bit is 0 then the preceding $n - 1$ bits can arise in a_{n-1} ways; and
- (ii) If this bit is 1, then the $(n - 1)$ st bit must also be 1 and the preceding $n - 2$ bits can arise in a_{n-2} ways.

Since the situations in (i) and (ii) have nothing in common and cover all cases we have

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n \geq 3, a_1 = 1, a_2 = 2.$$

Here $a_n = F_{n+1}$, $n \geq 1$, and so we have another instance where the Fibonacci numbers arise.

24. Here $x_0 = a$, $x_1 = b$, $x_2 = x_1 x_0 = ba$, $x_3 = x_2 x_1 = b^2 a$, $x_4 = x_3 x_2 = b^3 a^2$, and $x_5 = x_4 x_3 = b^5 a^3$. These results suggest that $x_0 = a$ and, for $n \geq 1$, $x_n = b^{F_n} a^{F_{n-1}}$, where F_n denotes the n th Fibonacci number (for $n \geq 1$). To establish this in general we proceed by mathematical induction. The result is true for $n = 0$, as well as for $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

Assume the result true for $n = 0, 1, 2, \dots, k-1, k$, where k is a fixed (but arbitrary) positive integer. Hence $x_{k-1} = b^{F_{k-1}} a^{F_{k-2}}$ and $x_k = b^{F_k} a^{F_{k-1}}$, so $x_{k+1} = x_k x_{k-1} = (b^{F_k} a^{F_{k-1}})(b^{F_{k-1}} a^{F_{k-2}}) = b^{F_k + F_{k-1}} a^{F_{k-1} + F_{k-2}} = b^{F_{k+1}} a^{F_k}$, by the recursive definition of the Fibonacci numbers. Consequently, by the alternative form of the Principle of Mathematical Induction the result is true for ($n = 0$ and) all $n \geq 1$.

(Second Solution). For $n \geq 0$ let $y_n = \log x_n$. Then $y_0 = \log a$, $y_1 = \log b$, and $y_n = y_{n+1} + y_{n-2}$, $n \geq 2$. So $y_n = c_1 \alpha^n + c_2 \beta^n$, where $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ and $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$.

$$\log a = c_1 + c_2, \log b = c_1 \alpha + c_2 \beta \Rightarrow$$

$$c_2 = (-1/\sqrt{5}) \log b + [(1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a,$$

$$c_1 = (1/\sqrt{5}) \log b + [(-1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a,$$

where the base for the log function is 10 (although any positive real number, other than 1, may be used here for the base).

Consequently,

$$\begin{aligned} y_n &= c_1 \alpha^n + c_2 \beta^n \\ &= [(1/\sqrt{5}) \log b + [(-1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a] \alpha^n \\ &\quad + [(-1/\sqrt{5}) \log b + [(1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a] \beta^n, \quad \text{so} \\ x_n &= 10^{c_1 \alpha^n + c_2 \beta^n} \\ &= 10^{[(1/\sqrt{5}) \log b + [(-1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a] \alpha^n} \\ &\quad \cdot 10^{[(-1/\sqrt{5}) \log b + [(1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \log a] \beta^n} \\ &= a^{[(1/\sqrt{5}) \alpha^n + [(-1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \alpha^n] \log b} \cdot b^{[[(-1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \alpha^n + [(1 + \sqrt{5})/2\sqrt{5}] \beta^n] \log a} \\ &= a^{(\alpha^n - \beta^n)/\sqrt{5}} b^{(\alpha^n - \beta^n)/\sqrt{5}} \\ &= a^{F_{n-1}} b^{F_n}, \end{aligned}$$

since $F_n = (\alpha^n - \beta^n)/(\alpha - \beta) = (\alpha^n - \beta^n)/\sqrt{5}$.

25. (a) $(n=0) \quad F_1^2 - F_0 F_1 - F_0^2 = 1^2 - 0 \cdot 1 - 0^2 = 1$
 $(n=1) \quad F_2^2 - F_1 F_2 - F_1^2 = 1^2 - 1 \cdot 1 - 1^2 = -1$
 $(n=2) \quad F_3^2 - F_2 F_3 - F_2^2 = 2^2 - 1 \cdot 2 - 1^2 = 1$
 $(n=3) \quad F_4^2 - F_3 F_4 - F_3^2 = 3^2 - 2 \cdot 3 - 2^2 = -1$
 (b) Conjecture: For $n \geq 0$,

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+1} - F_n^2 = \begin{cases} 1, & n \text{ even} \\ -1, & n \text{ odd} \end{cases}$$

(c) Proof: The result is true for $n = 0, 1, 2, 3$, by the calculations in part (a). Assume the result true for $n = k (\geq 3)$. There are two cases to consider – namely, k even and

k odd. We shall establish the result for k even, the proof for k odd being similar. Our induction hypothesis tells us that $F_{k+1}^2 - F_k F_{k+1} - F_k^2 = 1$. When $n = k + 1 (\geq 4)$ we find that $F_{k+2}^2 - F_{k+1} F_{k+2} - F_{k+1}^2 = (F_{k+1} + F_k)^2 - F_{k+1}(F_{k+1} + F_k) - F_{k+1}^2 = F_{k+1}^2 + 2F_{k+1}F_k + F_k^2 - F_{k+1}^2 - F_{k+1}F_k - F_{k+1}^2 = F_{k+1}F_k + F_k^2 - F_{k+1}^2 = -[F_{k+1}^2 - F_k F_{k+1} - F_k^2] = -1$. The result follows for all $n \in \mathbb{N}$, by the Principle of Mathematical Induction.

26. The answer is the number of subsets of $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ which contain no consecutive entries. We learned in Section 10.2 that this is F_{n+2} , the $(n + 2)$ nd Fibonacci number.

$$\begin{array}{ll} \text{27.} & \begin{array}{ll} \text{(a)} & r(C_1, x) = 1 + x & r(C_4, x) = 1 + 4x + 3x^2 \\ & r(C_2, x) = 1 + 2x & r(C_5, x) = 1 + 5x + 6x^2 + x^3 \\ & r(C_3, x) = 1 + 3x + x^2 & r(C_6, x) = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3 \end{array} \end{array}$$

In general, for $n \geq 3$, $r(C_n, x) = r(C_{n-1}, x) + xr(C_{n-2}, x)$.

$$\begin{array}{lll} \text{(b)} & r(C_1, 1) = 2 & r(C_3, 1) = 5 & r(C_5, 1) = 13 \\ & r(C_2, 1) = 3 & r(C_4, 1) = 8 & r(C_6, 1) = 21 \end{array}$$

[Note: For $1 \leq i \leq n$, if one "straightens out" the chessboard C_i in Fig. 10.28, the result is a $1 \times i$ chessboard - like those studied in the previous exercise.]

28. For $0 \leq n \leq 18$, let p_n be the probability that Jill bankrupts Cathy when Jill has n quarters. Then $p_0 = 0$ and $p_{18} = 1$ and the answer to this problem is p_{10} . For $0 < n < 18$, if Jill has n quarters, then after playing another game of checkers,

$$p_n = \underbrace{(1/2)p_{n-1}}_{\substack{\text{Jill has lost} \\ \text{the game}}} + \underbrace{(1/2)p_{n+1}}_{\substack{\text{Jill wins} \\ \text{the game}}}$$

$p_{n+1} - 2p_n + p_{n-1} = 0$ has characteristic roots $r = 1, 1$, so $p_n = A + Bn$. $p_0 = 0 \implies A = 0$, $1 = p_{18} \implies B = 1/18$, so $p_n = n/18$. Hence Jill has probability $10/18 = 5/9$ of bankrupting Cathy.

29. (a) The partitions counted in $f(n, m)$ fall into two categories:

(1) Partitions where m is a summand. These are counted in $f(n - m, m)$, for m may occur more than once.

(2) Partitions where m is not a summand - so that $m - 1$ is the largest possible summand. These partitions are counted in $f(n, m - 1)$.

Since these two categories are exhaustive and mutually disjoint it follows that $f(n, m) = f(n - m, m) + f(n, m - 1)$.

(b)

Program Summands(input,output);

Var

n: integer;

```

Function f(n,m: integer): integer;
Begin
    If n=0 then
        f := 1
    Else if (n < 0) or (m < 1) then
        f := 0
    Else f := f(n,m-1) + f(n-m,m)
End; {of function f}

```

```

Begin
    Writeln ('What is the value of n?');
    Readln (n);
    Writeln ('What is the value of m?');
    Readln (m);
    Write ('There are ', f(n,m):0, ' partitions of ');
    Write (n:0, ' where ', m:0, ' is the largest ');
    Writeln ('summand possible.')
End.

```

(c)

```

Program Partitions(input,output);
Var
    n: integer;

```

```

Function f(n,m: integer): integer;
Begin
    If n=0 then
        f := 1
    Else if (n < 0) or (m < 1) then
        f := 0
    Else f := f(n,m-1) + f(n-m,m)
End; {of function f}

```

```

Begin
    Writeln ('What is the value of n?');
    Readln (n);
    Write ('For n = ', n :0, ' the number of ');
    Write ('partitions p(', n:0, ') is ', f(n,n):0, '.')
End.

```

30. Let $|B| = n = 1$ and $|A| = m$. Then $f: A \rightarrow B$ where $f(a) = b$ for all $a \in A$ and $\{b\} = B$, is the only onto function from A to B . Hence $a(m, 1) = 1$.

For $m \geq n > 1$, $n^m =$ the total number of functions $f : A \rightarrow B$. If $1 \leq i \leq n - 1$, there are $\binom{n}{i} a(m, i)$ onto functions g with domain A and range a subset of B of size i . Furthermore, any function $h : A \rightarrow B$ that is not onto is found among these functions g . Consequently, $a(m, n) = n^m - \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} a(m, i)$.

31. The following program will print out the units digit of the first 130 Fibonacci numbers:
 $F_0 - F_{129}$.

```

Program Units(input, output);
Var
    FibUnit: array[0..129] of integer;
    i, j: integer;

Begin
    FibUnit[0] := 0;
    FibUnit[1] := 1;
    For i := 2 to 129 do
        FibUnit[i] := (FibUnit[i-1] + FibUnit[i-2]) Mod 10;
    For i := 0 to 12 do
        For j := 0 to 9 do
            If j < 9 then
                Write (FibUnit[10 * i + j]: 4)
            Else {j = 9}
                Writeln (FibUnit[10 * i + 9]: 4)
        End.

```